GNBF5020

地基課程

繁體中文版 · 從零開始的分子生物學與遺傳學

Introduction to Molecular Biology and Genetics

黃教授 Dr. Tony Wong · GNBF5020

【只准英文作答】 黃教授已明確說明：所有作業及考試必須以英文作答。本中文版供理解概念之用；作答時基因名稱、蛋白質名稱、訊息傳遞路徑、方法與藥物名稱，一律請使用英文。

【這本書怎麼讀】 把整門課的地基，當成一門課來教。八個單元，順序固定：由原子一路走到會運作的細胞 —— 化學、生物分子、蛋白質、DNA 與基因、細胞、以及細胞實際上是怎樣運作的。每一個單元都有閱讀時間、建議一齊聽的粵語旁白、加強理解的短片，還有可以自己批改的檢查題。

每一個技術詞在用到的當下就會被定義，而且全課 905 條術語的完整詞彙表就在這本書裡。技術詞保留英文，因為考試就是這樣考的。

【關於這個版本】 這是《新手入門指南》的基礎部分，獨立成書。內容是 Part 0 同第 1 至 7 章 —— 假設你一點生物學、化學都不懂的那一部分 —— 另外補上指南本身沒有的兩樣東西：學習路徑，和一份放在基礎部分、而不是放在考試卷末的詞彙表。課程：GNBF5020 分子生物學與遺傳學。講者：黃教授。

學習路徑

按這個順序讀。每一個單元在書的末尾都有「自我檢查」的檢查題；這裡列出的測驗題是同一批材料，只是變成可以自己批改的選擇題。時間是閱讀預算，不是死線。

單元	章	讀完之後你可以做到	時間
M0	第 0 部分 · 先讀這一頁	你知道這門課怎樣計分、什麼叫考題提示，以及為什麼每一條答案都必須用英文寫。	25 分鐘
M1	第 1 章 · 化學從零開始：從原子到分子	你可以講清楚原子、鍵、分子是什麼，以及為什麼其餘生物學都由碳搭建。	60 分鐘
M2	第 2 章 · 四種生物分子	你可以指出四種生物分子是哪些、各自由什麼組成，並各舉一個它做的工作。	60 分鐘
M3	第 3 章 · 蛋白質：它是什麼，如何運作	你可以解釋一條 amino acid 鏈如何摺疊成機器，並說明為什麼形狀就是功能。	75 分鐘
M4	第 4 章 · DNA、基因與染色體	你可以解釋 DNA、gene、染色體各自是什麼，以及手冊上一個錯字如何變成一種病。	75 分鐘
M5	第 5 章 · 細胞與它的零件	你可以指出細胞有哪些部分，並講出每一部分做什麼。	60 分鐘
M6	第 6 章 · 細胞實際上是怎樣運作的	你可以順住 DNA 到蛋白質這條路走，講出損傷如何修復，並解釋一個 gene 是怎樣被開啟的。	75 分鐘
M7	第 7 章 · 基礎詞彙表	全課每一個詞都有白話解釋，同埋它在哪一章哪一講做緊工。	—

每一個單元的粵語旁白、短片同測驗題，都列在書裡對應那一章。全書的粵語有聲版在 _cantonese/index.html；測驗在 _site/quiz.html。

目錄

Part 0 — 先讀這裡 7
0.1 這份指南怎麼用 7
0.2 唯一的一條規則：每一條答案都用英文寫 8
0.3 這門課是什麼，以及五講如何前後相扣 9
0.4 分數怎麼算，以及怎麼讀那些考試鉤子 10
0.5 六十秒的定位 12
Part 1 — 基礎篇：從零開始的生物學與化學 13
1. 化學從零開始：從 atom 到 molecule 14
1.0 這一章在講什麼 14
1.1 開始之前要先懂的詞 14
1.2 大局觀 14
1.3 Walkthrough 17
1.4 要記住的 12 件事 22
1.5 自我檢查 23
2. 四類 biomolecule 25
2.0 這一章在講什麼 25
2.1 開始之前要先懂的詞 25
2.2 大局觀 26
2.3 Walkthrough 28
2.4 要記住的 12 件事 31
2.5 自我檢查 31
3. Proteins：它們是什麼，又怎麼運作 [摺疊好的機器，負責 cell 的工作] 33
3.0 這一章在講什麼 33
3.1 開始之前要先懂的詞 33
3.2 大局觀 34
3.3 Walkthrough 36
3.4 要記住的十二件事 45
3.5 自我檢查 46
4. DNA、genes 與 chromosomes [食譜、印刷好的手冊，以及錯字] 48
4.0 這一章在講什麼 48
4.1 開始之前要先懂的詞 48
4.2 大局觀 49
4.3 Walkthrough 51
4.4 要記住的十二件事 58
4.5 自我檢查 59
5. 細胞與它的組成部分 61
5.0 這一章在講什麼 61
5.1 開始之前要先懂的詞 61
5.2 全景 61
5.3 逐段拆解 63
5.4 要記住的 12 件事 70

5.5 自我檢查 70
6. 細胞究竟如何運作 72
6.0 這一章在講什麼 72
6.1 開始之前要先懂的詞 72
6.2 全景 73
6.3 逐段拆解 74
6.4 要記住的 10 件事 78
6.5 自我檢查 79
7. 用日常話說的 glossary 81
7.0 Glossary 在哪裡 81

影片導覽

全課有 Sixteen 條短片：英文旁白、繁體中文字幕。其中六條對應下面這幾章基礎章節，其餘對應講課章節。影片放在專案資料夾 _video/assets/ —— 每一條旁邊都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走都知道要找哪個檔案。_video/index.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
V01	Kaplan – Meier curve Kaplan–Meier 存活曲線	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V01_Kaplan_Meier_curve.mp4
V02	Contractile ring → binucleated cell 收縮環與雙核細胞	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4
V03	NHEJ defect → SCID NHEJ 缺陷導致 SCID	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V03_NHEJ_defect_SCID.mp4
V04	Mitochondrial pedigree 粒線體家系圖	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V04_Mitochondrial_pedigree.mp4
V05	Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2) 減數分裂 I 與 II（M1 與 M2）	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4
V06	BER vs NER BER 與 NER	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V06_BER_vs_NER.mp4
V07	Hot tumour vs cold tumour 熱腫瘤與冷腫瘤	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4
V08	Driver vs passenger 驅動突變與乘客突變	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V08_Driver_vs_passenger.mp4
V09	IgG1 vs IgG4 IgG1 與 IgG4	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V09_IgG1_vs_IgG4.mp4
V10	Predictive vs prognostic biomarker 預測性與預後生物標記	Ch 11 · Assay techniques and omics	_video/assets/V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4
V11	cis vs trans cis 與 trans 作用元件	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V11_cis_vs_trans.mp4
V12	de novo vs maintenance methylation 從頭建立與維持型甲基化	Ch 4 · Chromatin and epigenetics	_video/assets/V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4
V13	DNA replication DNA 複製	Ch 5 · DNA replication	_video/assets/V13_DNA_replication.mp4
V14	Transcription 轉錄	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V14_Transcription.mp4
V15	Translation 轉譯	Ch 2 · Proteins and enzymes	_video/assets/V15_Translation.mp4
V16	DNA repair DNA 修復	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V16_DNA_repair.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

PART 0

先讀這裡

Part 0（先讀這裡）＋ 第 1 章與第 2 章（基礎篇）

課程：GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics。講者：Dr. Tony Wong。

本檔案是一本連續書冊的入口。它結束於第 3 章的開始。

本部分包含

節 0.1 這份指南怎麼用

節 0.2 唯一的一條規則：每一條答案都用英文寫

節 0.3 這門課是什麼，以及五講如何前後相扣

節 0.4 分數怎麼算，以及怎麼讀那些考試鉤子

節 0.5 六十秒的定位

0.1 這份指南怎麼用

這份指南是寫給對生物學和化學都零基礎的讀者。這不是一句客氣話，這是寫明了的對象。

你不需要知道 atom 是什麼。你不需要知道 cell 是什麼。你不需要以前見過「gene」這個詞。這本書從最底層開始建立。

這本書是這樣組成的。

- Part 0 就是你現在讀的這頁。它告訴你那唯一的一條規則、這門課涵蓋什麼，以及其餘部分怎麼讀。
- Part 1（Foundations，第 1 章至第 7 章） 教授 lectures 預設你已經有的背景。第 1 章與第 2 章就在這個檔案裡。第 3 章是 proteins，第 4 章是 DNA 與 chromosomes，第 5 章是 cell，第 6 章是 cell 實際如何運作，第 7 章告訴你白話 glossary 在哪裡。
- 五講 lecture 喺《新手入門指南》入面逐講一個 part，跟喺呢度嘅基礎之後。

- 考試包 （《溫習手冊》同《考試重點預測》）有重點數字、「不會考」清單，以及一份自我測驗。

每一章的形狀都一樣。學一次這個形狀，你之後就再也不用找東西了。

Section	它是什麼	你要花的時間
n.0 What this chapter is about	三至五句話，說明講者為什麼教這一章。	1 分鐘
n.1 Words to know before we start	一張表，用白話解釋本章會用到的詞。	3 分鐘
n.2 The big picture	用連貫散文把這一章講成一個故事。這部分可以獨立閱讀。	5 分鐘
n.3 Walkthrough	逐個主題，按照講者教的順序。	主要功課
n.4 The N things to remember	你在考場上真的背得出來的短清單。	5 分鐘
n.5 Check yourself	五條題目，然後五個顯示推理過程的答案。	10 分鐘

如果你每章只讀一段，就讀 Big Picture。一句話就完成全部定位。

有兩條全書規則貫穿下面每一頁。

第一，每一個技術詞在用到的當下就被定義。當你遇到一個新詞，你正在讀的那一句也會告訴你它是什麼意思。你永遠不用查任何東西。

第二，技術詞保留英文。本書的中文版翻譯解釋，但保留詞彙本身。這是刻意的，因為考試就是這樣考的。

0.2 唯一的一條規則：每一條答案都用英文寫

EXAM HOOK — 最重要的一條規則

Dr. Wong 在 lectures 之中一共說過三次。他在第一天就說過，他還說他因此給過零分。

> 第一講： “every assignments and exam should be done in English, even this is a Chinese University of Hong Kong.”
>
> —— 他的原話

> 第一講： “I'm not kidding, because last year there are some student they answered the question in Chinese, and I have no choice that I give the zero mark, because everything should be in English.”
>
> —— 他的原話

> 第四講： “you have to answer in English, although this is a CUHK, haha, okay.”
>
> —— 他的原話

第三次他是在開玩笑。前兩次他不是。

這對你代表什麼，用白話說。

1. 期中考試用英文評分。用英文作答，就算只寫短而簡單的完整句子也可以。簡單的英文比完全沒有英文得分高。
2. 中文答案是零分，不是「概念正確可以給部分分」。這是他明確說去年做過的事。
3. 寫完整句子。他對短答題的建議是為你的推理辯護。一頁的點列不是答案。
4. 在那些句子裡，技術詞保留英文。用英文寫 "the KRAS mutation means cetuximab will not work"，不要寫成一句中文裡夾一個英文詞。
5. 本書之所以用英文寫，就是這個原因。這是你會被評分的語言，所以就要用這個語言溫習。

再引他一句，因為這句話告訴你他真正在評什麼。

> 第一講： “multiple choice is for you to pass the exam. But if you want to get a full mark or a better result, you'd better perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenarios questions.”
>
> —— 他的原話

所以：選擇題（MCQs）是及格底線。短答題才是拿分的地方。兩者都用英文。

0.3 這門課是什麼，以及五講如何前後相扣

GNBF5020 是一門 molecular biology 與 genetics 的導論。名字聽起來像兩門課，其實是一門課的兩半。

第一半是 molecular biology。生物是由什麼組成的？細胞怎麼吸收燃料並轉成可用的能量？它們怎麼用小零件造出機器？它們怎麼把這些機器開關掉？

第二半是 genetics。那些機器的食譜存放在哪裡？怎麼被複製？怎麼被修復？怎麼被改動，而改錯了又會怎樣？

Dr. Wong 在第一講親自定下這門課的目標。

他為這門課訂下的目標：把 genomics 和 molecular biology 轉譯成臨床與真實世界的應用——diagnostic、prognostic 和 predictive biomarkers。

一個 biomarker 是在某個樣本中——血液、組織、尿液——可以量測的東西，它告訴你一些關於疾病的事。一個 diagnostic biomarker 告訴你病人有病。一個 prognostic biomarker 告訴你這個病大概會怎麼走。一個 predictive biomarker 告訴你哪種藥物有效。他在前兩講都回到這個框架。

還有兩條貫穿全課的主線，他把它們放在自己的 overview slide（Slide 4）上，就在 Gregor Mendel 的肖像、一張好幾代的家族樹，以及精子與卵子形成的比較旁邊。

- Diversity（多樣性） genetic variation（遺傳變異）。為什麼我們彼此長得不一樣？新的基因組合怎麼產生？腫瘤之間怎麼變得在遺傳上不同？
- Stability（穩定性） reliable inheritance（可靠的遺傳）。食譜怎麼在不出錯的情況下被複製？損傷怎麼被修復？細胞怎麼記得上一週自己在做什麼？

每一講都會同時碰到兩者。最值得記住的，是兩者相撞的那些時刻。Recombination 製造多樣性，但也可以弄壞一個基因。Epigenetic marks 帶來穩定性，但也可以把細胞鎖死在錯誤的狀態。

這是五講的地圖。

No.	日期	主題	讀完之後你能做到什麼
1	12 Sep 2026	Introduction to Biomolecules	說出四類 biomolecule，並解釋癌症如何改變細胞代謝。讀一份代謝或蛋白質體數據，看出一個 biomarker。
2	19 Sep 2026	Basic Cell Biology	使用核心工具（FACS、顯微鏡、FISH、IHC）。解釋胞器做什麼，以及它們壞掉時會出什麼事。跑過 cell cycle、apoptosis、stem cells、CAR-T 與 liquid biopsy。
3	3 Oct 2026	DNA and Chromatin Structure	解釋一段極長的 DNA 如何塞得進一個 nucleus。讀一份 karyotype。理解 chromatin、methylation、histone code、telomeres、copy number、driver 與 passenger。
4	10 Oct 2026	DNA Replication, Repair and Recombination	追蹤 replication fork。把每一種 DNA 損傷配對到它的修復路徑。使用 PCR、cloning 與 CRISPR。讀一份臨床試驗設計。
5	17 Oct 2026	Control of Gene Expression	解釋細胞如何決定造什麼、何時造。用到 lac operon、eukaryotic promoters、splicing、nuclear receptors、signalling pathways 與 microRNA。

同一張地圖也可以看成一條鏈，這是應該記在腦中的版本。

1. 第一講問：我們是由什麼組成的？四族分子。糖、脂肪、protein、DNA。每一族同時也是燃料、建材或機器。這是整門課的詞彙。
2. 第二講問：工作在什麼地方進行？在 cell 裡面。Cell 是一間工廠。它有一個控制室（the nucleus）、幾座發電廠（mitochondria）、一片工廠地板（ribosomes），以及一套工具（各種方法：FACS、顯微鏡、IHC、FISH）。
3. 第三講問：食譜在哪裡，又怎麼開關？DNA 就是食譜。Chromatin 是檔案櫃，也是開關。Methylation 與 histone marks 是資料夾上的標籤。
4. 第四講問：食譜怎麼被複製與修復？這是維護的那一半。複製會出錯，損傷會發生，修復系統把大部分都修好，而當它們失靈你就會得到癌症。CRISPR 也是從這裡來的。
5. 第五講問：cell 如何控制產出？光有食譜不夠。Cell 決定什麼時候用它、用哪一版、以及什麼時候停手。這是控制的那一半，也是大部分 drug targets 所在之處。

本書的第 1 章與第 2 章就墊在整條鏈的底下。第 1 章給你化學——atoms、bonds、water、energy、ATP。第 2 章把第一講的四族分子從零教起。

0.4 分數怎麼算，以及怎麼讀那些考試鉤子

第一，分數怎麼算。依照他自己陳述所整理的考試重點筆記：

項目	他說了什麼	出處
期中比重	總成績的 30 %。期末考是 40 %。兩份「超簡單」的 assignment 佔另外 30 %。	Lecture 1, Slide 2
時間	1.5 小時（90 分鐘）	Lecture 5
A 部	選擇題，只能選一個最佳答案。去年有同學想選多個答案而失分。	Lectures 4, 5
B 部	數據分析題或情境題。選一題（Lecture 4）或三選二（Lecture 5）。	Lectures 4, 5

項目	他說了什麼	出處
語言	只准用英文。中文答案零分。	Lectures 1, 4, 5

有一處不一致你應該知道，因為是他自己標示出來的。在第四講他描述為「大約 25 條題目，每題一分」，另有兩條短答題選一題作答。在第五講——那是較晚的一講，而且寫在他自己的 slide 上——他描述為「20 multiple choice questions, and two out of three short question ... 20 marks ... short question is account for 10 marks ... 1.5 hours」。

請按第五講的版本準備：

20 條 MCQ（20 分）＋ 3 條短答題選 2 條（10 分）＝ 30 分，90 分鐘。

不論哪個版本，比例完全相同，所以策略也完全相同。MCQs 是純記憶題，讓你跨過及格線。情境題才是剩下分數的所在。

他只點名了兩種情境題，值得練習：

1. 一份系譜圖或遺傳諮詢報告。"If you are a genetic consultant and I give you a medical report, how would you advise the client whether he or she will have a baby with a certain genetic disease?"
2. 一份存活數據集。"I give you some survival data, and then you tell me how this survival data can really benefit the treatment of the patient."

第二，怎麼讀本書裡的方塊。標記有兩種，兩者之間的分別正是重點。

> 【Exam hook】 代表 Dr. Wong 自己的話、他自己的數字，或他說過會問的東西。當他確切的措辭重要時，你會看到引號裡的原文。

- 「他沒有說這題會考」 代表他從來沒有提過這一點可能是考題。這不是說這個主題不在考卷上，而是說他沒有給你任何訊號，所以不要把時間花在背它上面。

凡是不在鉤子裡的內容都是背景解釋。那是教學，不是憑空發明。用白話說，就是 lectures 預設你已經有的那部分科學。本書第 1 章幾乎全部都是這一類材料，因為他告訴全班不用擔心：

> 第一講： “Please don't memorize all these chemical structure ... They would not be included in my exam.”
>
> —— 他的原話

所以你會注意到第 1 章非常頻繁地說「他沒有說這題會考」。這是誠實的，而且是好消息：這代表化學是你理解一次就夠，而不是要死背。

第三，數字。Dr. Wong 說過的每一個數字都原樣重現，並且緊接著一句白話，說明它代表什麼、為什麼重要。數字是最容易出選擇題的素材，也是最容易錯一個數量級的東西。

第四，一個現在就值得養成的習慣。他說的是他強調如何分析科學問題，而不是死記那些事實。考試筆記把這句話整理成一個四步的答案架構——先陳述觀察與數字，再命名機制，再解釋臨床意義，最後說出行動或限制。這是對他所說的合理詮釋，不是他的原話，但確實是一個值得練習的好答案架構。請在進考場前先讀《溫習手冊》嘅答題模板。

0.5 六十秒的定位

如果你每章只讀一段，就讀 Big Picture。這一句話就是整本書的導航系統。

下面是整門課的六十秒版本。

1. 一切都是 atoms。Atoms 連成 bonds，bonds 組成 molecules，molecules 連成長鏈、叫做 macromolecules，macromolecules 填滿一個 cell。Cell 是一間工廠，而工廠靠能量運轉。
2. Macromolecules 有四族。Carbohydrates（糖與澱粉）、lipids（脂肪與膜）、proteins（機器）、nucleic acids（資訊）。整門課其餘的內容都是這四族之一的細節。
3. 資訊只往一個方向流。DNA 是食譜。mRNA 是一份食譜的影印本。Ribosome 讀這份影印本並造出 protein，而 protein 是一條珠鏈摺疊成的機器。這就是 central dogma，而第五講講的就是 cell 如何控制它。
4. 整門課大部分在講損傷與修復。DNA 會受損。修復系統把大部分都修好。當修復失敗，你就得到 mutations；當 mutation 撞上錯的那個字，你就得到癌症。Mutation 就是錯字。Driver 是重要字眼裡的錯字。Passenger 是第 900 頁的錯字。
5. 幾乎所有東西都是 drug target 或 biomarker。能量測的東西，就能檢測它。能開關的東西，就能用藥物對付。這就是為什麼這門課圍繞臨床應用而建，而不是繞著分類學。
6. 而且你要用英文作答，用完整句子，帶上數字、機制、臨床意義與限制。中文答案零分。他說過三次。

PART 1

基礎篇：從零開始的生物學與化學

本部分包含

章 1 化學從零開始：從 atom 到 molecule

章 2 四類 biomolecule

章 3 Proteins：它們是什麼，又怎麼運作 [摺疊好的機器，負責 cell 的工作]

章 4 DNA、genes 與 chromosomes [食譜、印刷好的手冊，以及錯字]

章 5 細胞與它的組成部分

章 6 細胞究竟如何運作

章 7 用日常話說的 glossary

第 1 章

化學從零開始：從 atom 到 molecule

1.0 這一章在講什麼

你不知道 atoms 和 bonds 是什麼，就不可能理解一個 cell、一個 gene 或一種藥物。這一章從零開始把這件事建立起來。

它從物質最小的部分開始，最後到達驅動整門課的問題：一個 cell 的能量從哪裡來，又怎麼花掉？

Dr. Wong 沒有教這部分教材。他教的是建立在它之上的生物學，並且預設你已經有。他甚至叫你略過細節。這就是這一章存在的原因。

1.1 開始之前要先懂的詞

詞	白話解釋
atom（原子）	一種元素中仍然表現得像該元素的最小部分。一切都由它建成。
proton（質子）	帶正電的粒子。proton 的數目決定一個 atom 是哪一種元素。
neutron（中子）	不帶電的粒子，坐在 nucleus 裡。它增加質量但不改變元素。
electron（電子）	帶負電、在 nucleus 周圍運動的粒子。成鍵靠的就是 electron。
electron shell（電子層）	nucleus 周圍固定的能量層。每一層能裝固定數目的 electron。
covalent bond（共價鍵）	兩個 atom 共享一對 electron。這是構成大部分生物學的鍵。
ionic bond（離子鍵）	帶相反電荷的 atom 之間強烈的吸引，沒有共享。
hydrogen bond（氫鍵）	略帶正電的 hydrogen 與略帶負電的 atom 之間微弱而暫時的拉扯。
molecule（分子）	兩個或以上的 atom 連在一起。molecule 有形狀，也有自己的性質。
functional group（官能團）	molecule 上一小群 atom，賦予該 molecule 化學個性與反應性。
solvent（溶劑）	別的東西溶進去的液體。對 cell 來說，那液體就是水。
pH	0 到 14 之間的一個數字，表示液體有多酸。7 是中性，低於 7 是酸性，高於 7 是鹼性。
ATP	Adenosine triphosphate。cell 當作能量花掉的 molecule，就像你花錢一樣。
oxidation and reduction（氧化與還原）	失去 electron（oxidation）與獲得 electron（reduction）。兩者永遠一起發生。

1.2 大局觀

你在這門課裡會遇到的一切——一個 protein、一段 DNA、一個 sugar、一個 cell——全都是由 atoms 建成的。從這裡開始，molecular biology 就不再可怕。它變成一條規則可以學會的組裝問題。

一個 atom 是一種元素中仍然表現得像該元素的最小部分。「元素」的意思是只由一種 atom 構成的物質。Carbon 是一種元素，而 carbon 正是整門課的立足點。

每個 atom 都有一個密實的中心，稱為 atomic nucleus（原子核），裡面裝著 protons 和 neutrons。Protons 帶正電，它們的數目就是該 atom 的身分：六個 proton 就是 carbon。Neutrons 不帶電，主要提供重量。在 nucleus 周圍繞著的是 electrons，它們帶負電。它們佔據 shells（固定的能量層），而最外層決定一個 atom 能做什麼。

這裡有一條做完大部分工作的規則。當一個 atom 的外層是滿的，它就滿足了。對 carbon 來說，滿的一層代表外層有四個 electron。Carbon 有四個，所以它還想要四個，於是會跟這裡的一個 atom 共享、跟那裡的兩個 atom 共享。單是這一件事，就解釋了 carbon 為什麼能造出鏈、環、分支與籠狀結構。它是有機化學之所以存在的原因，也是你之所以存在的原因。

有三種吸引力把 atoms 綁在一起，而你必須分清楚它們。一個 covalent bond 是兩個 atom 共享一對 electron，於是兩者都得到較滿的外層。這是構成 molecule 的鍵：在水裡、在糖裡、在 protein 的骨架裡都是它。一個 ionic bond 是帶相反電荷的 atom 之間強烈的吸引，沒有任何共享——sodium 與 chlorine 就是。一個 hydrogen bond 弱得多：略帶正電的 hydrogen 與略帶負電的 atom（例如 oxygen）之間的拉扯。它們隨需要斷開又重組，而這正是它們好用的原因。它們是 protein 裡的摺疊別針、DNA 裡的配對規則，也是水之所以如此好用的原因。

Atoms 連在一起時就形成一個 molecule。一個 oxygen 加兩個 hydrogen 形成一個 water molecule。Molecule 有固定的形狀，而形狀決定它能碰到什麼。Water 不是一條直線。它是彎的，因為 oxygen 把兩個 hydrogen 往同一邊拉。那個彎使 water polar（極性），一端略帶正電，另一端略帶負電。極性的吸引極性的、無視非極性的。這個不對稱解釋了為什麼 water 能溶解鹽和糖而油不肯混合，也解釋了為什麼 phospholipid 能造出一層膜。

生命需要水有四個結構上的理由。它是每一個反應發生的 solvent，也是 protein 與 ATP 化學裡的 participant（參與者）。它的 hydrogen bonds 賦予大分子三維形狀。它的 high specific heat（高比熱）讓體溫保持穩定。

酸鹼值用 pH 標度量，由 0 到 14。七是中性，低於七是酸性，高於七是鹼性。每一步都是十倍的跳躍，所以這個刻度是對數的。pH 在這裡重要的理由只有一個：它改變 protein 的形狀。電荷吸引電荷，所以 pH 改變哪些部分會黏在一起。他的投影片用到這點。他展示過 deamidation（去醯胺化）路徑：asparagine（Asn）的 side chain 在高 pH 下變成 aspartate（Asp）的 side chain，質量由 114.04 Da 移到 115.03 Da。藥物裡一個單位的質量，就能改變它與 target 結合得有多好。

現在是驅動其他一切的那部分：energy（能量）。在 cell 裡，能量不是模糊的暖意。它是做工的能力——把某樣東西移動、建造某樣東西、推動一次化學反應。而做工幾乎總是用一種貨幣付費：ATP（adenosine triphosphate）。ATP 是可花的單位。一個 kinase 從 ATP 拿一個 phosphate 貼到 protein 上；一個 phosphatase 再把它拿下來。這個開關就是 cell 開關東西的方式。在他的 Hippo pathway 例子裡，MST1 和 LATS1 加上 phosphate 給 YAP，被磷酸化的 YAP 被推出 nucleus，於是 cell 停止分裂。拿掉它，YAP 就走進去，cell 就生長。

最後，oxidation and reduction。Oxidation 是失去 electron。Reduction 是獲得 electron。它們是同一次轉移的兩半，總是一起發生。一個好用的抓手：oxidation 常常是失去 hydrogen，reduction 常常是獲得它。當 cell 用 oxygen 燒掉 sugar 時，sugar 被氧化，oxygen 被還原，

而釋出的能量被捕捉成 ATP。

這就是整章。Atoms 想要被滿足。Bonds 讓它們滿足。有形狀的 molecules 造出膜。Water 把反應維持在一起。pH 調整機械。ATP 支付工作的費用。而 electron 的移動，就是所謂的能量。

1.3 Walkthrough

Figure F1



From atoms to biomolecules

Figure F1 — 從 atom 到 biomolecule。這條梯子有五級：atoms、bonds、molecules、macromolecules，最後是一個運作中的 cell。右邊每一級都配著該步的圖——帶 electron shells 的 atom、atoms 互相抓住的三種方式、一個 water molecule、一條 carbon 鏈，以及一間當作工廠的 cell。

1.3.1 一切的基本單位 — atom、proton、neutron、electron

- 它是什麼 一個 atom 是一種元素中仍然表現得像該元素的最小部分。它的中心，也就是 atomic nucleus，裝著 protons（帶正電）和 neutrons（不帶電）。Electrons（帶負電）在外面的 shells 上繞行。Proton 的數目就是元素的身分：6 個 proton 是 carbon，8 個是 oxygen，1 個是 hydrogen。
- 它怎麼運作／為什麼重要 這門課裡的每一個 molecule 都是由 atoms 建成的，所以這門課裡的每一個機制說到底都是一個關於 electron 的故事。改動一個 electron，你就改動了化學。這就是化學之所以屬於一門 molecular biology 課程的完整原因。另外：你身體裡的 atoms 並不特別。它們跟空氣裡、教科書裡的 carbon、oxygen、hydrogen 和 nitrogen 是同一樣的。特別的是哪些 atom 跟哪些 atom 連在一起，以及順序如何。

【Exam hook】 他沒有說這題會考。他在第一講說過："Please don't memorize all these chemical structure ... They would not be included in my exam." —— 他的原話 學會這個概念，讓往後的內容說得通。不要背原子序。

1.3.2 nucleus 周圍的層 — electron shells

- 它是什麼 Electrons 不會到處亂飄。它們待在一層層 electron shells 裡，那是 nucleus 周圍固定的能量層。每一層最多容納固定數目的 electron：最內層兩個，第二層八個。
- 它怎麼運作／為什麼重要 最外層，也就是 valence shell，決定一個 atom 可以跟什麼成鍵。外層已滿的 atom 是穩定的，不會反應。外層只填了一半的 atom 則在找夥伴。單是這一條規則就解釋了 carbon 為什麼這麼好用：它外層有四個 electron，還需要四個，所以它永遠有四隻手可以抓住別的 atom。

【Exam hook】 他沒有說 shell 的結構會考。考試重點文件裡他說過的數字，沒有一個依賴它。

1.3.3 atoms 怎麼互相抓住 — covalent、ionic 與 hydrogen bond

- 它是什麼 一個 covalent bond 是兩個 atom 共享一對 electron。一個 ionic bond 是帶相反電荷的 atom 之間強烈的吸引，沒有共享。一個 hydrogen bond 是略帶正電的 hydrogen 與略帶負電的 atom（例如 oxygen）之間微弱而暫時的吸引。
- 它怎麼運作／為什麼重要 三者在這門課裡都會出現，而且各做各的事。Covalent bonds 強而永久；它們建起每個 molecule 的骨架。Ionic bonds 抓住鹽，被用在電池與礦物質骨頭裡。Hydrogen bonds 弱但可逆，而可逆正是重點：它們讓 protein 可以先摺成一個形狀再改變形狀，讓 DNA 的兩股可以解開好讓 cell 複製，讓雙螺旋的 base pair 可以被換成錯的那個字。

【Exam hook】 他確實說過 hydrogen bond 的數字，而那是最可能變成選擇題題幹的數字。Guanine 用 3 個 hydrogen bond 與 cytosine 配對。Adenine 用 2 個與 thymine 配對。用白話說：一段 GC 含量高的 DNA 需要更多熱才能把兩股拉開，因為把它們扣在一起的橫向連結更多。這就是 melting temperature 為什麼取決於 GC 含量。他的投影片給的是方向，不是數字：GC 含量越多，melting temperature 越高，而這正是設計 PCR primer 時重要的事。考試筆記另外帶有一個「Tm 下降約 40 ° C」和一個「60 ° C 對 55 ° C」的板書範例，而這兩個彼此對不上 —— 請學方向與理由，不要在上面加數字。

1.3.4 兩個或以上的 atom 連在一起 — molecule

- 它是什麼 一個 molecule 是兩個或以上的 atom 連在一起。這些 atom 固定排列，而 molecule 有自己的形狀與自己的性質。它已經不再是一袋分開的 atom 了。Water 是一個 oxygen 加兩個 hydrogen。Glucose 是六個 carbon、十二個 hydrogen 和六個 oxygen。
- 它怎麼運作／為什麼重要 molecule 的形狀決定它做的一切，因為形狀決定哪些部分碰到什麼。這就是你會在 protein 裡再次遇到的「structure determines function」，也是 DNA 的 base 與對手配對時的同一個概念。Dr. Wong 的投影片用最簡單的兩種糖做例子：glucose 和 fructose 的分子式完全相同，都是 C6H12O6，但行為不同，因為它們的 atom 排列不同。Glucose 形成六元環。Fructose 形成五元環。同樣的零件，不同的形狀，不同的工作。

【Exam hook】 他沒有說分子式或環的形狀會考，而且他明確排除了死背化學結構。「形狀決定功能」這個概念在 protein 的版本是可考的，那就是第 3 章。

1.3.5 造就生命的元素 — carbon

- 它是什麼 Carbon 是所有有機化學中心的元素。它外層有四個 electron，所以形成四個 covalent bond。它跟自己成鏈、成環、成分支，也跟 hydrogen、oxygen、nitrogen 和 sulphur 成鍵。
- 它怎麼運作／為什麼重要 因為 carbon 能造鏈，而鏈可以是任何長度、任何形狀，於是一個元素就能造出數量龐大的不同 molecule。糖、脂肪、protein 和 DNA 全部以 carbon 為基礎。這就是為什麼我們稱它們為「有機」molecule，儘管裡面沒有超市那種有機化學。一個好用的心智圖像：carbon 是生物學的鋼，其他 atom 是鉚釘與鐵皮。

【Exam hook】 他沒有說 carbon 本身會考。它在這裡重要，是因為它是第 2 章那四族 molecule 能夠同時存在的理由。

1.3.6 molecule 會反應的部分 — functional groups

- 它是什麼 一個 functional group 是 molecule 上一小群 atom，賦予該 molecule 化學個性。常見的有 hydroxyl group（一個接著 hydrogen 的 oxygen，寫成 -OH）、carboxyl group（一個帶兩個 oxygen 的 carbon，寫成 -COOH）、amino group（寫成 -NH2）以及 phosphate group（寫成 -PO4）。
- 它怎麼運作／為什麼重要 molecule 的長 carbon 鏈大部分只是把手。有趣的化學發生在 functional groups，而正是 functional group 告訴你一個 molecule 會怎麼行為。一個 carboxyl group 造成酸性。一個 amino group 可以接受一個 hydrogen，amino acids 正是這樣接成 protein 的。一個 phosphate group 帶電，所以加上與移除 phosphate 是 cell 最愛用的開關。著名的例外是 carbon dioxide：當一個 carboxyl group 被移除後剩下的就是它，所以它沒有自己的 carbon 鏈。

【Exam hook】 他沒有說 functional groups 會考，而且他排除了死背化學結構。但他確實把一個 functional group 放進了一個臨床教學重點：phosphate group，供 kinases 與 phosphatases 使用。那就在下一節。

1.3.7 生命運行的液體 — water

- 它是什麼 Water（H2O）是一個 oxygen 加兩個 hydrogen。因為 oxygen 大得多、對共享 electron 拉得更用力，這個 molecule 是彎的，而且是 polar 的：一端略帶負電，另一端略帶正電。
- 它怎麼運作／為什麼重要 四份工作，全都是結構性的。(1) 它是 solvent——一切溶解其中的液體，所以 cell 裡每個反應都在它裡面發生。(2) 它是關鍵反應裡的 reactant（反應物），包括製造與消耗 ATP 的反應。(3) 它的 hydrogen bonds 給予 protein 三維形狀，因為它們把鏈的一部分拉住另一部分。(4) 它的 high specific heat 緩衝溫度變化，所以 cell 工作時不會劇烈擺動。Water 也是 phospholipid 膜之所以成立的原因，因為 polar molecule 溶得進 polar 的 water，非 polar 的則不行。雙層的全部把戲就在這裡。

【Exam hook】 他沒有把 water 當化學來教。他把它當投影片上的背景，例如他展示 phosphorylation 開關的卡通圖時，用 water 來釋放無機 phosphate。可考的那個版本是對膜的後果，那在下一章。

1.3.8 液體有多酸 — pH

- 它是什麼 pH 是一個表示液體有多酸的數字，由 0 到 14。七是中性，較低是酸性，較高是鹼性。每一步都是酸度十倍的變化，所以這個刻度是對數的，不是線性的。
- 它怎麼運作／為什麼重要 pH 改變 molecule 上的電荷，而電荷決定 protein 的哪些部分會黏在一起。所以 pH 改變 protein 形狀，而 protein 形狀決定功能。他那張 deamidation 的投影片把這點講得很具體：asparagine（Asn，114.04 Da）的 side chain 先被轉成 succinimide 中間體（Asu，97.02 Da），再變成 aspartate（Asp，115.03 Da）或 isoaspartate（isoAsp，115.03 Da）。這是一種 therapeutic protein liability（治療性蛋白質的風險點），因為這樣的改變可能改變藥物與 target 結合得好不好。

【Exam hook】 他沒有把 deamidation 列進考試重點文件的數字或指定題型之中，但它是第一講裡唯一一個關於藥物化學改變的完整例子，所以值得知道。他確實標示出來的是：amino-acid R-group 對照表不在考試內。他的原話："don't memorize this ... definitely not include in the exam."

1.3.9 cell 花掉的東西 — energy 與 metabolism

- 它是什麼 cell 裡的 energy 意思是做工的能力：把某樣東西逆著梯度移動、建造一個結構、或推動一次化學反應。Metabolism（代謝）是 cell 裡全部化學反應的集合，釋放能量的反應稱為 catabolic（分解代謝），花能量去建造的稱為 anabolic（合成代謝）。
- 它怎麼運作／為什麼重要 這筆交易很簡單，而且貫穿整門課。Catabolism 把大 molecule 拆成小的並收穫能量。Anabolism 花掉這些能量去造大 molecule。正在生長的 cell 全力運行 anabolism，同時需要穩定的燃料與原料供應。這正是 Warburg effect 背後的論證，也就是他第一講的癌症案例：一個正在增殖的癌 cell 即使氧氣充足，也把大部分 pyruvate 轉去 lactate，這樣得到的 ATP 較少，但會留下半分解的 sugar molecule，正好是造 nucleotide、lipid 和 amino acid 的理想建材。這個低效率的轉換是一種生長策略。

【Exam hook】 他用 Warburg effect 作為第一講的切入點，因為它是 metabolomics 成為找出癌症 biomarker 的有用方法的原因。他沒有要求學生死記 glycolysis 路徑的細節。在他的比較投影片上，一個靜止狀態、有氧的正常 cell 用 oxidative phosphorylation 大約製造 36 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子，無氧 glycolysis 只有 2 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子；而一個增殖中的癌 cell 不論有氧無氧，用 aerobic glycolysis 大約製造 4 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子。這三個數字在投影片上，但不在他所列的數字清單裡，所以把它們當背景，而不是考試素材。

1.3.10 cell 可充電的電池 — ATP

- 它是什麼 ATP（adenosine triphosphate）是一個由 adenine、ribose 糖和三個 phosphate group 組成的 molecule。cell 真正花費的是最後兩個 phosphate 之間的那個鍵。
- 它怎麼運作／為什麼重要 一個 kinase（一種用 ATP 加上 phosphate 的 enzyme）從 ATP 拿走末端 phosphate 並把它接上 protein。接上去的 phosphate 帶電，電荷之間互相排斥，就改變了 protein 的形狀。一個 phosphatase 再把它拿掉，用 water 並釋放無機 phosphate，protein 就彈回原狀。所以 ATP 不只是用來建造的能量；它也是 cell 最快開關所使用的貨幣。他的投影片把它畫成兩個 Pac-Man，一個加 phosphate，一個拿走 phosphate。

【Exam hook】 當他列出 biomolecules 有什麼用途時，ATP 是他點名的兩件事之一：它們可以作為 "disease biomarkers, energy sources, structural components, and signalling molecules"。他沒有要求你畫出 ATP。他確實把 ATP 放進 Hippo pathway 的例子：MST1 和 LATS1 磷酸化 YAP，把它推出 nucleus。那條路徑是可考的，而且是第一講第 9 個主題。

1.3.11 失去與獲得 electron — oxidation 與 reduction

- 它是什麼 Oxidation 是失去 electron。Reduction 是獲得 electron。它們是同一次轉移的兩半，所以總是一起發生。在生物系統裡，oxidation 非常常見的意思就是失去 hydrogen，reduction 非常常見的意思就是獲得 hydrogen。
- 它怎麼運作／為什麼重要 能量捕捉是一個 oxidation-reduction 反應。當 cell 用 oxygen 燒掉 sugar 時，sugar 交出 electron 和 hydrogen，而 oxygen 接受它們。釋出的能量被困在 ATP 裡。把這個想法反過來，你就得到這門課的另一半：當修復酵素靠加上或拿掉 hydrogen 與 electron 來工作時，它們是在同一套化學裡運作，只是盒子小一點。它也解釋了你會在代謝裡遇到的一段詞彙：pyruvate 可以被轉成 lactate，也可以繼續走成 acetyl-CoA 並釋出 carbon dioxide。

【Exam hook】 他沒有在第一講把 oxidation 和 reduction 當成一個有名概念來教，這個說法也沒有出現在他的考試重點清單裡。他在 Warburg 投影片裡用了底層的化學：pyruvate 在一個方向被轉成 lactate，在另一個方向被轉成 acetyl-CoA 並釋出 carbon dioxide。在這裡先把白話定義學會，等你在第二講遇到這些詞（粒線體裡的 oxidative phosphorylation）時，它們才有意義。

1.4 要記住的 12 件事

1. 一個 atom 的身分由它的 proton 數目決定。成鍵靠的是 electron。
2. Electrons 待在一層層 shells 裡。最外層決定一個 atom 可以跟什麼成鍵。
3. Covalent bond 是共享 electron。Ionic bond 是相反電荷相吸。Hydrogen bond 是一種微弱的拉扯。
4. Hydrogen bonds 弱但可逆，而可逆正是 protein 能改變形狀、DNA 能被複製的原因。
5. Molecule 有形狀，而形狀決定它能碰到什麼、能做什麼。
6. Carbon 有四隻手。它跟自己也跟其他一切成鍵，所以一個元素能造出四族 molecule。
7. 化學發生在 functional groups。那條長 carbon 鏈只是把手。
8. Water 是 polar 的，而這單一事實解釋了它為什麼溶解鹽、塑造 protein，以及讓膜得以存在。

9. pH 改變電荷，電荷改變形狀，形狀改變功能。這個刻度是對數的。
10. cell 裡的 energy 就是 ATP，而 ATP 是可花的單位。phosphate 的加上或拿下，就是 cell 最快的開關。
11. Oxidation 是失去 electron；reduction 是獲得 electron；兩者總是一起發生。
12. 他說不要死背化學結構。理解邏輯，然後往下走。

1.5 自我檢查

第 1 題。一個 water molecule 畫成彎的形狀，不是直線。這對一個 cell 為什麼重要？

答案。這個彎來自 oxygen atom 比較大、比 hydrogen 更用力地拉共享 electron。這使整個 molecule 變成 polar，也就是一端略帶正電、另一端略帶負電。極性吸引極性。所以 water 能把鹽和糖留在溶液裡，而油則分開。這也表示，一個有 polar 頭和 non-polar 尾的 phospholipid，會自己排成一層膜：頭朝著 water，尾躲開它。沒有那個彎，water 的行為就會像油，膜和 cell 都不會存在。要記住的推理：形狀造成極性，極性造成化學，化學造成 cell。

第 2 題。兩段 DNA 序列長度相同，但其中一段的 guanine-cytosine 配對比較多。哪一段需要更多熱才能解開，為什麼？

答案。GC 含量高的那一段需要更多熱。Dr. Wong 的數字是：G 與 C 之間有 3 個 hydrogen bond，而 A 與 T 之間有 2 個。所以 GC 含量高的序列有更多橫向連結把兩股扣在一起，需要更多能量才能分開。這就是 melting temperature 為什麼取決於 GC 含量，也是設計 PCR primer 時為什麼重要——primer 的 melting temperature 不對，就不會正常 anneal。推理：更多 hydrogen bond 代表需要更多能量才能分開兩股。

第 3 題。一種藥物是蛋白質。製造過程讓它略帶鹼性，而它與 target 的結合變得不如從前。只用第 1 章的知識，很可能發生了什麼？

答案。pH 改變了 protein 的形狀。pH 刻度是對數的，所以數值上的一點改變就是化學上的一個大改變。pH 的改變會改變某些 side chain 上的電荷，而因為相反電荷相吸，這就改變了 protein 的哪些部分跟哪些部分黏在一起。他展示過的正是這個機制，也就是 deamidation 路徑：一個 asparagine side chain（114.04 Da）經過 succinimide 中間體（97.02 Da），在高 pH 下被轉成 aspartate（115.03 Da）或 isoaspartate（115.03 Da）。Side chain 改變代表形狀改變，形狀改變可能代表結合位改變。推理：pH 到電荷到形狀到功能。這條鏈就是完整答案。

第 4 題。一個 cell 有大量 glucose，也有大量 oxygen，卻沒有製造很多 ATP。同時它正在快速生長與分裂。這可能怎麼解釋？Dr. Wong 有沒有談過？

答案。這個 cell 可能在跑 Warburg 的模式：即使氧氣存在，仍把大部分 pyruvate 送去 lactate。在他的比較投影片上，一個靜止狀態、有氧的正常 cell 用 oxidative phosphorylation 大約製造 36 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子，而一個增殖中的癌 cell 用 aerobic glycolysis 不論有氧無氧大約製造 4 個 ATP 分子／每個葡萄糖分子。這看起來很浪費，但半分解的 sugar 會被留作 nucleotide、lipid 和 amino acid 的原料，而一個要分裂十億次的 cell，需要建材遠多於需要燃料。Dr. Wong 確實把這當成第一講的切入點，因為它是 metabolomics 成為有用 biomarker 發現工具的原因。他沒有要求你死記 glycolysis 路徑。推理：「低效率」的選擇是一種生長策略，不是一個錯誤。

第 5 題。一個 kinase 把 phosphate 放到 protein 上，protein 改變形狀；一個 phosphatase 把它拿走，protein 又變回去。Phosphate 從哪裡來？這讓 ATP 變成什麼？

答案。Phosphate 來自 ATP。一個 kinase 用 ATP 把 phosphate group 接上 protein。接上去的 phosphate 帶電，而接上去的電荷之間互相排斥，這才是改變 protein 形狀的力量。Phosphatase 反過來做，用 water 並釋放無機 phosphate。這就是 ATP 為什麼被描述成 cell 可花費的能量單位，也是為什麼加上與移除一個 phosphate 是 cell 最快的開關。這正是他 Hippo pathway 例子背後的機制：MST1 和 LATS1 磷酸化 YAP，YAP 於是被推出 nucleus，cell 停止分裂。推理：ATP 不只是建造用的燃料。它也是訊號傳遞的貨幣。

第 2 章

四類 biomolecule

2.0 這一章在講什麼

每一個生物都是由四族大 molecule 造出來的。第一講開場就提到它們，而整門課都建立在它們之上。

這一章從零教會你四者：由什麼組成、呈什麼形狀、在 cell 裡做什麼工作，以及它們壞掉時如何造成疾病。

四者之中的兩者——proteins 與 nucleic acids——在這裡只做預告，因為第 3 章與第 4 章會各自有完整的一章。這一章是地圖，而每當 lectures 出現新的 molecule，你就會回來查這張圖。

2.1 開始之前要先懂的詞

詞	白話解釋
biomolecule（生物分子）	一個生物製造並使用的 molecule。Carbohydrates、lipids、proteins 和 nucleic acids 是那四族。
carbohydrate（碳水化合物）	由 carbon、hydrogen 和 oxygen 組成的 molecule，分子式常常是 CH2O。糖與澱粉。
monosaccharide（單醣）	最簡單的 carbohydrate：單一糖單位，例如 glucose。
disaccharide（雙醣）	兩個糖單位接在一起，例如蔗糖（sucrose），即餐桌上的糖。
polysaccharide（多醣）	許多糖單位接成長鏈，例如 glycogen、starch 或 cellulose。
glycosidic bond（糖苷鍵）	把一個糖接到下一個糖的氧橋。
lipid（脂質）	不溶於水的類脂肪 molecule。它儲存能量或建構膜。
fatty acid（脂肪酸）	一長串 carbon 加一個小小的酸性末端。它是大多數 lipid 的建材。
saturated / unsaturated fatty acid（飽和／不飽和脂肪酸）	Saturated 指 carbon 鏈上沒有 double bond 而且是直的。Unsaturated 指有一個或更多，會造成彎折。
triglyceride（三酸甘油酯）	三個 fatty acid 接在一個 glycerol 上。身體的能量儲存。
phospholipid（磷脂）	有親水頭、疏水尾的 lipid。膜就是用它造的。
amphipathic（兩親性）	一端親水、一端疏水。理解 cell membrane 的關鍵詞。
bilayer（雙層）	兩層 phospholipid，頭朝外、尾朝內。cell 的牆。
nucleotide（核苷酸）	一個 base 加一個 sugar 加一個 phosphate。它是 DNA 與 RNA 的建材，也是 ATP。

2.2 大局觀

整個 molecular biology 就在一個概念裡：生物由四族 molecule 組成，每一族都有它天生的形狀，而那個形狀決定了它的工作。工作壞掉，你就得到疾病。這就是這一章的邏輯，也是整門課的邏輯。

一個 biomolecule 就是一個生物製造並使用的 molecule。Dr. Wong 自己的總結是：biomolecules 有四種用途——作為 disease biomarkers（血液、組織或尿液中可量測、能告訴你一些關於疾病的事的 molecule）、作為 energy sources、作為 structural components、以及作為 signalling molecules。記住這四個角色，因為下面每一個臨床例子都落在其中之一。

第一族是 carbohydrates，由 carbon、hydrogen 與 oxygen 組成。單一糖單位是 monosaccharide，你最常遇到的兩個是 glucose 與 fructose。兩個單位接在一起成為 disaccharide，例如蔗糖（sucrose），就是餐桌上的糖。許多單位接成長鏈就是 polysaccharide。單位之間由 glycosidic bond 連接，就是從一個糖到下一個糖的氧橋。有意思的地方在這裡：同一條 glucose 鏈可以建成不同形狀，而每種形狀有完全不同的功能。Glycogen 是分支鏈：緊湊，而且分支讓 cell 可以同時從多個點釋放 sugar——當緊急需要燃料時，這正是你要的。Starch 是植物版本，也就是你吃的東西。Cellulose 是不分支的鏈，鍵的方向相反。它形成長而直的纖維，植物的 cell wall 就是用它造的——這就是你消化不了、而牛消化得了的原因。所以 carbohydrate 的功能由它的形狀決定：能量貨幣、能量儲存，或是結構。

第二族是 lipids，而 lipids 是其中的異類，因為它們不溶於水。它們的建材是 fatty acid：一長串 carbon 加一個小小的酸性末端。如果這條鏈沒有 double bond，它是 saturated fatty acid，形狀是直的而且能緊密堆疊。如果它帶一個或更多 double bond，它就是 unsaturated fatty acid，而每個 double bond 都會在鏈上折出一個彎，使它無法緊密堆疊。這個差異就是為什麼 saturated fat 在室溫下是固體，而 unsaturated oil 是液體。三個 fatty acid 接在一個叫 glycerol 的三碳小 molecule 上，構成 triglyceride，那就是身體的能量儲存：緊湊、防水、而且熱量密集。另一種主要的 lipid 是 phospholipid，它是 amphipathic 的——一個親水的頭和一個疏水的尾。正是這個性質讓 cell 有了膜。把 amphipathic 的 molecule 放進 water 裡，它們不用任何指令就會自行排列成 bilayer：頭伸進水裡，尾藏開。你的 cell wall 是一片自我組裝的油膜，而它之所以成為一道牆，是因為兩側的水都往這個方向推。Cholesterol 是一種小 lipid，嵌進 bilayer 的中間，控制它的流動性，所以膜在任何溫度下都能運作。在血液裡，脂肪不能單獨旅行，所以它們被包裝成 lipoproteins——用蛋白質包起來的脂肪顆粒，扮演送貨車。

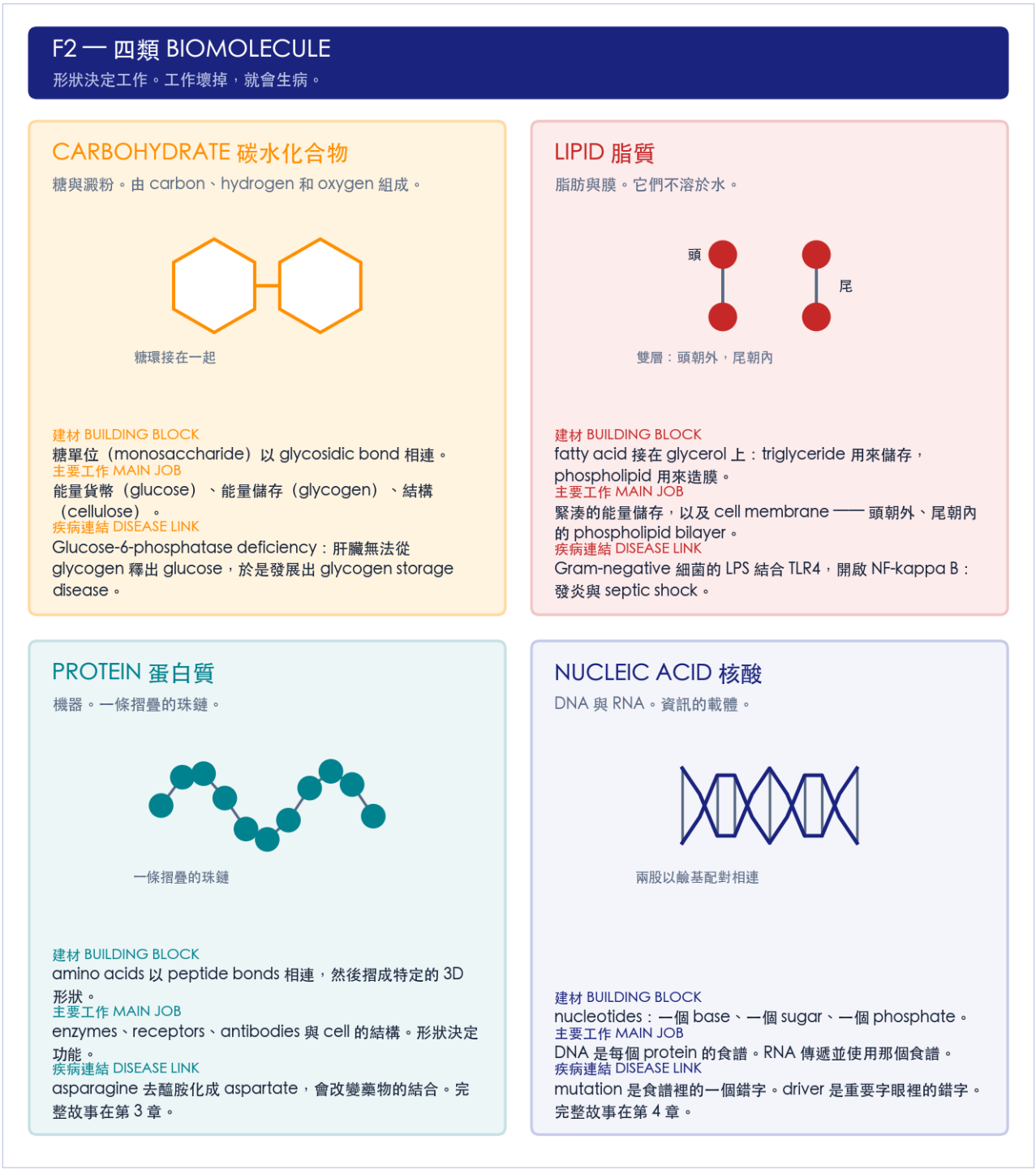
第三族是 proteins，而這就是做事的族群。一個 protein 是一條由 amino acids（構成每個 protein 的 20 種小型建材）以 peptide bonds（它們之間的強連結）接成的鏈，然後這條鏈摺疊成一個特定的三維形狀。摺疊不是裝飾。形狀就是機器。加速反應的 enzymes、接收訊號的 receptors、抓住入侵者的 antibodies，以及 cell 的結構支架，全都是摺疊好的 protein。第 3 章會給你完整的階層：從珠子的順序一直到組裝完成的多部件機器，以及研究它們的方法。

第四族是 nucleic acids：DNA 和 RNA。一個 nucleotide 是一個含氮鹼基加一個 sugar 加一個 phosphate；拿掉 phosphate，剩下的是 nucleoside。Nucleotide 的長鏈構成 DNA 的雙螺旋與 RNA 的工作形式。DNA 是食譜；RNA 是工作副本或工具。第 4 章處理雙螺旋、收納方式，以及 mutation 是什麼。

最後一個貫穿一切的想法：一個 molecule 的形狀由它的化學決定，而它的化學又由它的形狀決定。一個 glycosidic bond 翻向一邊就是 cellulose；翻向另一邊就是 glycogen。一個 double bond 讓 fatty acid 彎曲。往 protein 上加一個 phosphate，就改變了這個 protein 的功能。

2.3 Walkthrough

Figure F2



The four biomolecule classes

Figure F2 — 四類 biomolecule。四個面板。每一類都有：一個形狀的小示意圖、它由什麼建材組成、它在 cell 裡的主要工作，以及 Dr. Wong 用過的疾病連結。

Figure F2 是整章的地圖。如果你能憑記憶重畫出來，你就跟得上第一講。

2.3.1 生物製造的 molecule — biomolecule

- 它是什麼 一個 biomolecule 是在生命系統中天然合成的 molecule。Dr. Wong 自己的清單有四項：carbohydrates、lipids、proteins 和 nucleic acids。整門課其餘的內容都是這四類的細節、例子，或套用在它們身上的方法。
- 它怎麼運作／為什麼重要 他的投影片列出了各個子分類，而它們重要，因為它們就是考試的詞彙。Carbohydrates 走 monosaccharide、disaccharide、polysaccharide。Lipids 走 fatty acid、triglyceride、phospholipid。Proteins 走 amino acid、peptide、polypeptide、protein complex。Nucleic acids 走 nucleotide、DNA、RNA、mRNA、tRNA、microRNA、lncRNA。這件事在臨床上的重要性，就是他對整門課的核心論點：genotype 與 phenotype 之間的連結是由 biomolecular processes 媒介的，所以血液中對某個 biomolecule 的量測，就是 cell 內正在發生什麼的讀數。

【Exam hook】 他沒有把「什麼是 biomolecule」當成一道獨立的題目，但他確實用這四類當第一講的骨架，也就是第一講第 1 個主題的全部內容。他也明確說過化學結構不會考。

2.3.2 糖與澱粉 — carbohydrates

- 它是什麼 Carbohydrates 是由 carbon、hydrogen 與 oxygen 組成的 molecule，分子式常常是 CH_2O。單一單位是 monosaccharide（glucose、fructose）。兩個單位接在一起是 disaccharide（sucrose）。長鏈是 polysaccharide（glycogen、starch、cellulose），而單位之間由 glycosidic bond 連接。
- 它怎麼運作／為什麼重要 三份工作，由形狀決定。Glucose 是 cell 的能量貨幣，是被分解來製造 ATP 的那個 molecule。Glycogen 是儲存形式，是一條分支鏈，因此能被快速而緊湊地分解。Cellulose 是結構形式，是直的、不分支的鏈，鍵的方向不同——這就是植物 cell wall 堅固的原因，也是你消化不了它的原因。他的投影片精確地展示了差別：glycogen 的鏈上有 alpha-1,4 連結，分支點是 alpha-1,6；cellulose 用的是同一種糖，但鍵的方向相反。

【Exam hook】 他教了一個直接由生化推導出的疾病。Glucose-6-phosphatase deficiency 意味著肝臟無法從 glycogen 釋出游離 glucose，於是 hepatocyte 出現能量危機，病人發展出 glycogen storage disease。他的投影片追了整條路徑：glycogen 被 glycogen phosphorylase 分解，變成 glucose-1-phosphate，變成 glucose-6-phosphate，然後只有肝臟和腎臟有 phosphatase 可以釋出游離 glucose。他沒有把這標示成指定的考題型態，而且他把「metabolic pathway details」排除在考試之外，所以不要死記酵素名稱。要保留的概念是：缺一個酵素會造成代謝阻斷，也會造成疾病。

2.3.3 脂肪與膜 — lipids

- 它是什麼 Lipids 不溶於水。建材是 fatty acid：一長串 carbon 加一個小小的酸性末端。Saturated fatty acid 沒有 double bond，是直的。Unsaturated fatty acid 帶一個或更多 double bond，會折彎。三個 fatty acid 加 glycerol 構成 triglyceride，是能量儲存。Phospholipid 是有親水頭、疏水尾的 lipid，所以它是 amphipathic 的。
- 它怎麼運作／為什麼重要 兩份工作，而第二份是漂亮的那一份。Triglycerides 是緊湊的能量儲存：每克脂肪含的能量比 carbohydrate 多。Phospholipids 建構 bilayer。因為它們是 amphipathic 的，在 water 裡它們會自然排列成頭朝外、尾朝內，而這種自我組裝既不耗能也不需要建造者。這就是地球上每一個 cell 都有同樣基本膜的原因。Cholesterol 坐在 bilayer 之內，控制它的流動性，所以在低溫仍可運作，在高溫也不會變得過度流動。在血液裡，脂肪以 lipoproteins 運送，也就是用蛋白質包起來的 lipid 顆粒，好讓它們能在以水為主的 plasma 中移動。

【Exam hook】 有兩件事他確實強調了。第一，LPS。Gram-negative 細菌的 lipopolysaccharide 是一種會結合 TLR4 的 lipid，而這會啟動 NF-kappa B，開啟發炎反應，量過頭時造成 septic shock——他在投影片上指出，這是 ICU 外科病人常見的死因。第二，更貼近考試的：lipids 也是 signalling molecules，不只是結構性的。他的 slide 19 展示 phospholipid signalling：PI 變成 PI(4)P，再由 ATP 驅動的磷酸化變成 PI(4,5)P，之後酵素 PLC 把它切成留在膜上的 DAG（會活化 PKC）與可溶的 IP3（會結合 endoplasmic reticulum 上的 IP3 receptor 並釋放鈣）。接著一個 phosphatase 使 IP3 失活。他沒有把第二條路徑標示成考題型態，但第一條——LPS 到 TLR4 到 NF-kappa B——同時貫穿第一講與第五講，你還會再遇到它。

2.3.4 機器 — proteins（預告）

- 它是什麼 一個 protein 是由 amino acids 以 peptide bonds 接成的鏈。Dr. Wong 的投影片把分類列為 amino acid、peptide、polypeptide、protein complex。這條鏈然後摺疊成一個特定的三維形狀。
- 它怎麼運作／為什麼重要 形狀決定功能，而那就是第 3 章的全部。這條鏈逐層建立：primary（珠子的順序）、secondary（局部摺疊，例如 alpha-helix 和 beta-sheet）、tertiary（整體三維摺疊）、quaternary（幾條摺疊鏈組裝在一起）。一個 domain 是蛋白質中能自己摺疊、自己工作的一段。第一講有兩個疾病與藥物的重點值得先預告。第一個是 therapeutic protein liability：deamidation 反應，一個 asparagine 變成 aspartate 或 isoaspartate，質量偏移大約一個單位，可能改變藥物與 target 結合得好不好。第二個是 antibody，他描述它有 Fab 與 Fc 兩半、disulphide bridges，以及一組稱為 CDR1、CDR2 與 CDR3 的 hypervariable loops，讓每個 antibody 都不同——這是第一講第 8 個主題 antibody 多樣性的基礎。

【Exam hook】 有兩項排除要留意。amino-acid R-group 對照表不在考試內："don't memorize this ... definitely not include in the exam"。而 antibody-drug conjugate 的結構不在期中考內："all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more"。概念留下；結構不留。

2.3.5 資訊的載體 — nucleic acids（預告）

- 它是什麼 一個 nucleotide 是一個含氮鹼基加一個 sugar 加一個 phosphate。沒有 phosphate 就是 nucleoside。鹼基是 A、T、C、G 和 U——adenine、thymine、cytosine、guanine 與 uracil。Nucleotide 的長鏈構成 DNA 以及數種 RNA。
- 它怎麼運作／為什麼重要 DNA 保存食譜；RNA 做事情。他的投影片列出 RNA 的種類：mRNA、tRNA、microRNA 和 lncRNA，之後他再加上 siRNA。歷史也重要，因為他用它來做一個合乎邏輯的論點。Griffith 發現有某種東西能把一種肺炎鏈球菌菌株變成另一種。Avery、MacLeod 和 McCarty 證明那個轉化因子會被 DNase 破壞，而不會被 proteases 破壞，這證明遺傳物質是 DNA 而不是蛋白質。Watson、Crick 和 Franklin 提出了雙螺旋模型，而正是那個模型讓 PCR 成為可能。

【Exam hook】 他說過配對的數字：G-C 用 3 個 hydrogen bond，A-T 用 2 個。他也說過 PCR 在 n 個循環後大約放大成 2 的 n 次方 份副本，以及 codon 的細節：起始 codon 是 AUG，終止 codons 是 UAA、UAG 和 UGA。配對數字是最可能變成選擇題題幹的，因為它直接連到 PCR primer 設計。DNA 的完整結構故事是第 4 章，而複製機器是第四講。

2.4 要記住的 12 件事

1. Biomolecule 是生物製造的 molecule。有四族，它們涵蓋了這門課的一切。
2. Carbohydrates、lipids、proteins 和 nucleic acids 就是那四族。其餘都是例子或方法。
3. Carbohydrate 由以 glycosidic bond 相連的糖單位建成。相同的單位，不同的形狀，完全不同的功能。
4. Glucose 是能量貨幣。Glycogen 是分支的儲存形式。Cellulose 是不分支的結構形式。
5. 缺一個酵素就造成代謝阻斷。Glucose-6-phosphatase deficiency 是他的完整例子，會造成 glycogen storage disease。
6. Lipids 不溶於水。這單一事實解釋了儲存脂肪、血液中的 lipoproteins，以及膜為什麼能存在。
7. Saturated fatty acid 是直的。Unsaturated 是彎的。直的能緊密堆疊，所以是固體。
8. 一個 triglyceride 是三個 fatty acid 加一個 glycerol。它是緊湊的能量儲存。
9. Phospholipid 是 amphipathic 的，所以會自我組裝成 bilayer。頭朝外、尾朝內。那就是 cell 的牆。
10. Cholesterol 控制膜的流動性。Lipoproteins 把脂肪送過血液。
11. LPS 是一種 lipid。它結合 TLR4、開啟 NF-kappa B，推動發炎與 septic shock。
12. Protein 是摺疊好的珠鏈，DNA 是食譜。完整版在第 3 章與第 4 章。

2.5 自我檢查

第 1 題。為什麼 cell membrane 會自己形成，既不耗能，也沒有建造它的機器？

答案。因為膜所用的 lipid 是 amphipathic 的。一個 phospholipid 有親水頭和疏水尾。把這些 molecule 放進 water——而 cell 正正就是一袋水——每個 molecule 最省力的排列就是把頭放進水裡、尾巴藏開。當一整片都這樣做，你就得到 bilayer：兩側的頭朝外，尾塞在中間。Cell 不

會花能量去建這個。它從 molecule 的化學與周圍水的極性免費得到 bilayer。推理：amphipathic 加上極性的水，強迫出這個排列。

第 2 題。植物的 cell wall 與儲存用的 glycogen 顆粒，兩者都由以 glycosidic bond 相連的 glucose 單位構成。為什麼牛能吃其中一個卻不能吃另一個？

答案。因為鍵的方向不同。Glycogen 鏈上用 alpha-1,4 連結，分支點是 alpha-1,6，這種分支使它緊湊又容易快速分解——它是能量儲存，所以動物需要快速釋出它的 glucose。Cellulose 用的是同一種糖，但鍵的方向相反，因此形成直的、結實的、互相平行的纖維——非常適合植物的 cell wall。牛的胃裡有細菌，帶著能切斷 cellulose 鍵的酵素。你沒有，所以 cellulose 就以纖維形式穿過你。推理：相同的建材，不同的鍵幾何，不同的功能，不同的動物能用它。

第 3 題。一位病人有 Gram-negative 細菌感染，血壓崩潰。Dr. Wong 的講課給出了這件事的一條特定分子鏈。這條鏈是什麼？為什麼裡面會出現一個 lipid？

答案。這條鏈是 LPS 到 TLR4 到 NF-kappa B 到發炎；當血液中的 endotoxin 量過頭，就會造成 septic shock，他在投影片上指出這是 ICU 外科病人常見的死因。Lipid 之所以出現，是因為 LPS（lipopolysaccharide）本身就是一種 lipid——它是 Gram-negative 細菌的外膜物質。TLR4 認出的正是它的 lipid 部分。所以你剛學的那一章生物學——lipids 作為膜的建材——結果就是啟動整個發炎級聯的辨識訊號。推理：被免疫系統認出的東西是一個 lipid，所以 lipid 那一章與訊號傳遞那一章是同一章。

第 4 題。同事說一種蛋白質藥物在兩批稍微不同條件下製造的批次之間，行為改變了。只憑第 2 章，你會檢查哪三個可能的解釋？

答案。先檢查 protein 的形狀，因為形狀決定功能，然後倒推。(1) pH。pH 的改變會改變 side chain 上的電荷，進而改變 protein 的哪些部分跟哪些部分黏在一起。他展示過的正是這個，也就是 deamidation 路徑：一個 asparagine（114.04 Da）在高 pH 下經過 succinimide（97.02 Da）變成 aspartate 或 isoaspartate（115.03 Da），這可以改變藥物與 target 結合得好不好。(2) Oxidation。如果一個 molecule 失去了 electron，或獲得了 hydrogen，它的化學就變了。(3) 污染或截斷——一個被提早切斷的 protein，或一批不純的貨。注意他明確把 amino-acid R-group 對照表排除在考試之外，所以你不會被要求背表。你會被要求的是推理：哪個機制解釋了這個改變。推理：先辨認化學改變的類別，再從化學推到形狀、推到功能。

第 5 題。Dr. Wong 說一個 nucleotide 是一個 nucleoside 加一個 phosphate。這一句話能讓你預測哪些有用的事情？

答案。它告訴你負電荷住在哪裡，而負電荷正是讓 molecule 彼此結合、也讓 DNA 穩定的原因。一條 nucleotide 鏈就是一條 sugar-phosphate backbone，鹼基從旁邊伸出，而正是這些鹼基彼此配對。它也告訴你 phosphate group 是反應把手，這就是為什麼同一個 phosphate group 既以 ATP 的身分出現（它是可花費的能量單位），也以 phosphorylation 的身分出現（加上與移除它是 cell 的開關）。而因為骨架帶電，雙螺旋的兩股必須朝相反方向延伸——這就是 antiparallel 排列，一股由 5-prime 到 3-prime，另一股由 3-prime 到 5-prime，而第四講的整個 replication fork 就是繞著這個事實建立起來的。推理：一個結構性陳述，卻解釋了骨架幾何、電荷、能量貨幣，以及複製的方向性。

Part 1 - Foundations - 第 3 章與第 4 章 - Dr. Tony Wong

第 3 章

Proteins：它們是什麼，又怎麼運作 [摺疊好的機器，負責 cell 的工作]

3.0 這一章在講什麼

你的身體主要由水和少數幾種非常大的 molecule 建成。那些大 molecule 中最忙碌的就是 proteins。一個 protein 起始於一條由小型建材組成的長鏈，然後把自己摺疊成一個精確的形狀。這個形狀就是它能把那唯一的工作做好的原因，無論那工作是複製一段 DNA、把一個 sugar 切成兩半，還是抓住一個病菌並把它固定住。Dr. Wong 在第一講很早、緊接在簡單 biomolecules 之後就教 proteins，因為整門課其餘的內容都在講這些機器做什麼，以及我們如何量測它們。這一章先給你所需的詞彙，然後他才開始使用。

3.1 開始之前要先懂的詞

詞	白話解釋
protein（蛋白質）	一個摺疊好的大機器，由一條叫做 amino acids 的小型建材鏈建成。它能做好那唯一的工作，靠的就是形狀。
amino acid（胺基酸）	protein 的小型建材之一。常見的有 20 種，它們都有同一個中央部分，只換一個側邊零件。
R-group (side chain)（R 基／側鏈）	amino acid 會變動的側邊零件。正是它賦予每個 amino acid 自己的大小、電荷與行為。
peptide bond（肽鍵）	把一個 amino acid 接到下一個的化學連結。由它們接成的鏈就是 polypeptide。
polypeptide（多肽）	由 peptide bonds 連接的 amino acid 鏈。一條摺疊好的長 polypeptide 就是 protein。
primary structure（一級結構）	amino acids 在鏈上的確切順序。這就是 protein 自己的「單字母密碼」。
secondary structure（二級結構）	鏈會取的兩種規律局部形狀：alpha-helix 與 beta-sheet。兩者都由 hydrogen bonds 固定。
tertiary structure（三級結構）	一條摺疊鏈的完整 3D 形狀。
quaternary structure（四級結構）	兩條或更多摺疊鏈（叫做 subunits）組成一個運作單元的方式。
domain（結構域）	protein 中能自己摺疊、自己工作的一段。
hydrogen bond（氫鍵）	略帶正電與略帶負電的 atom 之間微弱的橫向吸引。很多條一起，就把 protein 的形狀固定住。
enzyme（酵素）	讓化學反應變快的 protein。這門課裡幾乎每一件工具都是 enzyme。
codon（密碼子）	mRNA 上三個字母組成的一組。它告訴 ribosome 下一個該加哪個 amino acid。
antibody（抗體）	形狀像一對鉗子的 protein。它會黏住一個特定目標，那個目標叫做 antigen。

3.2 大局觀

Protein 是一部機器。就像任何機器，它有零件，而零件只有在排列正確時才運作。想像一個 protein 最好的方式，是把它看成一條會自己摺疊的珠鏈。

先從珠子說起。一個 protein 是一條 amino acids 的鏈，而常見的只有 20 種。然而這 20 個單元，換了順序與長度，就造出你身體裡每一個 protein。每個 amino acid 都有同一個中央 carbon，帶著同樣的附件：一個 amino group、一個 hydrogen atom、一個 carboxyl group，以及一個會變動的部分，叫做 R-group。R-group 就是 amino acid 的個性。有些很小。有些帶負電。有些可以互相連結。那 20 個 amino acid 是同樣的 20 副骨架戴了 20 頂不同的帽子，而帽子決定每顆珠子的行為。

把珠子接起來是簡單的化學。一個 amino acid 的 carboxyl group 與下一個的 amino group 反應，形成一個 peptide bond，同時釋出一個 water molecule。因為每個 amino acid 都同時有 amino 端與 carboxyl 端，它們就頭尾相接成一條長的 polypeptide。這條鏈永遠有起點與終點。第一個 amino acid 保留一個游離的 amino group，那一端就是 N-terminus。最後一個保留一個游離的 carboxyl group，那一端就是 C-terminus。Protein 永遠是從 N-terminus 寫到 C-terminus，所以像「position 114」這樣的位置編號才有意義。

現在是摺疊。一條 amino acid 鏈是軟的，但它不會一直軟下去。有兩股力量把它整理好。第一，backbone 會定形成兩種規律的局部形狀。Alpha-helix 是一條彈簧，像開瓶器。Beta-sheet 是一片平坦的摺板，當鏈折回自己、貼在自己較早的一段旁邊就形成。兩者都由 hydrogen bonds 固定，也就是略帶正電的 hydrogen atom 與略帶負電的 oxygen atom 之間微弱的橫向吸引。一條 hydrogen bond 太弱，沒有什麼作用。但幾十條全部朝同一個方向拉，就足以把一個形狀固定住。這兩種規律形狀合起來，就是 secondary structure。

第二，整條鏈摺成一個整體的 3D 形狀，也就是 tertiary structure。現在由 R-groups 決定東西該去哪裡。不喜歡 water 的 R-groups 藏在 protein 裡面。喜歡 water 的 R-groups 留在外面。兩個 cysteine 的 R-groups 可以形成強力的 disulfide bond（雙硫鍵），作用就像橫跨摺疊的一枚釘書針。最後的形狀就是運作中的形狀。

有時候一條鏈並不夠。當兩條或更多摺疊鏈聚在一起，這個組裝就是 quaternary structure，而其中每一條鏈都是一個 subunit。Haemoglobin 是經典例子。Antibodies 是另一個。在單一條鏈之內還有一層：domain 是一段能自己摺疊、能做一件事的部分。

為什麼這些都重要？因為形狀就是功能。一個小的化學改變就能改變形狀，因此改變工作。Dr. Wong 直接用了這個概念。一個 phosphorylation（磷酸化）開關就是這樣運作的：一個 kinase 用 ATP 加上一個 phosphate group，一個 phosphatase 再把它拿掉。加上那個帶電的 phosphate，就把 protein 推開。拿掉它，protein 就合上。開與關，幾秒之內完成。同樣的邏輯也解釋了為什麼治療性蛋白質上的一個化學改變，例如把一個 asparagine 去醯胺化成 aspartate，可以改變藥物結合得好不好、藥效好不好。

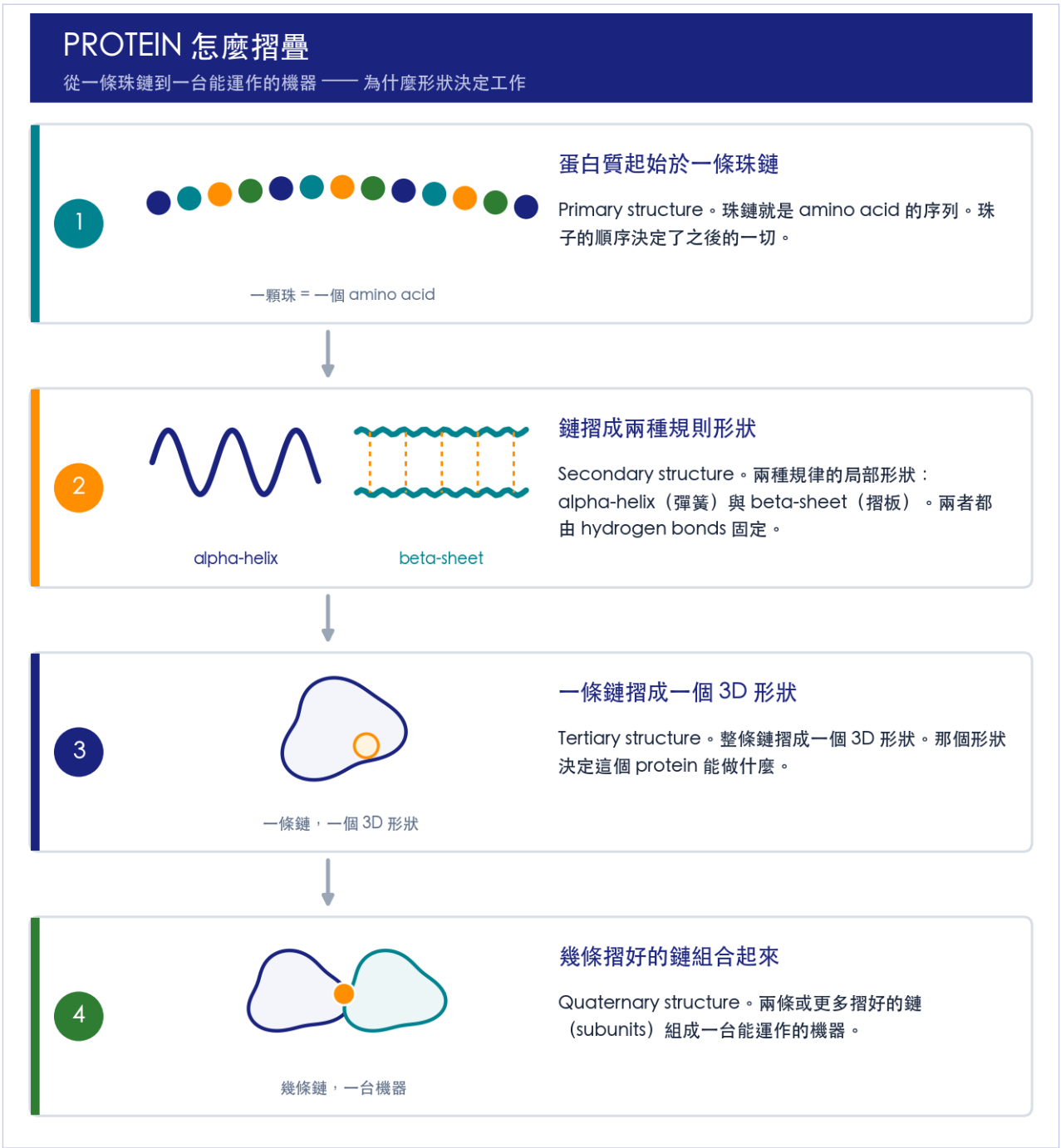
有些 protein 是 enzymes。Enzyme 讓反應變快的方法是降低它必須爬過的那座能量山。Enzyme 有一個口袋叫做 active site（活性部位），而它作用的分子叫做 substrate（受質）。這門課裡幾乎每一件工具都是 enzyme：helicase、primase、polymerase、ligase、kinase、phosphatase，還有更多。

那麼 cell 是怎麼造出 protein 的？它把 gene 複製成 mRNA，也就是食譜的工作副本。一個 ribosome 每次讀三個字母。三個字母就是一個 codon，而每個 codon 指定一個 amino acid。有四個字母，所以可能的 codon 是 4 x 4 x 4 = 64 個，而 64 個對 20 種 amino acid 綽綽有餘，所以大多數都有不只一種寫法。

最後，我們怎麼知道一個 protein 長什麼樣？四種方法回答四個不同的問題。Edman degradation 從 N-terminus 開始，一次讀一個 amino acid，把序列讀出來。LC-MS/MS 把 protein 切成小塊，稱它們的重量並讀它們的序列，所以它告訴你樣本裡有哪些 protein，以及它們確實是什麼。SDS-PAGE 按大小把 protein 分開。X-ray crystallography 解出精確的 3D 原子形狀。用錯方法，什麼答案都得不到。

3.3 Walkthrough

Figure F3



protein 怎麼摺疊。 從一條珠鏈，到 alpha-helix 與 beta-sheet，到一個摺好的 3D 形狀，再到組裝起來的多 subunit 機器。每一層都用白話標示，所以這張圖可以單獨閱讀。

3.3.1 Amino acids：每個 protein 的組成小單位

- 它是什麼。 一個 amino acid 是一個帶著中央 carbon atom 的小 molecule。這個 carbon 帶著四樣東西：一個 amino group（寫成 NH2）、一個 hydrogen atom、一個 carboxyl group（寫成 COOH），以及一個會變動的部分，叫做 R-group。常見的那 20 種 amino acid，每一個都有同一個中央 carbon 和同樣這三個固定的部分。只有 R-group 不同。一個 protein 就是這些單位接成的長鏈。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 因為每個 amino acid 都同時帶著 amino group 與 carboxyl group，兩個 amino acid 才能彼此反應。這就是 protein 為什麼是鏈而不是環，也是每個 protein 為什麼有確定的起點與終點。起點保留游離的 amino group，叫做 N-terminus（N 代表 nitrogen）。終點保留游離的 carboxyl group，叫做 C-terminus（C 代表 carbon）。鏈永遠是從 N-terminus 讀到與寫到 C-terminus，這就是像「residue 114」這樣的位置編號為什麼有意義。這個編號不是裝飾。在 Dr. Wong 自己的一個例子裡，位置 114 的那個 asparagine 正是出問題的 residue。當反應發生時，那個 residue 的質量改變大約一個 dalton，而兩個可能的終產物是質量相同、化學不同的鏡像雙胞胎。Dalton 是用於分子的質量單位，以 John Dalton 命名。

【Exam hook】 Dr. Wong 曾在投影片上展示通用 amino acid，中央 carbon 帶著 NH2、H、R 和 COOH，而他在解釋 deamidation 路徑時用的正是這個結構。他沒有打算考這張結構圖本身。你需要掌握的概念就是一句話：20 種共用同一個 backbone，不同的是 R-group。

3.3.2 常見的二十種 amino acid 與 R-group 概念

- 它是什麼。 有 20 種 amino acids，基本上造出每個生物體裡的每個 protein。它們只在 R-group（掛在中央 carbon 上的側鏈）上不同。R-group 可以極小（glycine 只有一個 hydrogen atom）、可以 bulky（tryptophan 有一個大環）、可以帶負電（aspartate 和 glutamate）、可以帶正電（lysine 和 arginine），也可以形成特殊的鍵（cysteine 形成 disulfide bridges）。把這 20 種按 R-group 分組，清單就變短了：不帶電而怕水、不帶電而親水、帶負電、帶正電。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 R-group 決定一切局部的事情。Dr. Wong 在第一講的論點是，R-group 的化學決定一段鏈有多靈活。Glycine 的 R-group 最小，所以它是最靈活的 amino acid，因為 backbone 旁邊幾乎什麼都沒有。像 tryptophan 和 arginine 這樣 bulky 或帶電的 R-group 會令 backbone 變得僵硬，因為那些團塊在物理上很難移動。所以同一條珠鏈可以在一處軟、在另一處硬，全看你旁邊剛好是哪幾顆珠子。那 20 種之中的兩個，你之後還會再遇到，而它們的行為不同。Cysteine 是會形成 disulfide 鍵的那一個。Proline 則與其他不同，因為它的側鏈繞回去接上自己的 backbone，使它成了一個折角：proline 是鏈子急轉的地方，而且那裡的鏈也不能自由旋轉。

那 20 種還可以分成四個家族，而一個 residue 屬於哪一族，決定了它在水中的行為。有九種不帶電而且怕水：glycine、alanine、valine、leucine、isoleucine、methionine、phenylalanine、proline 和 tryptophan。有六種不帶電但親水：serine、threonine、cysteine、tyrosine、asparagine 和 glutamine。有兩種帶負電：aspartate 和 glutamate。有三種帶正電：lysine、arginine 和 histidine。那兩個帶電的家族叫做酸性與鹼性。記住這個分組，因為它正是 protein 摺成那個樣子的原因：怕水的 residue 藏在裡面，親水的與帶電的留在外面，好去接觸水和其他 molecule。

【Exam hook】 Dr. Wong 在第一講的一張投影片上展示了 20 種標準 amino acid 的完整對照表，附三字母與單字母代碼，並把每個 R-group 畫出來。接著他就告訴全班不要死背："don't memorize this... definitely not include in the exam"（第一講）。他用同樣的理由排除了化學結構："Please don't memorize all these chemical structure... They would not be included in my exam"（第一講）。所以不要學這張表。要學的是它存在的概念：20 種、共用一個 backbone、一個會變動的 R-group，而 R-group 同時決定電荷與體積。他也說過這不會考。

3.3.3 Peptide bonds：珠子是怎樣接起來的

- 它是什麼。 一個 peptide bond 是把一個 amino acid 接到下一個的 covalent 連結。它在一個 amino acid 的 carboxyl group 與下一個的 amino group 反應時形成，過程中釋出一個 water molecule。由 peptide bonds 連起來的 amino acid 鏈就是 polypeptide。短的 polypeptide 通常叫 peptide。長的、會摺成可運作形狀的，就是 protein。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Peptide bond 很強，但它也是平的、相當僵硬。每個 amino acid 都落在一個平面上，而鏈只能在它們之間的關節處轉彎。這個限制不是麻煩，它正是規律形狀之所以可能的原因。如果關節是自由的，鏈就會是一團隨意的義大利麵，永遠不可能定形成為 helix 或 sheet。每次接合時釋出的水也值得記住，因為那正是把糖接成 starch 和 glycogen 的同一類反應，也是水對 cell 如此重要的原因之一。

【Exam hook】 在五講之中，他都沒有把 peptide bond 的化學標示成可考的主題。要保留的概念是：這條鏈有方向性，而它的兩端以它們各自保留的團塊命名。

3.3.4 Primary structure：珠子的順序

- 它是什麼。 一個 protein 的 primary structure（一級結構）就是它的序列：從 N-terminus 讀到 C-terminus，amino acids 出現的確切順序。它是平面的、一維的描述。之後每一層結構都建立在其上，也都由它決定。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 珠子的順序決定摺疊，摺疊決定工作。在鏈中間改一顆珠子，你就改變了周圍一切的堆疊方式。這就是本章與第 4 章之間的連結：DNA 序列的改變就是 primary structure 的改變，而 primary structure 的改變通常就是 protein 行為的改變。這也是為什麼讀出一個 protein 的序列在臨床上是件大事。如果你知道序列，你可以預測形狀，因此預測這個 protein 做什麼，以及藥物能不能塞得進去。

【Exam hook】 他沒有把「primary structure 就是序列」列成一個編號的考題項目，但它是他在第一講教的 protein 階層的骨幹，也是「哪一層結構是序列？」這個常見問題的答案。

3.3.5 Secondary structure：alpha-helix 與 beta-sheet

- 它是什麼。 Secondary structure（二級結構）是鏈的 backbone 所取的規律局部形狀集合。有兩個重要的。Alpha-helix 是一個右手的開瓶螺旋，每圈大約 3.6 個 amino acid。Beta-sheet 是一片平坦的摺板，當鏈折回自己、沿著自己較早的一段平行延伸（方向相同或相反）時形成。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 兩種形狀都由 hydrogen bonds 固定。Hydrogen bond 是一個略帶正電的 hydrogen atom 與一個略帶負電的 oxygen atom 之間的微弱吸引。在 protein 裡，某一圈的 backbone carbonyl oxygen 會與幾個 residue 之後的 backbone N-H group 形成 hydrogen bond。在他那張講階層的第一講投影片上，Dr. Wong 把 beta-sheet 的鍵畫成 C=O 對 H-N 的虛線，正是這個意思。因為單獨一條 hydrogen bond 太弱，一條什麼也固定不住。但 helix 可以沿著整個長度排齊 hydrogen bonds，sheet 也可以沿著整個寬度排齊，然後許多微弱吸引的總和就變成強力的固定。不屬於任何一種規律形狀的那些鏈段叫做 loops 或 coils，它們通常也是最可動的部分。

【Exam hook】 他沒有把 alpha-helix 與 beta-sheet 列成獨立的考題項目，也沒有要求你記住每圈 3.6 個 residue。他在第三講真正強調的，是隔壁那條原則：histone 與 DNA 之間的結合是非共價的，所以染色質可以隨時打開又關上。不要把這兩件事混為一談 —— protein 的開關靠的是加上或移走一個 phosphate，不是靠斷氫鍵。

3.3.6 Tertiary structure：一條鏈，一個 3D 形狀

- 它是什麼。 Tertiary structure（三級結構）是一條摺疊 polypeptide 鏈的完整三維形狀。這是第二步大的摺疊，排在局部的 helix 與 sheet 之後。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 由 R-groups 決定摺法。怕水的 R-groups Tuck 進 protein 的內部，遠離周圍的水。帶電或親水的 R-groups 留在外面，在那裡它們可以與水和其他 molecule 互動。除此之外，兩個 cysteine 的 R-groups 可以形成 disulfide bond，那是鏈的兩部分之間強力的化學連結，作用像一枚釘書針。Dr. Wong 在第一講指出，disulfide bonds 正是穩定 protein 的 tertiary 與 quaternary structure 的東西。結果是一個單一、特定、穩定的形狀，而那個形狀就是 protein 運作時的形狀。

【Exam hook】 「Disulfide bonds 穩定 tertiary 與 quaternary structure」是他自己在第一講的陳述，而伴隨的重點是對藥物設計最要緊的那一件：在治療性蛋白質裡，任何擾亂摺疊的化學改變都是一個 liability。他沒有要求你死背摺疊規則。

3.3.7 Quaternary structure：幾條鏈，一部機器

- 它是什麼。 Quaternary structure（四級結構）是兩條或更多各自摺疊的鏈（每一條叫一個 subunit）組成一個運作組件時的排列方式。不是每個 protein 都有。單鏈的 protein 就停在 tertiary structure。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 把 subunits 組合起來，給了機器額外的能力與額外的控制。Haemoglobin（在你血液裡攜帶氧氣的那個）由四個 subunits 組成。Antibodies 也是由四個組成。因為 subunits 彼此挨著，一個 subunit 可以偵測訊號，另一個可以對訊號作動，所以 protein 可以自己把自己開關掉。治療產業也是從這裡開始站穩腳：antibody-drug conjugate 用 antibody 的一部分去找 target，另一部分帶著藥物 payload。

【Exam hook】 Dr. Wong 在第一講把 haemoglobin 與 antibodies 列為 quaternary structure 的例子。他沒有把這個詞本身列成考題項目；要帶走的是：一個多鏈 protein 有不只一種摺疊形狀，而且這些零件組合的方式可以被調節。

3.3.8 Domains：可以重複使用的工作零件

- 它是什麼。 一個 domain（結構域）是 protein 中能自己摺成穩定形狀、能做一件可辨識的工作的一段。Domains 是較大 protein 的模組化建材。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Domains 讓一個 protein 能做幾件事，也讓 cell 可以在不同 protein 裡重複使用同一個模組。這門課裡最清楚的例子出現在第五講的 nuclear receptors。每個 nuclear receptor 都有同樣的三段式架構：一個 N 端的 regulatory domain、一個 DBD（DNA-binding domain，DNA 結合域），以及一個 LBD（ligand-binding domain，ligand 結合域）。DBD 與 LBD 是各有各工作的獨立 domain，而把它們分開，正是你搞清楚藥物作用於 receptor 哪一部分的方法。Antibody 的結構用另一種方式教同一課：antibody 有一個 antigen-binding 部分與一個 recruiting 部分，各是一個有獨立工作的 domain。

【Exam hook】 Dr. Wong 在第一講把 domain 定義為能獨立摺疊的功能單元，之後又回到這個概念，就是 DBD 與 LBD 這一對——它就是那份考試筆記列出的經典易混淆配對之一：DBD vs LBD：DNA-binding domain 對 ligand-binding domain。DBD 與 LBD 的區別，就是 domain 概念面對考試的版本。

3.3.9 為什麼形狀決定功能

- 它是什麼。 Protein 化學的一般規則：一個 protein 靠擁有一個特定的三維形狀來完成它的工作。改變形狀，你就改變了工作。對 side chain 做一點小小的化學改變，就足以做到這件事。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Dr. Wong 用第一講的兩個完整例子，兩個都值得知道。第一個是 phosphorylation 開關。一個 kinase 用 ATP 把一個 phosphate group 接上 protein，一個 phosphatase 用 water 把它拿掉。Phosphate 帶電，而兩個帶電團塊之間的互相排斥把 protein 推開。拿掉 phosphate，protein 就又能合上。所以一個 protein 可以在幾秒之內被開關，只靠加上一個小化學團塊和拿掉它。他的 Hippo pathway 例子就建構在這上面：當 kinases MST1 和 LATS1 磷酸化 YAP 時，YAP 被留在 nucleus 之外，cell 就停止分裂。當那個磷酸化消失，未磷酸化的 YAP 就走進 nucleus，開啟增殖，而在 double-knockout mice 裡肝臟會長得非常大。第二個例子是 deamidation，也就是治療性蛋白質裡的一個化學改變。在高 pH 下，一個 asparagine 可以失去 ammonia 變成 succinimide，然後再吃進一個 water 變成 aspartate 或它的鏡像雙胞胎 iso-aspartate。用他給的數字，asparagine 是 114.04 daltons，succinimide 中間體是 97.02，而兩個最終產物都是 115.03。所以一個 side chain 安靜地改變了化學，protein 的結合能力與效力也就跟著改變。

【Exam hook】 Asparagine 在高 pH 下 deamidation 成 aspartate、改變藥物效力與結合，這是他自己在第一講舉的 therapeutic protein liability 例子。Phosphorylation 開關則是他在第一講投影片上畫出的機制。他沒有要求你死背那些 dalton 數字。

3.3.10 Enzymes：讓反應變快的 proteins

- 它是什麼。 一個 enzyme 是讓化學反應變快的 protein。它不會被反應消耗掉，所以一個 enzyme molecule 可以做很多次。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 每個反應都有一座必須爬過的能量山，叫做 activation energy（活化能）。Enzyme 把那座山降低，所以反應在體溫下就能跑得快。Enzyme 用一個叫做 active site 的口袋抓住它的反應搭檔，而被改變的那個分子叫做 substrate。口袋與 substrate 之間的配合是專一的，這就是每個 enzyme 只作用於一種 substrate 的原因。這門課裡幾乎每一件工具都是 enzyme：helicase、topoisomerase、primase、polymerase、exonuclease、ligase、kinase、phosphatase、histone deacetylase、DNA glycosylase 以及那些 caspases。當 lectures 提到某個 enzyme 的名字時，你可以假定它是一個有形狀的 protein，而阻斷它或改變它的形狀，就會改變化學。

【Exam hook】 他沒有把 enzyme kinetics 或 active-site 的化學教成可考的主題。Enzymes 在這裡是背景，而需要背景的理由很簡單：這門課其餘的每一台機器都是一個有口袋的 protein，所以沒有這個概念你就跟不上 lectures。

3.3.11 Protein 是怎樣被製造與摺疊的

- 它是什麼。 製造一個 protein 是四步的工廠流程。第一，gene 被 transcribed（轉錄），也就是把 DNA 食譜複製成 mRNA，一份工作副本。第二，mRNA 離開 nucleus，前往一個 ribosome，那是一部會讀它並把 amino acids 接起來的分子機器。第三，ribosome 每次讀 mRNA 三個字母，而每一組三個字母就是一個指定一個 amino acid 的 codon。第四，完成的鏈把自己摺成運作形狀。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Codon 的算術值得仔細算一次，因為這正是同學容易絆倒的那種句子。RNA 有四個字母：A、U、C 和 G。一個 codon 有三個字母，所以可能的 codon 數是 4 x 4 x 4 = 64。amino acid 只有 20 種，所以 64 個 codon 綽綽有餘。大多數 amino acid 有不只一種 codon 指定，少數只有一種。有一個 codon，AUG，一事兩用：它既是起始，也是 methionine 的密碼。三個 codon，UAA、UAG 和 UGA，是終止訊號，它們的意思是「protein 到此為止」。因為同一個 amino acid 可以有好幾種拼法，不同的生物偏好的拼法也不同，而這個偏好叫做 codon usage（密碼子偏好）。這在工業上很重要。當一家公司在 CHO cell（一種用來製造藥物的 hamster cell line）裡製造人類蛋白質時，那條 human gene 可能需要改寫，好讓宿主 cell 讀得更順利。這種改寫就是 codon optimisation（密碼子最佳化），而 Dr. Wong 展示了結果的 western blot，把原始序列與兩種 protein 的最佳化版本互相比較。鏈造好之後，cell 會用一些叫做 chaperones（伴護蛋白）的幫手，防止新鏈纏成一團，並幫助它正確摺疊。摺好的 protein 之後還可以被化學修飾，這些修飾叫做 post-translational modifications（轉譯後修飾）。Phosphorylation 是這門課裡最重要的一種。最後，很多 protein 在 N 端帶著一個短的地址標籤，告訴 cell 該把它送到哪裡，那就是你在第二講會遇到的 signal peptide。

【Exam hook】 Central dogma、起始 codon AUG 與終止 codons UAA、UAG 和 UGA，都是直接來自他第一講關於 central dogma 的投影片。Codon-usage 那一點是他的：對 CHO cells 而言，"when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization"，而他展示了那張 western blot，FALVAC-1 在 38.7 kd，PTP4A3 在 24 kd，各自與 39 kd 的 GAPDH loading control 比較。Loading control 就是那條告訴你實驗做成了的帶。他沒有要求你死背 codon 表。

3.3.12 Antibodies：形狀天生用來抓東西的 proteins

- 它是什麼。 一個 antibody 是形狀像 Y、或者像一對鉗子的 protein。尖端抓住一個目標，那個目標叫做 antigen。Antibody 觸及的那一小塊抗原區域叫做 epitope。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 一個 antibody 由兩條 heavy chains 和兩條 light chains 組成，由 disulfide bridges 繫在一起。Y 的每一隻手臂叫做 Fab fragment（抗原結合片段），柄部叫做 Fc fragment，它是招來免疫系統其他部分的那一段。在他的第一講投影片上他給了質量，而它們讓架構很容易記：最小的片段、可變片段 Fv，大約 25 kDa；一個 Fab 大約 50 kDa；而 Fc 大約 50 kDa。每隻手臂的尖端坐著 variable region（可變區），裡面有三個 hypervariable loops，叫做 CDR1、CDR2 和 CDR3。那三個 loop 就是抓握面。因為它們可以取非常多不同的形狀，免疫系統才能造出對抗非常多不同目標的 antibodies。Dr. Wong 為這件事給了一個數字：somatic recombination 會產生數十億種 antibody 變體。原料是一組存在於 DNA 中的 gene segments，他給了它們的數目：V segment 大約 39 份、D segment 27 份、J segment 6 份。負責洗牌的工廠是第四講的主題，在那裡我們會遇到 V(D)J recombination，以及執行它的 NHEJ 修復機器。暫時來說，重點是形狀：尖端形狀適合配合一個 target，柄部形狀適合跟免疫系統的其餘部分溝通。

【Exam hook】 Antibody 的解剖、質量與三個 CDR loops 都來自他的第一講投影片。他也在第一講與第四講用 antibody 的形狀作為 antibody-drug conjugates 的載具。Antibody 多樣性這條鏈（V(D)J recombination、數十億種變體）直接連到第四講：在那裡，建立這套 repertoire 的修復機器一旦有缺陷，就會造成 severe combined immunodeficiency，他把它列為自己五條考題型態之一。

3.3.13 研究 protein 的四種標準方法，以及每一種其實告訴你什麼

- 它是什麼。 量測 protein 的時候，四種技術會反覆出現。每一種回答不同的問題，而考試很愛考你知不知道哪種是哪種。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Edman degradation 是經典方法。它從 N-terminus 用化學方式一次剝下一個 amino acid 並辨識它，所以它給你的是從鏈的起點直接讀出來的序列。它的限制是它只能在單一而乾淨的鏈上工作，所以真正的 protein 必須先切成小塊。LC-MS/MS 是現代的工作馬。Protein 被切成更小的 peptides，用的是酵素；peptides 用 liquid chromatography 分離；每一個再用 mass spectrometry 稱重。質量告訴你這一小塊裡有哪些 amino acids，再把它切得更細，就告訴你它們的順序。把結果對照資料庫就鑑定出那個 protein。關鍵是，LC-MS/MS 也告訴你每種 protein 存在多少，所以它是這門課每一個 proteomics biomarker 背後的方法。SDS-PAGE 是分選方法。Protein 會用清潔劑 SDS 處理，SDS 讓每個 protein 都帶上同樣的負電荷，然後它在電場下跑過一塊膠。小 protein 走得比大的遠，所以膠讀起來像一組樓梯。它告訴你 protein 的大小，以及大概有多少個。它不能告訴你序列。X-ray crystallography 是形狀方法。Protein 被做成晶體，用 X-ray 轟炸，散射出去的射線圖樣用來解出每個 atom 在哪裡。它告訴你精確的 3D 原子結構，而那正是解釋功能的東西。
- 這些方法怎樣互相配合。 這四種不是互斥的選項。它們回答關於同一個 protein 的四個不同問題，所以一項真正的研究通常會用上其中不只一種。下一段 3.3.14 會跟著一個 protein 從 cell 樣本一路走到病人血檢，每一種方法都用上。

【Exam hook】 Edman degradation 作為經典方法、LC-MS/MS 作為現代方法，都是他在第一講的原話，而 2D-PAGE 先按電荷、再按質量分開，就是他展示過的流程。X-ray 的連結來自第三講：nucleosome core particle 是以 2.8 angstrom 的解析度解出的，而他也指出低於 2.0 angstrom 就算 "very excellent"。他也提出了一個很實際的點：histones 因為帶很重的正電荷而難以結晶。所以「哪種方法回答哪個問題」這個配對值得背得出來：Edman 給你從 N-terminus 起的序列，LC-MS/MS 給你身分與含量，SDS-PAGE 給你大小，X-ray 給你原子形狀。

3.3.14 把方法串起來：一個 protein 怎樣變成一個血液檢查

- 它是什麼。 一個 biomarker 是一個你能在病人樣本裡量測到、能說明他疾病情況的 molecule。一個 protein 可以成為 biomarker，但只有在實驗室能找到它、鑑定它，並且證明它在病人與健康人之間的 level 不同的時候。所以 3.3.13 的方法是被串起來使用，而不是一個一個分開用。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Dr. Wong 的完整例子是 vimentin，一個 cytoskeleton 的 protein，在肝癌中。這裡是逐步的鏈。第一步：取得 cell 樣本。第二步：跑二維膠。Isoelectric focusing 沿著一個軸按電荷把 protein 分開，用的是由 4.0 到 9.0 的 pH 梯度，而 SDS-PAGE 沿著另一個軸按大小分開，由 220 kDa 到 10 kDa。所以每個 protein 都落在網格上屬於自己的位置。第三步：切下有變化的那一點，用酵素把裡面的 protein 切成小 peptides。第四步：把 peptides 送進 LC-MS/MS。每個 peptide 的質量鑑定出那個 protein，而峰的大小告訴你它有多少。第五步：用其他工具檢查結果是否真實：western blot、immunohistochemistry，或對 RNA 做 qPCR。第六步：問這個發現值不值得——查 Human Protein Atlas，它記錄了這個 protein 正常情況下在身體哪裡出現，以及在某一種癌症中它的 level 是否預測存活。第三步到第六步之間，第七步：把量測搬進病人可以採集的東西裡。肝癌中的 vimentin 發現，最後在 serum 中量測，用的是 ELISA，一種用 antibody 偵測單一特定 protein 的方法。最後這一步，才把實驗室發現變成血液檢查。各組之間的分界是真實存在的：對照組平均 176.0 nanograms per millilitre，加減 61.3；腫瘤 2 cm 或以下的病人平均 271.5，加減 165.9；而腫瘤更大的病人平均 231.3，加減 132.3。

【Exam hook】 二維流程、Human Protein Atlas 與 vimentin 案例都是他自己的第一講材料，而 serum vimentin 的數字在他的投影片上。他也給了這個完整例子一個值得記住的臨床轉折：腫瘤旁邊的組織與正常組織不是同一回事。他警告說 adjacent tissue "biochemically different from truly normal tissue"，不應當作健康組織。他沒有要求你逐步死記那個流程。面對考試的想法是那個邏輯：分離、鑑定、定量、驗證，然後讓它能在病人身上被量測。

3.4 要記住的十二件事

1. Protein 是一部摺疊好的機器，而它的形狀就是它能把工作做好的原因。
2. 常見的 amino acid 只有 20 種，而且它們共用同一個 backbone。不同的只有 R-group。
3. R-group 決定電荷與體積，因此決定鏈在那個位置有多僵硬。Glycine 最靈活；bulky 或帶電的 R-group（例如 tryptophan 與 arginine）最僵硬。
4. Amino acids 以 peptide bonds 頭尾相接，並釋放 water。這條鏈有命名的起點（N-terminus）與命名的終點（C-terminus）。
5. Primary structure 是珠子的順序。Secondary structure 是 alpha-helix 與 beta-sheet，由 hydrogen bonds 固定。
6. Tertiary structure 是整條摺好的鏈，由 R-groups 的堆疊固定，並由 disulfide bonds 像釘書針一樣釘住。
7. Quaternary structure 是幾個 subunits 一起工作，像 haemoglobin 與 antibodies。
8. Domain 是 protein 中能自己摺疊、自己工作的一段。Nuclear receptor 的 DBD 與 LBD 是這個概念的考試版本。

9. 一個 codon 是 mRNA 的三個字母。四個字母給出 4 x 4 x 4 = 64 個 codon，對 20 種 amino acid 綽綽有餘。AUG 啟動這條鏈；UAA、UAG 和 UGA 讓它停下。

10. Enzymes 靠把 substrate 放在一個叫做 active site 的口袋裡，來降低反應的 activation energy。

11. 四種方法，四種不同的答案：Edman 給你從 N-terminus 起的序列，LC-MS/MS 給你身分與含量，SDS-PAGE 給你大小，X-ray crystallography 給你原子形狀。

12. Antibodies 是 Y 形的，由兩條 heavy 與兩條 light chains 組成，有抓抗原的 Fab 與招募人的 Fc，還有三個負責抓握的 hypervariable loops——CDR1、CDR2 和 CDR3。

3.5 自我檢查

Q1。有人告訴你，一個 protein 的功能由它的形狀決定，並要你解釋為什麼這不只是口號。

A1。先從觀察開始：一個 protein 是一條 amino acid 鏈，只有一個會變動的部分，就是 R-group。因為 R-groups 在電荷與體積上不同，它們不可能全都舒服地待在同一個位置，所以這條鏈必須以特定的方式摺疊。那個摺疊把某些 R-groups 放到裡面、遠離水，把另一些放到外面、讓它們伸出去。接着說出機制：這個摺疊由 backbone 的 hydrogen bonds 與 R-groups 的 hydrophobic packing 固定，並由 cysteines 之間的 disulfide bonds 加強。然後是解讀：因為形狀決定哪些表面可用，它就決定這個 protein 能結合哪個 molecule、能做什麼。Dr. Wong 自己的例子是 phosphorylation 開關——加上一個帶電的 phosphate 再拿掉，就讓 protein 開了又關；以及 deamidation——一個 asparagine 變成 aspartate，protein 的結合能力與效力跟著改變。所以這句口號是一條因果鏈的簡寫：化學改變，然後形狀改變，然後工作改變。

Q2。為什麼 codon 必須是三個字母長，而 64 個為什麼夠用？

A2。做算術。RNA 有四個字母。一個三個字母的 codon，因此可以是四選三的任何組合，所以 4 x 4 x 4 = 64。現在跟要編碼的東西比較：20 種 amino acid，加上起始與終止訊號。六十四個綽綽有餘，所以這套密碼是冗餘的。大多數 amino acid 有不只一種 codon 指定，只有少數只有一種。這種冗餘有一個 Dr. Wong 在第一講用過的實際後果：因為同一個 amino acid 可以有好幾種拼法，不同的生物偏好的拼法也不同，所以一條 gene 在 CHO cell 裡表現時，可能必須被改寫，也就是 codon optimisation。「為什麼是三」的答案很簡單：三個是能舒舒服服容納 20 種 amino acid 的最短詞長。

Q3。一位同事把樣本跑過 SDS-PAGE，看到四條帶，就說 "I now know what proteins are in the sample"（我現在知道樣本裡有哪些 protein 了）。這句話有什麼問題，應該用什麼方法？

A3。把方法能做到與做不到的分開。SDS-PAGE 用 SDS 處理 protein，讓它們帶上同樣的負電荷，然後在膠裡按大小分離。所以那四條帶告訴你，大約有四種含量豐富的 protein 大小。它們無法告訴你其中任何一個的身分，因為一條大小對的帶可以是任何那個大小的 protein。要鑑定它們，你需要一個會讀分子本身的方法，那就是 LC-MS/MS：把 protein 切成 peptides，用 liquid chromatography 分離，稱重，然後把碎片對照資料庫。如果你還想要形狀，就需要 X-ray crystallography。所以正確的修正不是 "SDS-PAGE is wrong"，而是 "SDS-PAGE answers the size question, and you have used it for an identity question"（SDS-PAGE 回答的是大小問題，而你把它用在身分問題上了）。

Q4。有人告訴你，asparagine 去醯胺化成 aspartate 對一個治療性蛋白質來說是一個「liability」。解釋這個詞的意思。

A4。先說觀察：這個改變是化學性的，發生在一條 side chain 上，而且蛋白質本身沒有被重新製造。機制：在高 pH 下，一個 asparagine 可以失去 ammonia 變成 succinimide 中間體，然後吃進一個 water 變成 aspartate 或 iso-aspartate。用 Dr. Wong 的數字，asparagine 是 114.04 daltons，中間體是 97.02，而兩個產物都是 115.03，所以你甚至可以在質量量測上看到這個改變。然後是臨床意義：因為一個 protein 的形狀負責完成它的工作，而形狀取決於 side chains 的化學，一個安靜地改變了化學的 side chain，就能改變這個 protein 與 target 結合得有多好，因而改變藥物有多有效。A liability 是你必須留心、測試並控制的弱點，而不是讓蛋白質失去作用的缺陷。而這個說法的界限是：他沒有說每一個 deamidation 都會毀掉一個 protein；他說的是它可能改變效力與結合，所以你要監測它。

Q5。為什麼 antibody 是解釋 quaternary structure 的好形狀，而 Dr. Wong 為什麼在第四講又回來講它？

A5。先說結構：一個 antibody 由四條鏈組成，兩條 heavy、兩條 light，由 disulfide bridges 連接。所以它有不只一條摺疊鏈，而這些鏈如何組合就是 quaternary structure。這些部分也按它們的功能命名：兩隻手臂是 Fab，抗原結合片段，柄部是 Fc，會招募其他免疫細胞。第二，它在第四講回來的原因：antibody 的巨大多樣性——數十億種變體——是用洗牌 gene segments 產生的，而這個洗牌是由 cell 修補斷裂 DNA 所用的同一套 NHEJ 機器執行的。Dr. Wong 把 NHEJ 這條鏈列為他五條指定考題型態之一，臨床終點是機器失靈時的 severe combined immunodeficiency。所以 antibody 正是 protein 結構、protein 功能與 DNA 修復三者相遇的地方。

第 4 章

DNA、genes 與 chromosomes [食譜、印刷好的手冊，以及錯字]

4.0 這一章在講什麼

DNA 是 cell 的食譜本，而這一章把這本書攤開。你會學到那些字母是什麼、其中兩個為什麼永遠黏在一起，以及一個字母如何被複製成一份工作副本。然後你會遇到兩個貫穿整門課的詞：一個 gene，它是一份食譜；以及一個 chromosome，它是印刷好的手冊，裝著幾千份食譜，並把它們打包成小到能塞進一個 nucleus 的東西。最後你會遇到 mutation，也就是錯字。Dr. Wong 在第一講把這部分當成 nucleic acids 的化學與歷史來教，然後用第三講與第四講講 DNA 怎樣被收納、怎樣被複製，所以這一章是通往兩者的橋樑。

4.1 開始之前要先懂的詞

詞	白話解釋
nucleotide（核苷酸）	DNA 的建材。它是一個 base 加一個 sugar 加一個 phosphate group。
base（鹼基）	nucleotide 裡代表字母的部分。DNA 有四種：A、T、G 和 C。
sugar-phosphate backbone（糖磷酸骨架）	DNA 梯子的兩條長扶手，由 sugar 與 phosphate 交替組成。
double helix（雙螺旋）	兩條這樣的扶手互相纏繞，bases 像梯級橫樑一樣在中間配對。
base pairing（鹼基配對）	橫樑的嚴格規則。Adenine 與 thymine 配對，guanine 與 cytosine 配對。
hydrogen bond（氫鍵）	固定每個 base pair 的微弱橫向吸引。A-T 造兩個，G-C 造三個。
antiparallel（反向平行）	DNA 的兩股朝相反方向延伸，一股由 5' 到 3'，另一股由 3' 到 5'。
replication（複製）	Cell 分裂前把 DNA 複製一遍，好讓每個子細胞都得到完整的一套。
gene（基因）	一份食譜。一段 DNA，帶著製造一個 protein（或一個功能性 RNA）的指令。
chromosome（染色體）	一本印刷好的手冊。一條非常長的 DNA，加上它的包裝蛋白，凝縮成能塞進 nucleus 的大小。
centromere（著絲點）	染色體的腰。Cell 分裂時紡錘絲就是抓住染色體的地方。
telomere（端粒）	染色體每一端的保護帽。
nucleosome（核小體）	一個蛋白質線軸，DNA 繞在上面。很多線軸組成 chromatin，chromatin 再凝縮成 chromosome。
mutation（突變）	一個錯字。DNA 序列的一次改變。

4.2 大局觀

先從字母說起。一個 nucleotide，也就是 DNA 的建材，由三部分組成：一個 base、一個 sugar 和一個 phosphate group。Sugar 與 phosphate 首尾相接，組成一條長的 sugar-phosphate backbone：就是梯子的兩條扶手。Bases 從扶手旁邊橫著伸出，每一級一個。DNA 只用四種 bases：adenine、thymine、guanine 和 cytosine，寫成 A、T、G 和 C。RNA，也就是 gene 的工作副本，用 uracil（U）取代 thymine。

橫樑的規則是絕對的。A 永遠與 T 配對，G 永遠與 C 配對。這些就是 base pairs，每一對都由 hydrogen bonds 固定，也就是略帶正電的 hydrogen 與略帶負電的 oxygen 或 nitrogen atom 之間微弱的橫向吸引。A-T 配對由兩個 hydrogen bonds 固定，G-C 配對由三個。因為兩股朝相反方向延伸，一股由 5' 到 3'，另一股由 3' 到 5'，所以這架梯子是 antiparallel。把兩股互相纏繞，就得到 double helix。

這個發現來自一個實驗，不是猜測。1928 年，Griffith 與引起肺炎的細菌合作，發現死掉的致病菌的物質能把活的無毒細菌變成有毒的。他把它叫做 transforming principle，卻說不出那是什麼。1943 年，Avery、MacLeod 和 McCarty 用一個酵素實驗鑑定出那個原理就是 DNA：DNase（切斷 DNA 的酵素）破壞了轉化活性，而 protease（切斷蛋白質的酵素）沒有。遺傳物質是 DNA，不是蛋白質。之後 Watson、Crick 和 Franklin 建立了雙螺旋模型，用上 Rosalind Franklin 的 X-ray 影像，以及 A 與 T 含量相等、G 與 C 含量相等這個規則。

為什麼 base pairing 對之後的一切都重要？四個理由。第一，複製。每一股都是模板，而因為配對是嚴格的，複製就準確。第二，熱。GC 含量高的 DNA 需要更多熱才能把兩股拉開，因為它有更多 hydrogen bonds 要斷，所以 melting temperature 較高。Dr. Wong 的投影片給的是方向，不是數字：GC 含量越多，melting temperature 越高。考試筆記另外帶有一個「Tm 下降約 40° C」和一個「60° C 對 55° C」的板書範例，而這兩個彼此對不上 —— 請學方向與理由，不要記數字。這個方向決定了 PCR primer 的溫度。第三，修復。Cell 可以把新的一股與舊的那股比較，切掉不吻合的那個字母，因為配對規則告訴它正確的字母本來應該是什麼。第四，損傷。當化學物質附到一個 base 上並改變其形狀，配對規則就失效了，而下一輪複製就把這個錯誤烙進 DNA 裡。那就是香煙煙霧致癌的路徑。

現在是兩個大名詞。一個 gene 是一份食譜：染色體上的一段 DNA，會被複製成 RNA，再用來造出一個 protein。一個 chromosome 是一本印刷好的手冊：一條非常長的 DNA，加上包裝它的蛋白質，凝縮到足以塞進 nucleus。一個 human body cell 里有 46 條，配成 23 對，每對一條來自父方、一條來自母方。每條染色體都有一個 centromere，就是 cell 的分裂機器抓住它的那個腰；每一端都有一個 telomere，一個保護帽。

這本手冊大得太多，無法原樣塞進去。一個 human cell 裡大約有一公尺的 DNA。所以 DNA 被纏繞在叫做 histones 的蛋白質線軸上，而一個繞著 DNA 的線軸就是一個 nucleosome。串成一串的 nucleosomes 形成 chromatin，也就是收好包裝的手冊，chromatin 再摺起來就成為 chromosome。鬆散、開放的 chromatin 叫做 euchromatin，是可以被讀的。緊密打包的 chromatin 叫做 heterochromatin，是關掉的。

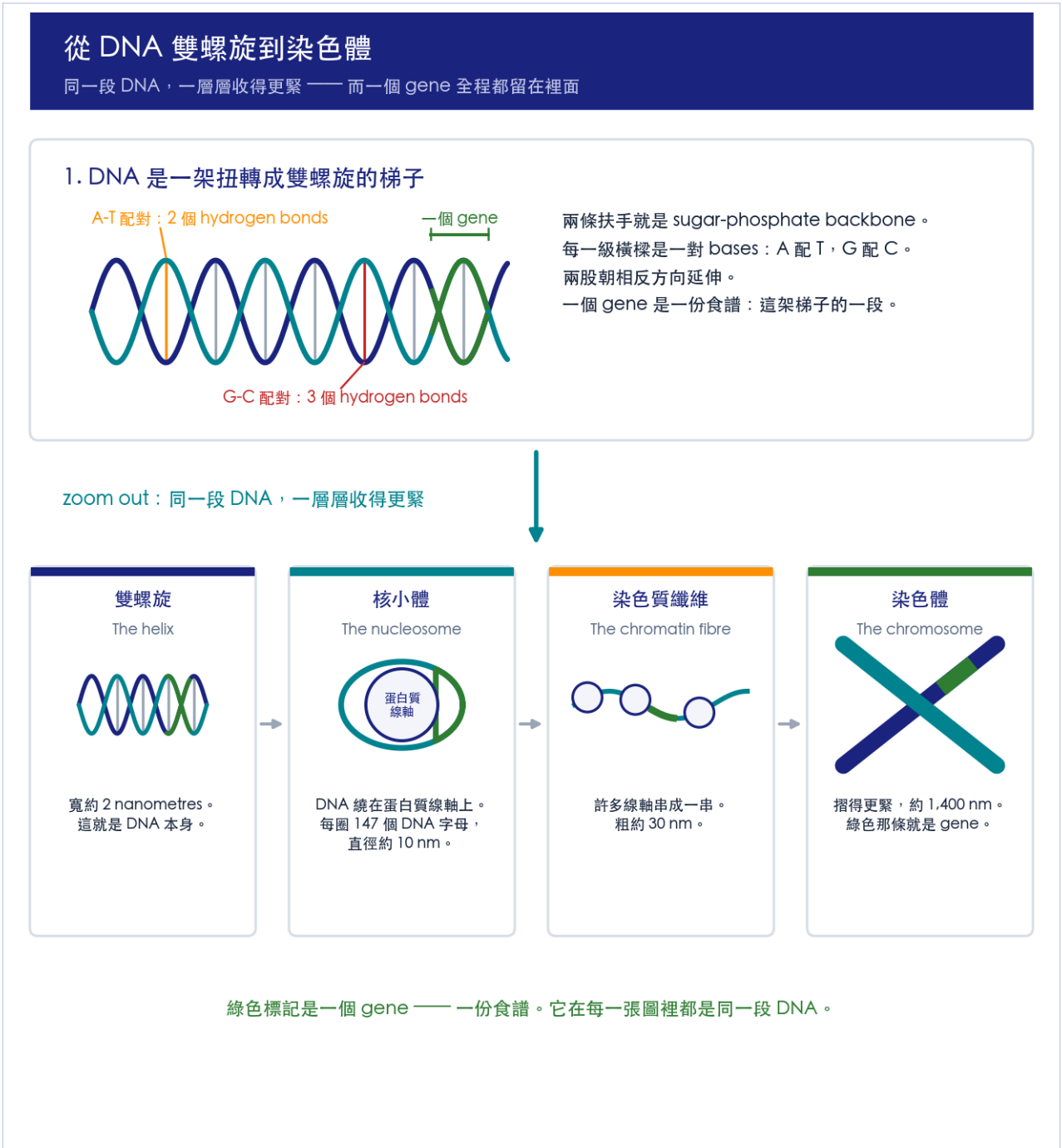
在 cell 分裂之前，它把這一切都複製一遍。Replication 是 semi-conservative（半保留複製）的，意思是每一條新的雙螺旋最後都有一條舊股加一條新股。一隊酵素負責工作：一個解開螺旋，一個解除扭曲的張力，一個鋪上短的起始 primer，一個加上字母並一邊核對一邊前進，最後一個把剩

下的縫隙封起來。因為 DNA 只能朝一個方向建造，所以其中一股是連續建造的，另一股則以短片段建造，之後再接合起來。

最後是 mutation。Mutation 是食譜裡的一個錯字。有些錯字什麼也沒改變。有些改變一個 amino acid，而偶爾那會把一個正常 protein 變成推動腫瘤的。有些移動了閱讀框，於是錯字之後的一切都被誤讀，protein 被提早截斷。有些大得多，涉及整個 gene 或整條染色體。一個被複製並傳下去的錯字就變成永久的，這既是癌症遺傳學的基礎，也是考試情境裡那些遺傳疾病的基礎。

4.3 Walkthrough

Figure F4



從 DNA 雙螺旋到染色體。 雙螺旋上標示了 base pairing，接著同一段 DNA 被一步步收納：helix、nucleosome、chromatin fibre、chromosome。一個 gene 在 helix 上標記了一次，在 chromosome 上又標記一次，所以你看得出它自始至終是同一段 DNA。

4.3.1 Nucleotides：DNA 的字母

- 它是什麼。 一個 nucleotide 是 DNA 與 RNA 的重複單位。它由三部分組成：一個 base（字母）、一個 sugar 和一個或多個 phosphate groups。把 phosphate 拿掉，剩下 base 加 sugar，就叫做 nucleoside。DNA 的 sugar 是 deoxyribose。RNA 的 sugar 是 ribose，多一個 oxygen atom。DNA 有四種 bases：adenine（A）、thymine（T）、guanine（G）和 cytosine（C）。RNA 有同樣的三種，加上以 uracil（U）取代 thymine。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 Sugars 與 phosphates 首尾相接，組成 sugar-phosphate backbone，而 bases 掛在 backbone 上、朝內指。這個安排正是兩股能配對並形成螺旋的原因。

還有兩個小附註可以補完這一節。第一，一股的兩端是有編號的。每個 sugar 上的 carbon 都有編號，5 號標示帶著 phosphate group 的那個 carbon，3 號標示另一邊的 carbon。所以每一股都有一個 5' 端與一個 3' 端。4.1 的表格指的就是這件事，而這也是兩股能朝相反方向延伸卻不會互為鏡像的原因。第二，phosphate group 還有第二份工作。Phosphates 儲存並釋放能量，這就是 ATP（一個有三個 phosphates 的 molecule）為什麼是 cell 可花費的能量單位，也是這門課裡的 kinases 為什麼用 ATP 把一個 phosphate 接上 protein。所以同一個小小的化學團塊在 cell 裡做兩份工作：它是 DNA 的結構骨架，也是能量的錢包。

【Exam hook】 Dr. Wong 在第一講把 nucleoside 定義為 base 加 sugar、nucleotide 定義為 nucleoside 加 phosphate，並列出五種 bases A、T、C、G 和 U。這是整門課裡最白話的一個定義事實，也是那種會以簡短定義出現在選擇題裡的東西。他沒有說這個定義會考。

4.3.2 雙螺旋，以及它是怎樣被發現的

- 它是什麼。 Double helix 是 DNA 最終的形狀：兩股互相纏繞，像一架扭轉的梯子，bases 在中間配對，sugar-phosphate backbones 在外側。兩股朝相反方向延伸，這叫做 antiparallel，所以一股由 5' 讀到 3'，另一股由 3' 讀到 5'。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 三個發現建構出這幅圖像，每一個回答不同的問題。第一個問題是：什麼承載遺傳資訊？Griffith 在 1928 年回答了，雖然當時並不知道。他研究 Streptococcus pneumoniae，也就是引起肺炎的細菌，發現死掉的致病菌的某種物質能把活的無毒細菌轉成有毒的。他把這個活性物質叫做 transforming principle。第二個問題是：transforming principle 到底是什麼？Avery、MacLeod 和 McCarty 在 1943 年回答了，而且是用一個酵素實驗回答的。他們證明 DNase（切斷 DNA）破壞了轉化活性，而 protease（切斷蛋白質）則讓它完好無損。結論是：DNA 而不是蛋白質，才是遺傳物質。第三個問題是：它呈什麼形狀？Watson、Crick 和 Franklin 建立雙螺旋模型，用上 Rosalind Franklin 的 X-ray 繞射影像，以及觀察到的規則：A 的量等於 T 的量，G 的量等於 C 的量。這個模型立刻就有用，因為兩股可以用熱拉開，而把兩股拉開正是 PCR 所做的事。

【Exam hook】 Dr. Wong 把這一段當作第一講的「化學與歷史」部分，Griffith、Avery-MacLeod-McCarty 與 Watson-Crick-Franklin 都被寫在投影片上，而且他尖銳地指出一點：那個酵素實驗就是證明。投影片上的年份 1928 與 1943 是作為故事的一部分展示的，他沒有把它們標示成可考。他也說過雙螺旋是 PCR 的基礎。

4.3.3 Base pairing：為什麼 A-T 與 G-C 對之後的一切都重要

- 它是什麼。 配對規則是：adenine 與 thymine 配對，guanine 與 cytosine 配對。每一對都由 hydrogen bonds 固定。A-T 配對由 兩個 hydrogen bonds 固定。G-C 配對由 三個 固定。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 由此推出四個後果，而且四個在往後的課都重要。第一，準確複製。因為配對嚴格，模板股就能準確地告訴複製機器每個字母對面該放哪一個。第二，melting temperature，簡寫作 Tm。把兩股分開就是斷 hydrogen bonds，所以同長度之下，GC 含量高的一段比 AT 含量高的一段需要更多熱。在 Dr. Wong 的投影片上，他給的是方向：GC 含量越多，melting temperature 越高。考試筆記另外帶有一個「Tm 下降約 40 ° C」和一個「60 ° C 對 55 ° C」的板書範例，而這兩個彼此對不上 —— 請學方向與理由，不要記數字。這就是為什麼設計 PCR primer 時必須看 GC 含量，他在第三講這樣說過。第三，修復。配對規則告訴 cell 正確的字母本來該是什麼，所以不吻合的地方會突出來並可以被移除。第四講的 mismatch repair 機器正是靠這點運作。第四，損傷與癌症。一種附到 base 上的化學物質，例如 NNK 這種 tobacco-specific nitrosamine，會改變那個 base 的形狀。接著那個 base 就配錯了，錯誤被複製，mutation 就被烙進 DNA。Dr. Wong 在第三講用這條路徑解釋化學致癌如何產生肺癌中看到的 KRAS mutations。最後，配對規則也決定了螺旋本身的幾何，所以 GC 含量高的螺旋與 AT 含量高的螺旋形狀略有不同。

【Exam hook】 G-C 等於 3 個 hydrogen bonds、A-T 等於 2 個，在他自己的精確數字清單上，來自第一講與第三講。Melting-temperature 的方向才是他的事實，而且他明確把它連到 PCR primer 設計：GC 越多，Tm 越高。這裡可靠的數字是 G – C = 3 / A – T = 2 這兩個氫鍵數。溫度的例子在他自己的筆記裡彼此不一致，所以不要在上面加數字。

4.3.4 什麼是 gene？

- 它是什麼。 一個 gene 是一份食譜。它是染色體上的一段 DNA，帶著製造一件產品的指令。對大多數 gene 而言，那件產品是一個 protein。對某些 gene 而言，它是一個功能性 RNA，例如 tRNA、rRNA，或者 Dr. Wong 在第一講談到的小型調控 RNA。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 資訊的流動是 central dogma，而且它只朝一個方向走。DNA 透過 transcription 被複製成 RNA。那個 RNA 接著透過 translation 被用來造 protein。一個 gene 的 RNA 副本叫做 mRNA，它是送到工廠地板上的一份食譜影印本。Gene 不是一直都被讀取。它是開是關，取決於 DNA 被包得多緊，以及有哪些 protein 在場讀它，那正是第五講的主題。這也是為什麼有同一個 gene 的人仍然可以不同，也是為什麼同一個 gene 可以在一種癌症是 driver、在另一種癌症則無害。知道一個 gene 的名字是不夠的。你還需要知道這個 gene 做什麼、在哪裡被開啟，以及它壞掉時會發生什麼。這門課裡所有臨床例子都依賴這額外一步：K-RAS 只有在你也知道它位於訊息傳遞 cascade 的哪一個位置，才會預測 cetuximab 失敗。

【Exam hook】 Dr. Wong 用 central dogma（DNA 到 transcription 到 mRNA 到 translation 到 polypeptide chain）當第一講的骨架，並在第五講回來談控制。K-Ras 這個故事是「單靠 gene 名字永遠不是臨床答案」的完整例子。他沒有把「gene 的定義」設成一條要背的句子。

4.3.5 什麼是 chromosome？

- 它是什麼。 一個 chromosome 是一本印刷好的手冊：一條極其長的 DNA，加上包裝它的蛋白質，凝縮成緊湊的形狀。一個 human body cell 含有 46 條染色體，配成 23 對，每對一條從母親繼承、一條從父親繼承。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 染色體有一套認得出的解剖構造。Centromere 是收窄的腰，也是 cell 分裂時紡錘絲附著的地方，所以它是 cell 把每條染色體的一份拉到每一端的方式。Centromere 把染色體分成短短的 p-arm 和長長的 q-arm。字母 q 是長臂，所以 band 名稱 q21.1 要讀成 q-two-one-point-one，Dr. Wong 在第三講的投影片上很仔細地把它拼出來。每一端都由一個 telomere 封住，它有三個部分：最末端一段 unique sequence，然後 100 到 300 kilobases 的 subtelomeric repetitive sequence，再然後 3 到 20 kilobases 的重複 TTAGGG motif。染色體大到看得見。一種叫做 karyotyping 的技術用 Giemsa 染色把它們染出來，產生 G-banding，一種明暗相間的帶狀圖樣，讓受過訓練的眼睛讀出大的結構改變。它的限制是解析度。G-banding 大約能偵測 0.5 到 10 megabases 的改變，所以它找得到多出來的染色體與大型缺失，但會漏掉單一字母的改變，而那需要 sequencing。

【Exam hook】 23 對染色體、p-arm 與 q-arm 加上中間的 centromere、以及 G-banding 的解析度限制，都在他的清單上。有兩個細節值得精確記住。第一，他很強調 q21.1 是 q-two-one-point-one，不是 q-twenty-one-point-one。第二，他指出解析度這個數字在他教學的一部分出現為 5 到 10 megabases，在另一部分出現為 0.5 到 1 megabase，而單一核苷酸的改變永遠需要 sequencing。

4.3.6 DNA 怎樣收進染色體 — 通往第三講的橋

- 它是什麼。 一個 human cell 裡的 DNA 大約有一公尺長，卻要塞進一個比一毫米小太多的 nucleus。它塞得進去，是因為它被纏繞與摺疊。這個包裝的梯子有標準的步驟。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 第一步是 nucleosome。DNA 繞著八個 histone proteins 的核心纏繞，也就是 H2A、H2B、H3 和 H4 各兩份，並在 DNA 進入與離開的位置有一個 linker histone H1。DNA 纏繞一圈容納 147 個 base pairs，而整個線軸的直徑大約 10 nanometres。第二步是纖維。一串 nucleosomes 看起來像繩上的珠子，粗約 11 nanometres，然後被包裝成 30 nanometre 的 chromatin fibre，再伸展到 300 nanometres、凝縮到 700 nanometres，最後成為約 1,400 nanometre 的有絲分裂染色體，也就是 1.4 micrometres。DNA 連同它的 histones 這種打包後的整體形式叫做 chromatin。第三步是開關。緊密打包的 chromatin 叫做 heterochromatin，它是關掉的，因為這種打包在物理上阻擋 transcription factors 與 enhancers 接觸 gene。鬆散的 chromatin 叫做 euchromatin，它正在被讀。這個狀態不是固定的。Nucleosomes 會沿著 DNA 滑動，蓋住或露出 gene，而有兩件事推動它們：DNA 序列對某一種 histone 的內在偏好，以及由 ATP 驅動的 chromatin remodelling complexes（染色質重塑複合體）刻意地滑動它們。Dr. Wong 加了兩個事實讓這變得具體。Histones 從果蠅到人類極度保守，這就是模式生物管用的原因。而 histones 因為帶很重的正電荷而難以結晶，所以拿到 nucleosome 的晶體結構是一件真正的成就。

【Exam hook】 直徑是他自己說的：螺旋 2 nanometres、繩上的珠子 11、纖維 30、有絲分裂染色體 1,400。Nucleosome 的數字——147 base pairs 與約 10 nanometres——在他那份精確數字的清單上。他也說過 nucleosome core structure 是以 2.8 angstrom 的解析度解出的，而低於 2.0 angstrom 是「very excellent」。他說你必須理解的概念，就是他用這些話表達的那個：euchromatin 是開放而有活性的，heterochromatin 是凝縮而沉默的，而且它在物理上阻擋進入。

4.3.7 DNA 怎樣被複製 — 通往第四講的橋

- 它是什麼。 Replication 是 cell 分裂前把 DNA 複製一遍。每個子細胞都必須得到完整的一套染色體，所以整個 genome 都被複製，而且複製得很快。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 第一，規則。Replication 是 semi-conservative 的。每一條新的雙螺旋都含一條舊股與一條新做的股。當時有兩個互相競爭的模型：semi-conservative 與 conservative——後者的意思是舊的螺旋保持完整，另外在旁邊做出一條全新的。帶重同位素與輕同位素的 Meselson-Stahl 型實驗為這件事定了案，而 Dr. Wong 在第四講的一張投影片上展示了三個候選模型。第二，酵素隊伍。Helicase 解開雙螺旋。Topoisomerase 解除 fork 前方累積的扭曲張力。Primase 鋪下一段短的 RNA primer，好讓 polymerase 有一個自由端可以起始。DNA polymerase 加上新的字母並一邊前進一邊核對，用的是 3' 到 5' 的 exonuclease 活性把錯的字母切掉。Exonuclease 之後移除那些 primer，而 DNA ligase 用 phosphodiester bond 封住最後的縫隙。第三，方向問題。新的 DNA 只能由 5' 到 3' 建造，但兩個模板是 antiparallel 的。所以其中一股，也就是 leading strand，是連續複製的；另一股，也就是 lagging strand，則以短段複製，這些短段叫做 Okazaki fragments，每一段都需要自己的 primer。第四，尺度。一條 human chromosome 極其龐大，所以複製不是從一點開始。它同時從數千個 origins 開始，每一個都打開一個 replication bubble，並且各有一個 fork 朝兩個方向跑。第五，兩端。因為 lagging strand 上最後那個 RNA primer 無法被取代，染色體的末端無法完成。這就是 end-replication problem，而結果是 telomeres 每一次 cell 分裂大約縮短 50 到 200 個 base pairs。當它們用完，cell 就停止分裂，這就是 Hayflick limit。Telomerase 是一種不尋常的 enzyme，它是一個帶自己內部 RNA 模板的 reverse transcriptase，能夠把末端重建。它在 embryonic stem cells、某些 adult stem cells、germ cells 中有活性，而且——令人不安地——在大約 90 percent 的癌症中也有活性。

【Exam hook】 用他自己的話，在第四講："this is important, you need to understand the elongation happens from 5 prime to 3 prime"，以及 "I think one concept you'll need to understand is there's two different strands. So one is the leading strand, and the other one is the lagging strand." 他的整理表給出的配對是：elongation 由 5' 到 3'，proofreading 由 3' 到 5'，以及 ligase 把 5' phosphate 與 3' hydroxyl 接合起來。數千個 origins 與每個 bubble 兩個 fork 是他的數字；telomere 每次分裂縮短大約 50 到 200 個 base pairs 也是他的數字；telomerase 在大約 90 percent 癌症中被活化也是他的數字。

4.3.8 什麼是 mutation？

- 它是什麼。 一個 mutation 是 DNA 序列的一次改變。它是食譜裡的一個錯字。這個詞涵蓋了從一個字母被改掉，到整條染色體被重新排列的所有情況。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 當一個錯字出現時，有三件事可能發生。它可能什麼也不做，因為被改掉的那個字母仍然編碼同一個 amino acid。它可能輕微改變 protein，而那可能無害、可能有用，也可能改變 protein 的工作。或者它可能徹底破壞 protein，例如製造出一個提早的終止訊號。只有活下來的錯字才算真的。Cell 有修復機器會抓到大部分錯誤，而任何被修好或被丟掉的改變都不重要。一個被複製進子細胞並傳到家族裡的改變，就成為永久的差異，而那正是遺傳疾病與癌症的原材料。重要的臨床習慣是把兩個問題分開。這個 mutation 存在嗎？以及它重要嗎？Dr. Wong 反覆強調這一點，在第三講最尖銳的一次，是 driver 改變（給腫瘤生長優勢）與 passenger 改變（只是被帶著走）之間的差別。

【Exam hook】 Driver 與 passenger 的區別在他的經典干擾項清單上，而他所說分辨兩者的方法，是把 copy number profiles 與 mRNA expression 整合起來，讓一份與轉錄增加相符的拷貝增益指向一個真正的 driver。他的完整例子是白血病中的 NPM1。他沒有把「mutation」定義列為可考的句子；driver 與 passenger 的區別就是它面對考試的版本。

4.3.9 Mutation 的種類：一個字母，或幾個字母

- 它是什麼。 最小的 mutation 改動一個字母。稍大一點的會增加或減少幾個字母。更大的都留到下一段。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 (a) 一個字母改變。這是 substitution，稱為 point mutation。它可以是 silent，意思是出來的 protein 完全一樣；可以是 missense，意思是換了一個 amino acid；也可以是 nonsense，意思是這個改變提早製造出終止訊號並截短 protein。這門課裡最乾淨的例子是 KRAS G12C：一個字母的改變換掉一個 amino acid，卻讓 RAS protein 卡在它的活化狀態，所以不論上游的 receptor 有沒有被封鎖，cell 都繼續分裂。這就是為什麼 cetuximab 在 K-Ras 突變的結直腸癌會失敗，也是為什麼檢測 K-Ras 是一種 companion diagnostic。Dr. Wong 也展示過第三講的 NNK 故事：香煙煙霧裡的化學物質改變一個 base，被改變的 base 配錯了，而下一輪複製把這個錯誤固定成 K-Ras gene 裡的 GC 轉 AT 改變。(b) 字母被插入或刪除。如果增加或減少的字母數是三的倍數，閱讀框就得以保留。這是 in-frame 改變，出來的 protein 長度正確但缺了一段；他的投影片展示了一個 in-frame codon 刪除，產生 MET-PHE-GLY-STOP 而不是 MET-LYS-PHE-GLY-STOP。如果數目不是三的倍數，閱讀框就移位了。這是 frameshift，下游的一切都被誤讀。他的投影片展示了第三個 codon 少一個字母，得到 MET-LYS-LEU-ALA 並一直讀下去；也展示了緊接在起始 codon 之後插入一個字母，立刻終止。Frameshifts 通常產生又短又沒用的 protein。它們也可以產生 neoantigens（新抗原），也就是免疫系統從未見過的新 peptides，而那正是 immunotherapy 在某些癌症中有效的原因。

【Exam hook】 KRAS G12C 的例子與那些 frameshift 卡通圖都直接來自他的第一講投影片。他從裡面引出的重點是：一個 mutation 之所以重要，是因為它對 protein 做了什麼，以及因為一個 frameshift 可以交給免疫系統一塊全新的 protein 片段。他沒有要求你死背投影片上的 codon 字串，也沒有把 silent、missense 與 nonsense 這三個標籤設成一張要背的清單；請把它們當成一個字母改變的三種可能後果來學。

4.3.10 Mutation 的種類：整個 gene、整條染色體，以及化學損傷

- 它是什麼。 更大的 mutation 會拿走一段 DNA、把它複製過來、把它翻轉方向，或把它移到別處。更大的則改變整條染色體的數目。此外還有化學傷害，當 cell 複製受損的 DNA 時，它們就變成 mutation。
- 它怎麼運作／為什麼重要。 (a) 整個 gene 與整條染色體改變。Deletions 拿走一段，duplications 把它複製，inversions 把一段翻轉方向，translocations 在兩條染色體之間交換片段。Dr. Wong 關於 inversions 的論點（第三講）是有趣的那一個：一個 inversion 不移除任何 DNA，也不改變任何 gene dosage，卻能大幅改變 expression，因為它把一個 gene 移離它的 enhancer，或把一個 enhancer 帶到錯的 promoter 旁邊。(b) 染色體數目不對。當染色體數目不對時，這個情況叫做 aneuploidy（非整倍體），而它來自 non-disjunction（不分離），也就是染色體在 meiosis 期間沒有好好分開的失敗。Meiosis I 的不分離會給出兩個正常與兩個異常的配子，而且異常的那兩個是同一種。Meiosis II 的不分離會給出一個正常與三個異常的配子，而且異常的有兩種不同。結果包括 trisomy 21（也就是 Down syndrome）與 Turner syndrome（45,X）這些情況。(c) 拷貝數有變化。一個 copy number variation（拷貝數變異）是指同一段 DNA 在不同的人身上有不同的份數。澱粉酶基因 AMY1 是教科書式的例子，在歷史上吃很多澱粉的族群中拷貝數較高。Dr. Wong 把這標示成一個概念，而不是一份機制清單，而且他明說："I'm just give you a taste... don't be scared with all these mechanism"。(d) 化學損傷變成 mutation。來自 cell 自身代謝的 reactive oxygen species，以及 NNK 這種 tobacco-specific nitrosamine，會附到一個 base 上並改變它的形狀。被改變的 base 接著配錯，replication 把錯誤複製，而錯誤就被烙進 DNA。這就是從香煙到癌症的鏈，也是肺癌中 KRAS mutations 產生的方式。

【Exam hook】 他把 meiosis I 與 meiosis II 的區別列為自己五條考題型態之一，用他自己的話："you might need to distinguish the M1 or the M2 failure"，以及 "I think you need to distinguish these two situations here"。要記的表是：meiosis I 是同源染色體沒有分開，給出 2 個正常加 2 個異常配子，異常的全都一樣；meiosis II 是姊妹染色分體沒有分開，給出 1 個正常加 3 個異常配子，異常的有兩種。Recombination 發生在 meiosis I，不是 meiosis II。關於 inversions 他說："you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not." 他也把拷貝數的機制排除在考試之外，所以要把澱粉酶那個例子當成概念來學，而不是當成機制。DNA adduct 的故事是他的第三講材料，也是通往第四講修復材料的橋。

4.4 要記住的十二件事

1. 一個 nucleotide 是 base 加 sugar 加 phosphate。拿掉 phosphate，它就是 nucleoside。
2. DNA 有四種 bases，A、T、G 和 C。RNA 把 thymine 換成 uracil。
3. Sugars 與 phosphates 形成 sugar-phosphate backbone。Bases 掛在上面，向內配對。
4. A 永遠與 T 配對，由 2 個 hydrogen bonds 固定。G 永遠與 C 配對，由 3 個固定。
5. 兩股是 antiparallel 的，所以其中一股連續複製，另一股分段複製。
6. 一個 gene 是一份食譜。一個 chromosome 是印刷好的手冊，裝著幾千份食譜。
7. 一個 human body cell 有 46 條染色體，配成 23 對。每一條都有一個 centromere、一條短短的 p-arm、一條長長的 q-arm，以及兩端的 telomeres。

8. 包裝從 2 nanometre 的螺旋，經過 147 base pair 的 nucleosome，到 30 nanometre 的纖維，再到 1,400 nanometre 的染色體。
9. Euchromatin 是開放而正在被讀的。Heterochromatin 是打包而沉默的。它是一個開關，不是一個設定值。
10. Replication 是 semi-conservative 的。每一條新的螺旋都有一條舊股與一條新股。
11. Helicase、topoisomerase、primase、polymerase、exonuclease 與 ligase 負責複製。新的 DNA 由 5' 到 3' 建造，並由 3' 到 5' 核對。
12. 一個 mutation 是一個錯字。它可能什麼都不改、換一個 amino acid、移動閱讀框，或重排一條染色體。臨床上重要的是它是不是一個 driver。

4.5 自我檢查

Q1。解釋 hydrogen bond 在 DNA 裡做什麼，說出每個 base pair 有幾個 hydrogen bond，並說出這對 melting temperature 意味著什麼。

A1。第一，機制。Hydrogen bond 是一個略帶正電的 hydrogen atom 與一個略帶負電的 oxygen 或 nitrogen atom 之間微弱的橫向吸引。在 DNA 裡，每個 base pair 都由這些鍵固定，所以兩股可以互相拉住，也可以被拉開。第二，數數。Adenine 與 thymine 之間有 2 個 hydrogen bond，guanine 與 cytosine 之間有 3 個。第三，後果，而且要說方向而不是數字。把兩股分開——也就是把 DNA 加熱時發生的事——就是斷這些鍵。所以同長度之下，GC 含量高的一段比 AT 含量高的一段需要更多熱才能分離，這個溫度就是 melting temperature，或 Tm：GC 含量越多，Tm 越高。這個方向接著決定 PCR primer 的 annealing 溫度，這就是為什麼在實驗檯上 GC 含量重要。他的筆記裡還有一個帶具體溫度差的板書範例，但它與同一份筆記裡的另一個數字對不上，所以不要在上面加數字。同樣的邏輯也解釋了為什麼受損的 base 危險：如果化學物質改變了一個 base 的形狀，配對規則就失效，一個錯的字母就會被複製進去。

Q2。一位病人有 K-Ras mutation，正在考慮使用 cetuximab。請在 DNA 結構的層面解釋，為什麼這個 mutation 預測這個藥物會失敗。

A2。先從觀察開始：腫瘤的 K-Ras gene 有一個單一字母的改變，就是 G12C 這個改變，所以 RAS protein 的一個 amino acid 與正常的不一樣。機制在 protein 層面，但它是用 DNA 寫下的。RAS 是一個 transducer（訊號傳遞器）。正常形態下，它只有在上面的 receptor（也就是 EGFR）發出訊號時才會把生長訊號往下傳。G12C 這個改變讓 RAS 卡在活化狀態，所以不管 receptor 有沒有被封鎖，它都在發訊號。Cetuximab 封鎖的是 EGFR，也就是 cascade 最頂端的 receptor，所以它移除了觸發點，卻移不掉下游一個卡住的 transducer。臨床意義是：這是一個 predictive biomarker，不是一個 prognostic 的。這個 mutation 告訴你藥物不會有效；它本身並不告訴你病人病得更重。而這個說法的界限是：你不能只憑 gene 名字做這個判斷。你需要知道這個 gene 位於 pathway 的哪裡，而這正是考試所期待的推理。

Q3。兩個人在第 8 號染色體上有同樣的重排，但其中一人的那段區域 DNA 量正常，另一人不正常。解釋一個重排怎樣能在不改變 DNA 總量的情況下改變 gene expression。

A3。要考慮的重排是 inversion，也就是染色體的一段被切出來，再以相反方向放回去。第一點是 inversion 不會做的事：它不移除任何 DNA，也不增加任何 DNA，所以 gene dosage——也就是 cell 有多少份這個 gene——不變。第二點是它會做的事。Gene 不會自己讀自己，它是靠調

控 DNA 的幫忙被讀的，例如一個可以放在一段距離之外的 enhancer。把一段翻轉，可以把一個 gene 移離它的 enhancer，於是這個 gene 不再被加強。也可以把一個 enhancer 移到另一個 gene 旁邊，於是被加強的是錯的那個 gene。兩個 gene 的 expression 都改變了，卻沒有任何一個字母被增加或減少。那就是 Dr. Wong 用他自己的話說的重點："you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not." 臨床上，這就是為什麼一份顯示 inversion 的 cytogenetics 報告，並不自動等於「沒有後果的發現」。

Q4。為什麼我們說 replication 是 semi-conservative 的？如果 conservative 模型才成立，我們會預期看到什麼？

A4。一個 semi-conservative 的複製，表示每一條新的雙螺旋都含一條原始股與一條新合成的股。一個 conservative 的複製，表示原本的螺旋完全保持完整，另外在旁邊做出一條全新的螺旋。分辨兩者的方法，是先標記原始的 DNA，再追著標記走過兩輪複製。如果 replication 是 semi-conservative，第一輪給出兩個 hybrid，每個都是一舊一新；第二輪則給出兩個 hybrid 加兩個全新分子。如果是 conservative，第一輪給出一個完全舊的螺旋與一個完全新的螺旋，而那個舊的螺旋在之後的輪次裡仍然是獨立的分子。Dr. Wong 用 Meselson-Stahl 型的同位素標記實驗來做正是這個區分，並在第四講的一張投影片上展示了全部三個候選模型。這件事為什麼重要，是因為 semi-conservative 複製正是讓後續輪次的核對與修復成為可能的原因。每一條新股都有一條舊股可以核對，而那就是 mismatch repair 的基礎——那是第四講的一個主題，也是 MSI 故事的基礎。

Q5。解釋一個 gene 怎樣可以存在於一個 cell 裡、也在那裡運作，卻完全沉默，以及是什麼改變了這一點。

A5。先從包裝講起，因為沉默首先是一個包裝問題，然後才是一個遺傳問題。DNA 繞著 histone 線軸形成 nucleosomes，而 nucleosomes 再被包裝成 chromatin。 chromatin 打包得緊密的地方，DNA 是物理上到不了的。Dr. Wong 的說法是：heterochromatin 在物理上阻擋 transcription factors 與 enhancers 接觸 promoter。所以 gene 就在那裡，而它的序列完全完好。沒有東西到得了它那裡。然後是開關。這個狀態是動態而且可逆的。Nucleosomes 會沿著 DNA 滑動，蓋住或露出 gene 的 promoter 區域，而推動滑動的有兩件事：某段特定 DNA 序列對某一種 histone 的內在偏好，以及 ATP 相依的 chromatin remodelling complexes，它們刻意地移動 nucleosomes。然後是第二層控制。就算 chromatin 是開的，gene 仍然需要正確的 protein 在場才會被轉錄，而那一層正是第五講的主題。臨床後果是 Dr. Wong 在第三講展開的那一個：一個腫瘤可以藉由甲基化它的 promoter 來沉默一個 tumour suppressor gene，於是煞車鬆了，即使 gene 的一個字母都沒有改變。

Part 1 · 基礎篇（續） · 第 5、6、7 章

課程： GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics · 講者： Dr. Tony Wong · 日期： 2026 年 9–10 月

本檔案延續新手入門指南的 Part 1。第 5 章帶你認識細胞與它的組成部分。第 6 章展示細胞實際運作的方式。第 7 章告訴你那份按字母排列的大型 glossary 在哪裡 —— 它把本書裡每一個技術詞彙都翻成日常說法。

第 5 章

細胞與它的組成部分

5.0 這一章在講什麼

本課程發生的一切都在細胞之內。一個 biomarker（可以量度出來的分子）就是一個分子。分子由細胞製造，或被細胞使用。藥物作用在細胞上。所以在任何 pathway（路徑）、mutation（錯字式的改變）或 therapy（療法）變得有意義之前，你必須先有一幅圖 —— 細胞由什麼組成、每個部分做什麼事。這一章就是從零開始把這幅圖畫出來。它先講細胞是什麼，再講細胞的兩種基本設計，然後逐一走過每個內部隔間。最後以細胞的分裂時間表收尾，因為那正是通往第二講的橋樑。

5.1 開始之前要先懂的詞

Term	用日常話說
Cell（細胞）	最小的生命單位：一袋水，外加一層膜、一些 DNA，還有複製它的機器。
Organelle（胞器）	細胞裡只負責一件事的小隔間，像工廠裡的一間房。
Prokaryote（原核生物）	沒有細胞核的細胞。它的 DNA 自由地浮在細胞質裡。細菌是原核生物。
Eukaryote（真核生物）	有細胞核來存放 DNA 的細胞。動物、植物、真菌與酵母的細胞都是真核生物。
Plasma membrane（細胞膜）	細胞外面那層薄而有彈性的皮。它決定什麼可以進來、什麼可以出去。
Cytoplasm（細胞質）	填滿細胞的水狀果凍，生命裡大部分的化學反應都在那裡發生。
Nucleus（細胞核）	控制室。它存放細胞的 DNA，也就是那些主控手冊。
Mitochondrion（粒線體）	發電廠。它用氧氣燒燃料製造 ATP，也就是細胞可以隨手花掉的能量。
Ribosome（核糖體）	把胺基酸依順序接起來、造出蛋白質的機器。
Endoplasmic reticulum (ER)（內質網）	控制室旁邊的工作坊。附在它上面的核糖體負責摺疊與檢查新蛋白質。
Golgi apparatus（高基氏體）	包裝室。它把做好的蛋白質分類，再把它們送到目的地。
Lysosome（溶體）	回收與處理廠。它分解用壞的零件，也分解吞進來的細菌。
Cytoskeleton（細胞骨架）	細胞裡由繩索與管子組成的骨架。它給出形狀、搬運貨物，也把細胞分成兩半。
Cell cycle（細胞週期）	細胞反覆遵循的時間表：先複製 DNA，再分裂成兩個。

5.2 全景

想像一間小型工廠。它有外牆、控制室、發電廠、工作坊、包裝室、回收區與配送網絡。這間工廠賣出去的每一件東西，都是它照著自己的圖紙、為自己造出來的。這就是一個細胞。

先說外牆，因為工廠要把所有東西裝在裡面。Plasma membrane（細胞膜）是一層有彈性、帶油性的皮，由 phospholipid（磷脂質）建成 —— 這種分子有一個親水的頭和一個疏水的尾。把這種分

子放進水裡，它們會尾對尾排好、頭朝外，形成兩層分子厚的 lipid bilayer（脂質雙層）。這就是細胞膜可以自行形成、不需要任何人去組裝的原因。膜同時也是一道濾網與一排門。其中一些門是 receptor（受體）：住在膜上的蛋白質，會從外面接住某一個特定分子，再把消息往內傳。

裡面是水狀的 cytoplasm（細胞質），生命裡的化學反應就在那裡進行。控制室是 nucleus（細胞核），一個獨立隔間，存放細胞的 DNA。把 DNA 想成主控手冊 —— 只用四個字母寫成的長篇印刷文件。手冊留在控制室裡，只有經授權的副本才會外流。這種分隔正是 eukaryote（有細胞核的真核生物）與 prokaryote（完全沒有細胞核、把 DNA 鬆散放在細胞質裡的細菌細胞）之間的全部差別：後者複製一份食譜、就在同一個地方把零件造出來。

Ribosome（核糖體）是廠房裡的機器。每一台都會讀一份單一食譜的副本，也就是 mRNA（信使 RNA）—— 一份影印本，被送到廠房裡來 —— 然後把 amino acid（胺基酸）串成一條 protein（蛋白質）。蛋白質是一台由珠鏈摺疊而成的機器。摺疊出來的形狀，就是它的工作。

Endoplasmic reticulum (ER)（內質網）是控制室旁邊的工作坊。核糖體坐在它粗糙的表面上，新蛋白質在那裡被摺疊、被檢查，有時還會被加上糖基（glycosylation，醣基化）。Golgi apparatus（高基氏體）是下游的包裝室：它把做好的蛋白質分類，放進 vesicle（囊泡），再把它們送到細胞表面，或乾脆送出細胞之外。Lysosome（溶體）是回收與處理廠 —— 一袋袋酸性的容器，裝滿 enzyme（反應加速機器），分解用壞的細胞零件與吞進來的細菌。Cytoskeleton（細胞骨架）是骨架、起重裝備與由繩索和管子組成的配送網絡。它也會固定細胞膜、在細胞內搬運貨物，並把細胞拉成兩半。

然後是 mitochondrion（粒線體），那個與眾不同的一員。它是發電廠，也正因為它，Dr. Wong 才能談 Warburg effect（癌細胞奇怪地忽略發電廠的那個習慣）。粒線體還自己保留一小圈 DNA，大約 17 kilobase，帶著 37 個基因。這是因為粒線體原本是一個被吞掉並保留下來、獨立生活的細菌。因為這段歷史，它的遺傳只來自母親。

最後，整間工廠都按時間表運作。Cell cycle（細胞週期）依次是 G1、S、G2、M，然後是 cytokinesis（細胞質分裂）：生長、複製 DNA、檢查複本、分開染色體、把細胞切成兩半。本課程之後的每一個主題 —— 癌症、幹細胞、免疫殺傷、gene therapy（基因療法）—— 都發生在其中某一步。

5.3 逐段拆解

5.3.1 生命的最小單位 —— 細胞

- What it is 細胞是一小袋包在膜裡的水，裡面有遺傳指令，也有讀取指令的機器。它吸收原料，製造自己的零件，並完成一項工作。它靠複製自己來繁殖。比這更小的東西都不算活著。
- How it works / Why it matters 有兩件事讓一個東西成為細胞。第一，它有膜，所以能把內容物聚在一起，也能控制什麼可以通過。第二，它有 DNA，所以它的零件是由指令指定的，而不是憑運氣長出來的。人的細胞直徑大約 30 微米。一根人的頭髮寬約 50 到 100 微米，所以兩三個人類細胞就能並排跨過它。

【Exam hook】 他沒有說「什麼是細胞」會考。他確實把它變成第二講的開場動作，因為他說疾病是在細胞層次被診斷與對症的，而「挑出正確的那一群細胞」本身就佔了一半的戰役。

5.3.2 細胞的兩種設計 —— prokaryote 與 eukaryote

- What it is Prokaryote（原核生物）沒有細胞核。它的 DNA 在細胞質裡繞成一個環，位在一個叫 nucleoid（擬核）的區域。細菌與古菌是原核生物。Eukaryote（真核生物）有一個真正的細胞核，DNA 就在裡面，另外還有其他由膜包住的房間，例如粒線體與高基氏體。動物、植物、真菌與酵母都是真核生物。
- How it works / Why it matters 這個隔間的差別改變了整條工作流程。在原核生物裡，複製一份食譜與把零件造出來是在同一個地方、同一個時間發生。在真核生物裡，食譜在細胞核裡被複製、被剪輯，然後才送出細胞質去建造。這種兩段式系統，正是真核生物得以剪接、編輯並調控訊息的原因，也是人的細胞能用同一個基因造出許多不同蛋白質的原因。這也是細菌很難被改造成藥廠的原因：它們缺少摺疊與加工複雜人類蛋白質所需的機器。

【Exam hook】 他在第五講第 2 個主題裡正是用這個對比，來把原核的 operon 與真核的基因調控擺在一起。他沒有要求學生背器官（胞器）清單。

5.3.3 細胞膜 —— 大門與感測器

- What it is Plasma membrane（細胞膜）是細胞的外皮：一層 lipid bilayer（脂質雙層），上面漂著蛋白質。它是流動的，不是僵硬的。它決定什麼進得去、什麼出得來。
- How it works / Why it matters 有兩個特徵承擔了大部分的臨床份量。第一，它是一道屏障，所以細胞可以把某樣東西在內部維持在高濃度，而不必擔心它擴散流失。第二，膜上的蛋白質負責傳話。膜上的 receptor（受體）會結合某一個特定的訊號分子，並在細胞內啟動一連串事件。如果一個腫瘤把某個 receptor 基因複製了很多份，細胞表面就會多出遠多於平常的該 receptor —— 這正是乳癌與胃癌中 HER2 身上發生的事，也是為什麼阻斷那個 receptor 的抗體有效。膜蛋白也是首要的藥物標的，因為藥物可以從細胞外面接觸到它們。

【Exam hook】 他沒有說膜本身的構造會考。他確實把臨床版本變成與考試相關：細胞表面的 HER2 擴增，以及「receptor occupancy（受體佔位率）」這個決定劑量的參數。他說出的佔位率門檻是：一般抗體 1 %、乳癌的 Herceptin 2 %、胃癌的 Herceptin 10 %。日常話說：同一種藥，在胃裡要抓住多得多的標的，才開始有作用。

5.3.4 細胞核 —— 控制室與主控手冊

- What it is Nucleus（細胞核）是細胞中央一間由膜包住的房間。它存放細胞的 DNA，而 DNA 被包裝成 chromosome（染色體）。DNA 周圍是 nuclear envelope（核膜），上面有 nuclear pore（核孔）穿過，讓訊息可以出去、蛋白質可以進來。
- How it works / Why it matters 因為 DNA 被分開保管，細胞才能控制什麼在什麼時候被讀取。細胞決定要打開哪些基因，只複製那些，再把副本以 mRNA 的形式送出去。細胞核裡一旦出錯，後果就很大。Mutation（突變）就是手冊裡的一個錯字。Driver（重要字眼的錯字）是一個給細胞生長優勢的錯字。Passenger（第 900 頁的錯字）是搭便車來的錯字。Driver 造成癌症；passenger 只是雜訊。細胞核也是像 hepatitis B（乙型肝炎）這樣的病毒長期存放自己 DNA 的地方，而那段病毒 DNA 可能落在人類基因旁邊，把那個基因打開。

【Exam hook】 他沒有說核的構造會考。他確實點名的是 driver 與 passenger 的區分，以及 K-Ras 的突變型與 wild-type（野生型）的比較 —— 他告訴你 K-Ras 過去被稱為「不可成藥」（undruggable），而現在已有一個 FDA 批准的 small-molecule inhibitor（小分子抑制劑）。他還說 p53 突變出現在大約 40 % 的癌症中。日常話說：細胞自己的煞車，大約每五個腫瘤就會壞掉兩個。

5.3.5 粒線體 —— 自帶手冊的發電廠

- What it is Mitochondrion（粒線體）是一個豆形的 organelle（胞器），有兩層膜。內膜摺疊成 cristae（嵴），能量機器就裝在那裡。Matrix（基質）裡是粒線體自己的 DNA —— 一個大約 17 kilobase、帶 37 個基因的小圓環。
- How it works / Why it matters 粒線體負責跑 TCA cycle（三羧酸循環）與 oxidative phosphorylation（氧化磷酸化），兩者合起來製造出細胞大部分的 ATP。這就是為什麼耗能高的細胞 —— 肌肉、心臟、腦、眼睛、聽覺 —— 在粒線體失靈時最先受害。它同時也是 apoptosis（細胞自身的死亡程式）的控制中心：外膜決定細胞要活還是要死。有三件關於粒線體的事在臨床上很重要，Dr. Wong 把三件都當成考試內容。第一，endosymbiotic origin（內共生起源）：粒線體原本是被吞掉並保留下來的細菌。第二，maternal inheritance（母系遺傳）：患病的母親會傳給所有子女，患病的父親一個都不會傳。第三，threshold effect（閾值效應）：一個細胞可以帶著突變的粒線體 DNA 仍然健康，只有當突變 DNA 的比例超過該組織能容忍的程度時，疾病才會出現。耗能需求高的組織閾值低，所以先壞。

【Exam hook】 這是第一級（Tier 1），用他自己的話。Dr. Wong 原話："this is you'll have to a 100 % understand, right? Not only the mutation within the mitochondrial DNA can cause the mitochondrial disease. Some mitochondrial disease can actually result from the mutation within the nuclear DNA." 他接著說："Just make sure you understand that different mutation can cause the mitochondrial diseases, and all this mutation can cause the different inheritance patterns when you analyze this pedigree tree." 日常話說：如果一份家系圖看起來像粒線體遺傳，不要停在那裡 —— 核基因可以模仿它，而遺傳模式會不一樣。

5.3.6 核糖體 —— 廠房裡的機器

- What it is Ribosome（核糖體）是一台由 RNA 與蛋白質組成的小機器。它讀一份 mRNA，並依照訊息指定的順序把 amino acid（胺基酸）接起來。
- How it works / Why it matters 核糖體是「四個字母的語言」變成「摺疊好的機器」這個實體世界的地方。每讀三個字母，就得到一個胺基酸；這個三字母單位叫 codon（密碼子）。起始密碼子 AUG 代表 methionine（甲硫胺酸），並標記開始。終止密碼子 UAA、UAG、UGA 標記結束。核糖體也是現代醫藥刻意攻擊的目標：mRNA vaccine（mRNA 疫苗）送進一段訊息，由病人自己的核糖體造出抗原；in-vivo CAR-T（體內 CAR-T）途徑則用 lipid nanoparticle（脂質奈米顆粒）送入 mRNA，讓病人的 T 細胞自己造出表面受體。

【Exam hook】 他要求你記住第一講投影片上的起始與終止密碼子。他也把胺基酸表排除掉。Dr. Wong 原話： "don't memorize this… definitely not include in the exam." 日常話說：你要的是遺傳密碼的概念，不是 64 個密碼子的完整清單。

5.3.7 內質網與高基氏體 —— 工作坊與包裝室

- What it is Endoplasmic reticulum (ER)（內質網）是附在細胞核上、由摺疊膜構成的網絡。Rough ER（粗糙內質網）上面黏著核糖體。Smooth ER（平滑內質網）製造脂質。Golgi apparatus（高基氏體）則是更下游的一疊扁平囊。
- How it works / Why it matters 這是細胞生產任何要離開細胞之物的生產線。帶有 N-terminal signal peptide（N 端訊號胜肽）的蛋白質，在被造出來時就被核糖體辨認出來，並被送進粗糙內質網。在那裡它被摺疊、被檢查，而且常常會得到 glycosylation（醣基化）—— 裝上糖基。接著一顆運輸囊泡把它送到高基氏體的 cis face（順面），穿過一層層的 cisternae（囊腔），從 trans face（反面）出來，進入一顆分泌囊泡；分泌囊泡與細胞膜融合，把蛋白質釋放到細胞外面。整條路線就是 secretory pathway（分泌途徑）。抗體、荷爾蒙，以及許多由細胞製造的藥物都走這條路。他強調得很用力：拿掉訊號胜肽，蛋白質根本到不了內質網，於是從來沒有被正確製造，你的實驗什麼產出都沒有。訊號胜肽同時決定蛋白質最後是待在細胞表面、進了溶體，還是被分泌到血液裡。

【Exam hook】 第二級（Tier 2），用他自己的話。Dr. Wong 原話： "So remember, signal peptide is really, really important for your study." 他講過一位同事因為漏寫訊號胜肽而白白損失四個月工作的事。他也警告不要把它與核受體的 N-terminal domain (NTD) 搞混，那是完全不同的東西：那一個是會結合 DNA 的蛋白質上的調控區域，不是給內質網的郵遞地址。

5.3.8 溶體 —— 回收與處理廠

- What it is Lysosome（溶體）是一個由膜包住的囊，內部極酸性，裝滿能分解大分子的 enzyme（反應加速機器）。
- How it works / Why it matters 溶體是細胞進行回收的地方。它分解用壞的胞器、清理蛋白質團塊、摧毀細胞吞進去的細菌。它們也是 autophagy（自噬）裡的回收工 —— 自噬是細胞「吃掉自己」的過程：正在挨餓的細胞（例如長在沒有血液供應的實體腫瘤中央的細胞）會分解自己不需要的零件來取得養分。這是一種求生手段，也是腫瘤核心能在惡劣環境中繼續長大的原因之一。故障模式很直接：回收廠一壞，物質就堆積，細胞就生病。

【Exam hook】 他在第二講第 9 個主題教 autophagy，講的是缺氧腫瘤核心的求生機制。他沒有說 lysosomal storage disease（溶體儲積症）會考。

5.3.9 細胞骨架 —— 骨架、貨運系統與分裂機器

- What it is Cytoskeleton（細胞骨架）是穿過細胞質的一張蛋白質纖維網。有三種很重要：microtubule（微管，空心管）、actin filament（肌動蛋白絲，細繩）與 intermediate filament（中間絲，繩狀，負責強度）。
- How it works / Why it matters 細胞骨架做四件事。它給出細胞的形狀，並把膜撐成那個形狀。它像軌道與馬達一樣，把貨物在細胞內搬來搬去。它組建 mitotic spindle（紡錘體），也就是分裂時把複製好的染色體拉開的繩索。它形成 contractile ring（收縮環），一條由 actin 與 myosin 組成、會收緊的帶子，在 cytokinesis（細胞質分裂）時把細胞夾成兩半。細胞骨架也傳遞訊息：第一講的 Hippo pathway 是由 F-actin 這個細胞骨架分支開關的，所以細胞的形狀與它的生長調控路徑在物理上是連在一起的。

【Exam hook】 收縮環是第一級（Tier 1），用他自己的話。Dr. Wong 原話："Again, like I—I remember that I asked this question during the midterm in the first year, yeah. I think only half student can answer it correctly… So again this is the type of the question that I would try to include in the midterm." 題目是：阻斷 cytokinesis（細胞質分裂）時你會看到什麼。答案見 5.3.11。

5.3.10 細胞週期 —— 一個細胞如何變成兩個

- What it is Cell cycle（細胞週期）是讓細胞複製自己的時間表。它有四個階段，外加一次分裂。G1 是生長期，細胞在這裡製造蛋白質與胞器並做自己的工作。S phase（S 期）是 DNA 被複製的地方，所以細胞最後會有每條染色體兩份一模一樣的複本。G2 是檢查點階段，在分裂前檢查複本。M phase（M 期）是 mitosis（細胞核分裂），複製好的染色體在此被拉開。Cytokinesis（細胞質分裂）是細胞質的分裂，接在 mitosis 之後。沒有在分裂的細胞停在一個叫 G0 的支線裡。
- How it works / Why it matters 這張時間表由一個兩部分的開關驅動：cyclin（週期素）與 cyclin-dependent kinase (CDK)（週期素依賴性激酶）。CDK 是幹活的機器，cyclin 是打開它的鑰匙。每個 cyclin 上升、打開與它配對的 CDK，這一對就推動下一步。藥物攻擊的就是這個配對。Palbociclib 阻斷 CDK4/6，因此阻止細胞離開 G1。你在實驗台上也讀得懂這個週期：用 propidium iodide (PI)（碘化丙啶）染 DNA，再把細胞跑一次 flow cytometer（流式細胞儀）。G1 的細胞顯示 2N 的 DNA 含量，S 期的介於中間，G2 或 M 期的顯示 4N。要讓細胞停在同一個起點，研究者會把 fetal bovine serum（胎牛血清）從 10 % 降到 0.5–1 %，讓細胞缺血清。

【Exam hook】 他把詳細的配對關係排除了。Dr. Wong 原話："you don't need to memorize all this cyclin or cyclin-dependent kinase, CDK." 投影片上那套詳細的訊息傳遞階梯他也排除了。他接著說："I don't memorize all this thing, I just highlight here in case some student are really interested in molecular biology." 他要你掌握的概念是這個週期的四階段外形，以及「藥物可以把細胞凍在某個階段」這個想法。

5.3.11 當每個零件壞掉 —— 臨床的胞器清單

- What it is 每個隔間都有一種故障模式，而每種都連著一種疾病。下面的表就是總結。前六列是 Dr. Wong 自己的教材。最後三列是本章範圍要求的普通背景生物學。
- How it works / Why it matters 把這張表讀成一組因果故事。

Part	平常做什麼	壞掉時的樣子	出處
Plasma membrane（細胞膜）	控制進與出；帶著 receptor	腫瘤細胞上的 receptor 太多，或是本該說「停止生長」的訊號變成「繼續生長」	第二講，HER2 擴增與 PD-L1
Nucleus（細胞核）	存放 DNA；決定哪些基因要被讀取	突變；一個帶來生長優勢的 driver；約 40 % 癌症有 p53 突變	第二講與第三講
Mitochondrion（粒線體）	製造 ATP；控制 apoptosis	粒線體疾病：耗能高的組織先壞，而且遺傳跟隨母親	第二講，第 3 與第 5 個主題
Ribosome（核糖體）	依照訊息製造蛋白質	細胞造不出它被指示要造的那些蛋白質	背景生物學
Rough ER 與 Golgi（粗糙內質網與高基氏體）	摺疊、加工、分類並寄出外送蛋白質	分泌蛋白質永遠到不了細胞表面；摺疊出錯讓細胞生病	第二講，第 4 個主題，關於 signal peptide
Lysosome（溶體）	分解與回收	回收廠壞了，物質堆積	背景生物學

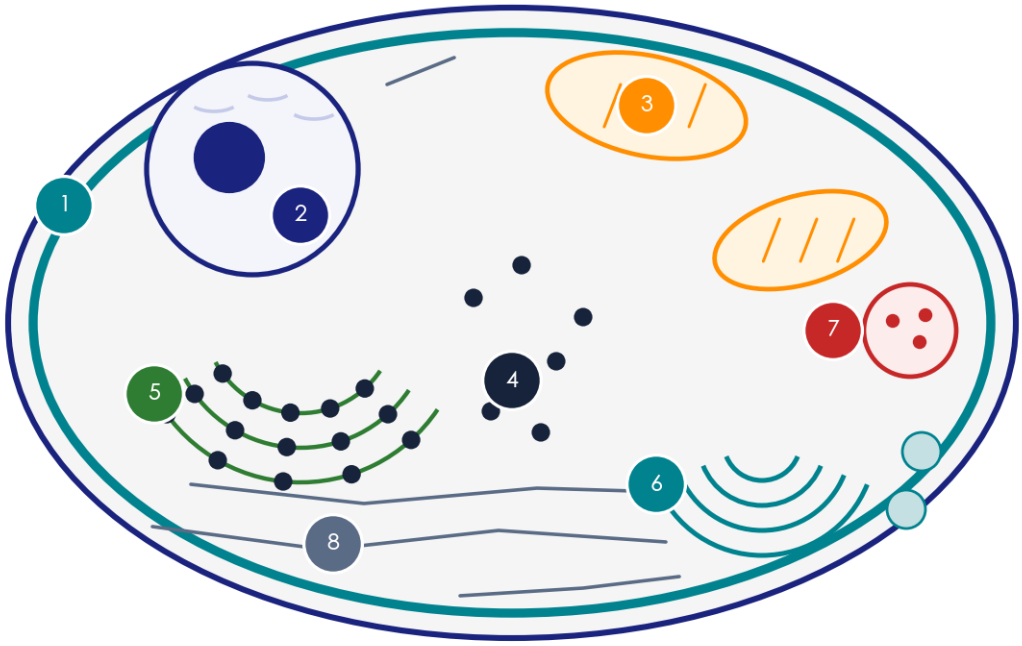
Part	平常做什麼	壞掉時的樣子	出處
Cytoskeleton（細胞骨架）	形狀、運輸、紡錘體、分裂	細胞無法把自己拉開；cytokinesis 被阻會留下一個有兩個細胞核的細胞	第二講，第 7 與第 9 個主題
Centrosome and spindle（中心體與紡錘體）	為分裂整理染色體	染色體沒有好好分離	第二講，投影片 35 與 36
Cell-cycle control（細胞週期調控）	為各階段計時；有損傷就停下	失控分裂 —— 這就是癌症的定義	第二講，第 6 個主題，以及約 40 % 癌症的 p53

【Exam hook】 收縮環那一題是他最先點名的。這裡用他自己的框架，而且值得當範本來學：除了那種「如果你是遺傳顧問」式的題目，這一題他說的是：用收縮環的抑制劑處理正在分裂的細胞，或把它的表現敲掉。你會看到什麼？答案是 mitosis（有絲分裂）與 cytokinesis（細胞質分裂）是兩個互相獨立的過程。Mitosis —— 染色體分離 —— 照常進行，因為它是由微管完成的，不是由收縮環完成的。Cytokinesis —— 夾緊細胞質 —— 則不會發生。所以你會得到一個 binucleated cell（雙核細胞）—— 兩個細胞核、DNA 含量 4N —— 而在 flow cytometry 的 DNA 直方圖上，你會看到一個 4N 峰，而不是分開的 2N 與 4N 峰。他還補上一個能解釋臨床觀察的後果：因為 cytokinesis 期間胞器與粒線體是隨機分配的，所以帶著同一個突變的兩個細胞，病情嚴重程度可以差很多。

Figure F5

細胞內部

每個零件只有一件事。這是一個剖開的動物細胞。



每個零件做什麼

1. **細胞膜 plasma membrane**
   皮膚：決定什麼可以進來或出去
2. **細胞核 nucleus**
   控制室：保管主控手冊（DNA）
3. **粒線體 mitochondrion**
   發電廠：製造細胞大部分的能量
4. **核糖體 ribosome**
   機器：依照訊息打造蛋白質
5. **內質網 endoplasmic reticulum**
   工作坊：摺疊並檢查新的蛋白質
6. **高基氏體 Golgi apparatus**
   包裝室：分類蛋白質並寄送出去
7. **溶體 lysosome**
   回收廠：分解用壞的零件與細菌
8. **細胞骨架 cytoskeleton**
   骨架：給形狀、搬貨物、分裂細胞

inside a cell

Figure 5.1 —— 細胞內部。一個剖開的動物細胞，每個隔間都用日常說法標示：決定什麼進來什麼出去的膜、保存主控手冊的細胞核、製造能量的粒線體、打造蛋白質的核糖體、內質網工作坊、高基氏體包裝室、溶體回收廠，以及細胞骨架。

5.4 要記住的 12 件事

1. 細胞之所以是活的，是因為它有一層把自己撐在一起的膜，和一份指定它各部零件的 DNA。
2. Prokaryote 沒有細胞核，Eukaryote 有。其他所有差別都是從這一個差別來的。
3. 細胞膜是磷脂質雙層，同時也是一組 receptor 與一排門。
4. 細胞核是控制室。它存放 DNA，並決定哪些食譜要被複製。
5. 粒線體是發電廠，製造大部分的 ATP，而且自己保留 DNA，因為它以前是一個細菌。
6. 核糖體讀 mRNA 並接合胺基酸。三個字母合成一個胺基酸：那就是 codon（密碼子）。
7. 粗糙內質網 → 高基氏體 → 細胞膜是 secretory pathway（分泌途徑），而 signal peptide（訊號胜肽）是啟動它的郵遞地址。
8. 溶體是回收廠。Autophagy（自噬）是細胞把自己的備用零件吃掉以度過飢荒。
9. 細胞骨架給出形狀、搬運貨物、組建紡錘體，並形成收縮環。
10. 細胞週期是 G1、S、G2、M，然後 cytokinesis。Cyclin 是鑰匙；CDK 是機器。
11. 阻斷收縮環會得到一個有兩個細胞核、DNA 含量 4N 的細胞，因為 mitosis 與 cytokinesis 是分開的。
12. 每個胞器都有一種失能疾病，而每一種失能都指向不同的臨床故事。

5.5 自我檢查

Q1. 細菌沒有細胞核。為什麼這讓我們很難用細菌製造人類抗體？

Q2. 你在分裂中的細胞培養液裡加入一種阻斷收縮環的藥物。顯微鏡下你會看到什麼？flow cytometry 的 DNA 含量圖長什麼樣？

Q3. 粒線體帶著自己的 DNA。那是從哪裡來的？在家系圖上會怎麼呈現？

Q4. 把一個分泌型抗體離開細胞時所經過的隔間，按照正確順序排出來。

Q5. 一位病人的基因序列正常，但蛋白質永遠到不了細胞表面。舉出兩個不同的故障原因，並說明刪掉訊號胜肽會造成哪一個。

答案。

A1. 推理：人類抗體是一種真核蛋白，而真核生物是分成隔間的。在原核生物裡沒有細胞核，也沒有內質網—高基氏體這條分泌途徑，所以摺疊、組裝與醣基化複雜蛋白質所需的機器都缺了。細菌很擅長製造簡單的蛋白質，卻不擅長製造複雜且帶醣基化的蛋白質。這個原理的臨床版本是：當醣基化重要時會使用哺乳類細胞（例如 CHO cells），而它們需要 codon optimisation（密碼子優化）才能讀懂一個人類基因。

A2. 推理：收縮環是 actin 加 myosin，它的工作是 cytokinesis，也就是細胞質的分裂。Mitosis 由微管完成，與它無關，所以染色體分離仍然正常進行，每一半拿到 2N。但細胞夾不斷。結果就是

一個 binucleated cell：一個細胞裡有兩個細胞核，DNA 含量 4N。在 PI 染色的 flow cytometry 直方圖上，你會看到單一的 4N 峰，而不是分開的 2N 與 4N 峰。注意臨床上的連帶效應：粒線體在 cytokinesis 時是隨機分配的，所以帶著同一個突變的兄弟姊妹，病情嚴重程度可以不同。

A3. 推理：粒線體是內共生（endosymbiotic）的案例 —— 它原本是一個自由生活的細菌，被祖先細胞吞掉並保留下來。這就是它有兩層膜、有自己大約 17 kilobase、帶 37 個基因的環狀 DNA、還有自己的核糖體的原因。由於受精後細胞自身的機器會摧毀父方的粒線體，遺傳方式是母系：患病的母親把疾病傳給所有子女，患病的父親一個都不傳，而且每一代都出現。他堅持的那個轉折是：粒線體疾病也可能由核 DNA 的突變造成，而那些遵循普通的孟德爾模式。

A4. 推理：順序是細胞質 → 粗糙內質網 → 高基氏體 → 分泌囊泡 → 細胞膜 → 細胞外。一步一步來：粗糙內質網上的核糖體製造蛋白質，因為 signal peptide（訊號胜肽）把它指派到那裡；蛋白質在內質網裡被摺疊、被檢查，並得到 glycosylation —— 糖基就是在那裡加上的；一顆運輸囊泡把它送到 Golgi（高基氏體）的 cis face（順面）；它穿過 cisternae（囊腔）到 trans face（反面）；一顆分泌囊泡出芽並與細胞膜融合，把抗體釋放到細胞外。注意順序有意義：醣基化發生在內質網，分類發生在高基氏體。

A5. 推理：有兩條經典路線。第一，蛋白質可能造得出來卻永遠送不到，如果 signal peptide 缺失或損壞。這就是問題後半段的答案：刪掉訊號胜肽意味著蛋白質永遠不會被辨認為屬於分泌途徑，永遠進不了粗糙內質網，因此永遠不會被摺疊、醣基化、分類或輸出。第二，蛋白質可能造得出來也送到了，卻在細胞內失敗，例如 粗糙內質網裡的摺疊故障，或 高基氏體裡的分類故障。所以刪掉訊號胜肽會完全擋掉分泌型與膜型蛋白質的表現 —— 他的博士後就是這樣白白損失四個月工作。

第 6 章

細胞究竟如何運作

6.0 這一章在講什麼

第 5 章給了你房間。這一章給你工作日。它從 metabolism（代謝）開始，那不過就是細胞把食物變成可用能量的方式。然後它用生產線的畫面，把資訊一路從一個基因追到一台可運作的蛋白質——這就是 central dogma（中心法則）。之後它解釋細胞如何接收訊息、如何把反應打開與關上、如何決定要分裂還是要死，以及細胞如何彼此交談、又如何與免疫系統交談。本課程裡幾乎每一種藥物與每一個 biomarker，都是這些工作之中被打斷的那一個。

6.1 開始之前要先懂的詞

Term	用日常話說
Metabolism（代謝）	細胞裡所有的化學反應。為了能量把東西拆掉，也把東西組裝起來。
Glycolysis（糖解作用）	不用氧氣把葡萄糖拆成更小的碎片。製造能量的第一步。
ATP	細胞可以花掉的能量。在粒線體製造，用來驅動其他一切。
Central dogma（中心法則）	資訊只往一個方向流的規則：DNA 到 RNA 到 protein。
Transcription（轉錄）	把一份食譜從 DNA 複製成一份工作中的訊息（RNA）。
Translation（轉譯）	讀那份訊息，並造出它所描述的蛋白質。
Codon（密碼子）	mRNA 上的一個三字母單位。每一個指明一個胺基酸。
Gene expression（基因表現）	把基因打開、造出它的訊息、再造出它的蛋白質的整個過程。
Enzyme（反應加速機器）	讓化學反應變快的蛋白質。
Kinase（激酶）	把磷酸基團接到另一個蛋白質上的蛋白質。通常是一個開關。
Phosphatase（磷酸酶）	把磷酸基團移除的蛋白質。它是開關的另一半。
Receptor（受體）	一個蛋白質，常在細胞表面，接住某一個特定的訊號分子。
Signal transduction（訊號傳遞）	把訊息從細胞外傳到細胞內某處的接力。
Apoptosis（細胞凋亡）	程式性細胞死亡。細胞主動拆解自己。

6.2 全景

先從燃料說起。細胞吃進糖、脂肪與蛋白質，透過 metabolism（代謝）把它們拆開以釋放能量，再重新組裝成細胞自己的零件。它需要原料，也需要能量，而在一個快要分裂的細胞裡，原料比能量更重要。這套拆解過程中的一步是 glycolysis（糖解作用）：葡萄糖在沒有氧氣的情況下被拆成較小的分子。當氧氣充足時，大多數細胞會再往前走一步，用 mitochondrion（粒線體）把產物好好燒掉，這樣能產生多得多的 ATP，也就是細胞可以花掉的能量。ATP 是細胞的貨幣：它用來支付建造、移動、複製與傳訊的費用。Warburg effect 就是在這裡出現。癌細胞常常即使有氧氣也選擇 glycolysis。在他的第一講投影片上，數字很直白：一個靜止的細胞有氧時，每個葡萄糖約產生 36 個 ATP 分子，沒有氧氣時只有 2 個。一個正在增殖的癌細胞，不論有氧無氧，都把約 85 % 的 pyruvate（丙酮酸）送去做 lactate（乳酸），只有約 5 % 送進粒線體，淨產約 4 個 ATP 分子。那條低效率的路線看起來像是一個錯誤。它不是。那個被拆到一半的糖分子是完美的建材，而一個即將分裂十億次的細胞，需要的建材遠多於燃料。

現在講資訊這一半。規則叫 central dogma（中心法則），而且只往一個方向流：DNA 到 RNA 到 protein。把 DNA 想成主控手冊，鎖在控制室裡。一個 gene（基因）是一份食譜。把食譜複印出來是 transcription（轉錄），複本就是 mRNA，一份送到廠房裡的單一食譜影印本。閱讀影印本並把機器造出來是 translation（轉譯）。那台機器就是 protein（蛋白質）：由珠鏈摺疊成的機器。核糖體負責建造。mRNA 是三個一組讀的，每個三字母的 codon（密碼子）指明一個胺基酸。

然後蛋白質有自己的生命。它摺疊成一個形狀，而那個形狀就是它的工作。它可能會在內質網裡被加上糖基、在高基氏體裡被分類，再經由分泌途徑送出去。它可能變成一個 receptor、一個 enzyme、一個結構零件，或是一個訊號分子。

而且細胞一直在聽。膜上的 receptor（受體）接住特定的訊號分子。訊息由 signal transduction（訊號傳遞）接力送進來，通常靠 kinase（激酶）加上磷酸基團，靠 phosphatase（磷酸酶）把它拿掉。這一對就是一個燈關。磷酸基團帶電，所以加上一個會改變蛋白質的形狀，把它推入活化狀態；拿掉就關掉開關。細胞因此能在幾秒內作出反應，然後恢復。

接著有兩個大決定。第一，分裂還是死。DNA 受損的細胞本來就該停下來，或是用 apoptosis（細胞凋亡）自我了斷。腫瘤就是一個無視了這道指令的細胞。藥物就在利用這件事：CDK4/6 inhibitor（抑制劑）把細胞週期凍住，而攜帶腫瘤標記與死亡受體兩端的 bispecific antibody（雙特異性抗體），只在腫瘤所在之處觸發 apoptosis。

最後，細胞會說話。它們向鄰居發送 cytokine（細胞激素），它們把自己蛋白質的片段以 MHC 展示在表面讓免疫細胞檢查，也會接收來自免疫系統的指令。現代癌症治療裡最重要的一段對話是 checkpoint（檢查點）：腫瘤細胞上的 PD-L1 結合 T 細胞上的 PD-1，把 T 細胞關掉。一支 anti-PD-1 antibody（抗體）阻斷這個握手，把殺手重新打開。這就是為什麼帶有很多 neoantigen（新生抗原）的腫瘤 —— 稱為 hot tumour（熱腫瘤）—— 對治療的反應遠好於 cold tumour（冷腫瘤）。

6.3 逐段拆解

6.3.1 Metabolism —— 細胞如何處理食物

- What it is Metabolism（代謝）是細胞在化學上所做的一切。同時有兩個方向：catabolism（分解代謝）把大分子拆掉以釋放能量，anabolism（合成代謝）用那些能量把小分子組成大分子。
- How it works / Why it matters 糖是主要的起始燃料。它被 glycolysis（糖解作用）分解成 pyruvate（丙酮酸），接下來就取決於氧氣。有氧氣且粒線體健康時，pyruvate 進入 TCA cycle（三羧酸循環）與 oxidative phosphorylation（氧化磷酸化），每個葡萄糖約得 36 個 ATP。沒有氧氣時只有 2 個 ATP。但細胞也需要原料，而那個被拆開的糖，比被燒光的版本是更好的建材。這正是癌細胞行為古怪的原因，也就是 Warburg effect（瓦氏效應），又叫 aerobic glycolysis（有氧糖解），因為發酵是在有氧的情況下發生的。腫瘤以效率為代價，換到了建材。

【Exam hook】 他把 Warburg effect 用作第一講的入口，也用它解釋為何 metabolomics（代謝組學）成為找出癌症 biomarker 的有用方法。他沒有要你背那條路徑。他明確把它排除。Dr. Wong 原話："Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam." 日常話說：理解那個取捨，不要理解化學。

6.3.2 能量 —— ATP，細胞的貨幣

- What it is ATP（adenosine triphosphate）是一個小分子，帶著三個排成一列的磷酸基團。細胞花能量的方式是打斷最後那個磷酸，而它再把磷酸接回去，就完成充電。
- How it works / Why it matters 細胞做的每一件事都是用 ATP 付費。移動分子、造一個蛋白質、複製 DNA、打開一個通道。粒線體是最大的 ATM：它從糖裡取燃料，替 ATP 重新裝填。這就是粒線體失靈如此危險的原因，也是「一個關掉 oxidative phosphorylation 的腫瘤，其實是關掉了自己的主要 ATM」的原因。這也解釋了為什麼 protein folding（蛋白質摺疊）要花細胞的能量 —— 細胞必須花 ATP 才能讓那條鏈摺成正確的形狀，這也是「一個摺錯的蛋白質工廠燒掉燃料卻什麼都產不出來」的原因之一。

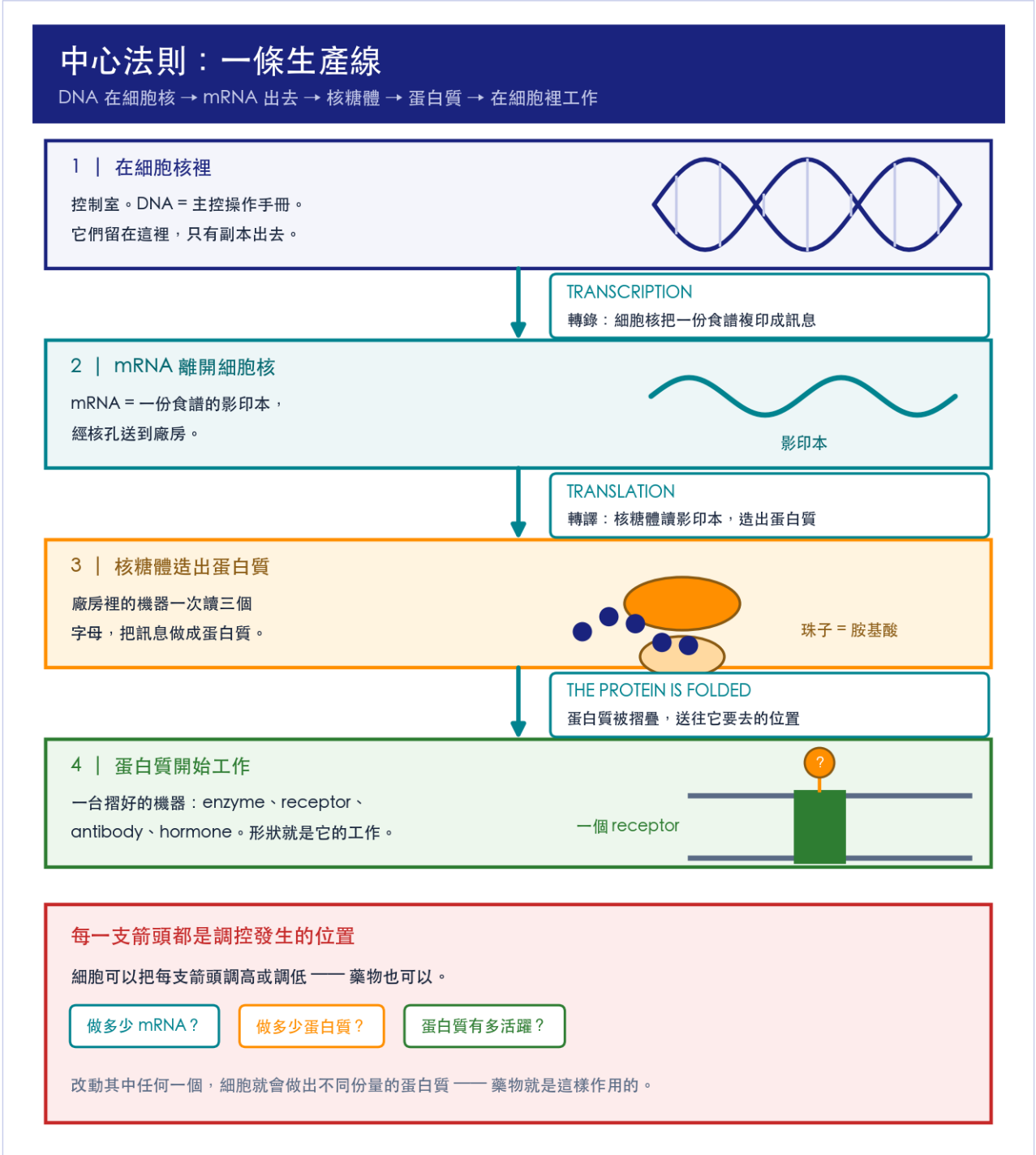
【Exam hook】 他在第一講投影片上說了 ATP 的產量：有氧約 36 個分子，無氧 2 個，而跑 aerobic glycolysis 的癌細胞約 4 個。日常話說：癌細胞的能量效率大約只有正常有氧細胞的十分之一，而且是故意的，因為它要的是原料。他沒有要你推導這些數字。

6.3.3 中心法則 —— 三支箭頭的生產線

- What it is Central dogma（中心法則）是遺傳資訊的方向規則。它只往一個方向流：DNA 被複製成 RNA，RNA 被讀取以造出蛋白質。資訊不會從 protein 倒流回 DNA。
- How it works / Why it matters 共有三支箭頭，而每一支都是細胞可以把輸出調高或調低的一步。第一支，DNA 到 RNA，是 transcription（轉錄）。第二支，RNA 到 protein，是 translation（轉譯）。第三支是蛋白質接著在細胞裡做的事。因為箭頭是分開的，每一支就是一個分開的控制點，也是一個分開的用藥機會。這是整門課裡最有用的單一畫面，因為之後每一講都會再加上一種控制其中某支箭頭的新方法。

【Exam hook】 他在第一講第 13 個主題教中心法則，也在第五講 promoter 與 gene structure 的那些主題裡重新談它。他沒有把它列進他點名的五道考題型，但它是每一道題都坐落在其中的框架。

Figure F6



central dogma factory

Figure 6.1 —— 把中心法則畫成生產線。 DNA 留在細胞核裡。一份單一食譜的影印本，也就是 mRNA，被帶到廠房裡。核糖體讀它並造出摺疊好的蛋白質。蛋白質接著在細胞裡做一件事。每一支箭頭都是細胞可以把輸出調高或調低的地方，因此每一支箭頭也都是藥物可以下手的地方。

6.3.4 Transcription —— 做出影印本

- What it is Transcription（轉錄）字面上就是「橫著寫」。一個酵素，RNA polymerase（RNA 聚合酶），沿著 DNA 上的一個基因讀下去，建造出一條互補的 RNA 鏈。在真核生物裡，那份最初的複本叫做 pre-mRNA。
- How it works / Why it matters 這個酵素不會隨便從某處開始。它是被招募到 promoter（啟動子）的，也就是基因上游一小段特定的 DNA 序列。在第五講的投影片上，一組 general transcription factor（一般轉錄因子）在上游約 30 個鹼基處的 TATA box 組裝起來，然後 RNA polymerase II 加上去。名叫 enhancer（增強子）與 silencer（沉默子）的調控序列可以坐在數千個鹼基之外，會彎曲 DNA 的蛋白質把它們摺到啟動子上。所以一個基因的輸出，取決於一個小的 DNA 字（promoter）、加上遠方的字（enhancer），再加上讀懂它們的蛋白質。
  pre-mRNA 接著被編輯：intron（內含子）被 spliceosome（剪接體）剪掉，exon（外顯子）被接起來，這就是 splicing（剪接）。如果細胞選擇不同的 exon，一個基因就能造出好幾種不同的蛋白質 —— alternative splicing（選擇性剪接）。

【Exam hook】 lac operon（乳糖操縱組）是他第五講第 5 個主題用來示範轉錄調控的例子：要有強的轉錄就需要乳糖在場，讓 allolactose（異乳糖）能結合 Lac repressor（乳糖抑制蛋白）並把它從 operator（操縱序列）上抬走；同時需要葡萄糖偏低，讓 cAMP 上升，CAP – cAMP 才能招募 RNA polymerase。是兩個條件，不是一個。他也指出：Dr. Wong 原話： "not all the enhancer are located on the upstream of the sequence" —— 有些位於基因的下游。

6.3.5 Translation —— 造出機器

- What it is Translation（轉譯）是核糖體讀 mRNA，並把胺基酸接合起來造出一條鏈。密碼以三個為一組讀取：每個 codon（密碼子）指明一個胺基酸，而隨著核糖體沿著訊息移動，鏈就一節一節增長。
- How it works / Why it matters 有兩個細節對本課程很重要。第一，密碼在實務上並非universal（通用）：不同生物偏好的同一個胺基酸的密碼子不同，這叫做 codon-usage bias（密碼子使用偏好）。如果你把一個人類基因放進倉鼠細胞株而沒有做 codon optimisation（密碼子優化），蛋白質會造得很差或根本造不出來。他明確說過這點。Dr. Wong 原話： "So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization." 第二，讀取框位上的一個錯誤是災難性的。如果一個突變加入或刪去一個不是 3 的倍數的字母數，讀取框位就位移了，之後的一切都錯 —— 這就是 frameshift（移碼突變），而且通常會造成提早終止與被截短的蛋白質。

【Exam hook】 Frameshift 是他第一講第 15 個主題，而且重要，因為它會製造出 neoantigen（新生抗原）—— 免疫系統從未見過的蛋白質片段，理想的免疫治療目標。他也說了起始密碼子 AUG（methionine）與終止密碼子 UAA、UAG、UGA。

6.3.6 蛋白質之後做什麼 —— 工作

- What it is 一條被轉譯出來的鏈還不是可運作的蛋白質。它摺疊成一個特定的三維形狀，而那個形狀正是讓它只能做一件事的原因。
- How it works / Why it matters 這條鏈在細胞質裡摺疊；如果它帶著 signal peptide（訊號胜肽），則在粗糙內質網裡摺疊。Chaperone（伴護蛋白）會幫助它正確摺疊。許多蛋白質接著會被修飾 —— glycosylation（醣基化）加上糖樹，phosphorylation（磷酸化）加上磷酸基團。有些蛋白質會被酵素切成兩半，而那一切割就是啟用它們的開關。做好的蛋白質最後可能成為加速反應的 enzyme、膜上的 receptor、被釋放出去傳訊的 cytokine、結合標的的 antibody，或是像細胞骨架一部分那樣的結構零件。它的工作、它的位置、它的壽命，全都由這段旅程決定。

【Exam hook】 他把摺疊的化學與胺基酸 R-group 表排除在考試之外，但這個概念對其他一切都重要。Dr. Wong 原話："don't memorize this… definitely not include in the exam." 真正會考的是臨床後果，他在第一講第 7 個主題教過：一個很小的化學變化，例如高 pH 下 asparagine（天門冬醯胺）變成 aspartate（天門冬胺酸）的 deamidation（脫醯胺反應），就能改變治療性蛋白質與標的結合的難易，因而改變它的療效。

6.3.7 接收訊息 —— receptor、kinase 與那個開／關開關

- What it is Receptor（受體）是一個能辨認某一個特定訊號分子、並在結合時改變形狀的蛋白質。Signal transduction（訊號傳遞）是那個消息經由細胞傳到細胞核的接力。
- How it works / Why it matters 接力通常是一串 kinase（激酶），每一個藉由加上磷酸基團打開下一個；而開關之所以可逆，是因為 phosphatase（磷酸酶）會把它移除。磷酸基團帶電，所以加上去會改變蛋白質的形狀與活性。那就是那個開／關開關。兩個例子貫穿整門課。第一，Hippo pathway（Hippo 路徑）：細胞與細胞的接觸會活化 MST1，MST1 活化 LATS1，LATS1 再磷酸化 YAP；被磷酸化的 YAP 被扣留在細胞質裡，所以生長程式保持關閉。當路徑壞掉，未磷酸化的 YAP 進入細胞核並推動生長。第二，NF-κB：它平常被 IκB 扣在細胞質裡。當 lipopolysaccharide（LPS，脂多醣）被偵測到，IκB 被降解，NF-κB 移入細胞核，發炎基因被打開。NF-κB 接著製造那些發炎蛋白質來不斷強化自己 —— 這是一個 positive-feedback loop（正回饋迴路），讓反應變快。反應的順序是有計時的：TNF-α 在 4–6 小時達峰，接著是 IL-1β，再來是 IFN-γ，然後是 IL-2 與 IL-15。

【Exam hook】 從 LPS 到 TLR4、到 IKK、到 IκB、到 NF-κB、到細胞核的階梯，是他發表過的一種 MCQ 題型。細胞激素的確切順序被明確排除。Dr. Wong 原話："don't worry about all these cytokines. I'm just want to show you that different responses can be observed in different times." 他確實要你記住 Hippo 的磷酸化邏輯，也說 Hippo pathway 是藥理標的的一個研究方向，已有可成藥的抑制劑在開發中。

6.3.8 決定要分裂，還是要死

- What it is 細胞在複製 DNA 之前會先檢查自己的工作。如果 DNA 受損，它應該停下來修理。如果修不好，它應該用 apoptosis（細胞凋亡）—— 也就是受控的拆解程式 —— 死掉。
- How it works / Why it matters Apoptosis 有兩條路線。Intrinsic（內在途徑）從細胞內部開始，通常在粒線體：壓力訊號推動 Bcl-2 家族的平衡，cytochrome c 被釋放，一串 caspase（半胱天冬酶）被活化。Extrinsic（外在途徑）從外部開始：細胞表面的一個 death receptor（死亡受體）被它的配體觸發，直接啟動 caspase 級聯。兩條路線匯入同一批執行者，細胞被有秩序地拆開，並被鄰居吞掉。這件事一失敗，細胞就繼續分裂，於是有了癌症。他指出 p53 突變出現在大約 40 % 的癌症中：煞車壞了。有兩類藥物利用同一套邏輯。CDK4/6 inhibitor（例如 palbociclib）把細胞凍在 G1，讓週期停住。Bispecific antibody（雙特異性抗體）被設計成同時帶著兩個辨識端，一個對腫瘤特異性抗原，一個對死亡受體，於是 apoptosis 只在腫瘤所在之處啟動。

【Exam hook】 他在第二講把 bispecific antibody BI 905711 當作乾淨的臨床例子，用他自己的 CDH17 標的：apoptosis 只發生在腫瘤組織裡，因為只有腫瘤組織同時具備兩個標記。他也把 apoptosis 與 Warburg effect 以及粒線體對細胞死亡的控制連結起來。他沒有要你背 caspase 級聯。

6.3.9 與鄰居和免疫系統交談

- What it is 細胞靠發送分子與展示分子來溝通。它們也會實際接觸，用 adhesion molecule（黏附分子）抓住彼此，也讓免疫細胞能從組織間擠過去。
- How it works / Why it matters 有三套機制承擔臨床份量。第一，cytokine（細胞激素）被釋放到細胞之間的空間，結合標的細胞上的 receptor；NF-κB 程式會按時序製造一整串它們。第二，細胞表面的 MHC 分子展示短的蛋白質片段，讓 T 細胞可以檢查這個細胞是由什麼組成的；這就是 mRNA vaccine 運作的方式 —— 送進去的訊息被轉譯，蛋白質被切成胜肽，這些胜肽被呈現出來以活化 T 細胞與 B 細胞。第三，cell adhesion molecule（細胞黏附分子）控制細胞在組織中的移動。在他的第二講投影片上，白血球的旅程分成四步：滾動，使用 P-selectin、E-selectin 與 integrin（整合素）；透過 ICAM-1 與 VCAM-1 牢固黏附；透過 PECAM-1 從內皮細胞之間擠過去；然後沿著化學梯度 MCP-1 前進。在這之上還有 immune checkpoint（免疫檢查點）。腫瘤細胞上的 PD-L1 結合 T 細胞上的 PD-1，把 T 細胞關進一種叫 anergy（無反應）的狀態。腫瘤就此隱形。一支 anti-PD-1 antibody（抗體）阻斷這個握手，把殺手放回工作崗位。

【Exam hook】 他把檢查點的故事連到 hot tumour 對 cold tumour 的概念。Dr. Wong 原話："So guys, you definitely remember that for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah. And not all the solid tumor is a hot tumor." 一個 mismatch repair（錯配修復）有缺陷的腫瘤會累積 frameshift 突變，製造出很多 neoantigen，變成 hot tumour，因而對 anti-PD-1 有反應。他把 dMMR 對 pMMR 的存活曲線稱為現代醫學最重要的圖之一。他接著說："I can for sure that the presenter will include this figure in his presentation deck."

6.4 要記住的 10 件事

1. Metabolism 有兩半：為了能量把東西拆掉，以及為了新零件把東西組裝起來。
2. ATP 是細胞的貨幣。粒線體是最大的 ATM。
3. Warburg effect 是一種策略而不是錯誤：低效率的那條路同時供應建材。

4. Central dogma 只往一個方向流：DNA 到 RNA 到 protein。
5. Transcription 把食譜從細胞核裡複印出來。Translation 在廠房裡造出機器。
6. 一個基因可以造出好幾種蛋白質，因為剪接可以用不同組合把 exon 接起來。
7. 訊號由 kinase 接力傳進來，由 phosphatase 關掉。磷酸基團就是那個開關。
8. 受損的細胞應該停止分裂，或用 apoptosis 死去。腫瘤就是無視了這件事的細胞。
9. 細胞用 cytokine、用 MHC 展示、用物理黏附來說話。
10. 腫瘤上的 PD-L1 把 T 細胞關掉；anti-PD-1 antibody 把它重新打開。這就是為什麼 hot tumour 有反應而 cold tumour 沒有。

6.5 自我檢查

Q1. 把中心法則的三個步驟按順序排出來，並用工廠的說法描述每一個。

Q2. 一個癌細胞有充足的葡萄糖與充足的氧氣。為什麼它仍然可能選擇發酵而不用粒線體？

Q3. kinase 與 phosphatase 有什麼不同？為什麼這個差別對細胞如此有用？

Q4. 一個腫瘤細胞一直不該分割卻一直分割。舉出細胞正常停止分裂或死去的兩種方式，並說明哪一類藥物作用在哪一種上。

Q5. 一個腫瘤細胞表面有大量 PD-L1。遇到它的 T 細胞會怎樣？哪種藥可以扭轉這個情況？

答案。

A1. 推理：方向規則是 DNA，然後 RNA，然後 protein。第一步，transcription：在細胞核裡，RNA polymerase 把一份食譜從 DNA 複印成 mRNA，一份送到廠房的影印本。第二步，translation：廠房裡的核糖體一次讀三個字母，把胺基酸接成一條鏈，那條鏈摺疊成一台可運作的機器。第三步，工作：做好的蛋白質發揮作用 —— 作為 enzyme、receptor、antibody、cytokine，或是結構的一部分。每一個步驟都是分開的控制點，因此每一個都是分開的藥物標的。

A2. 推理：因為效率不是目標。把葡萄糖發酵成乳酸，每個葡萄糖只得到約 4 個 ATP，而不是約 36 個，但它把那個拆到一半的糖分子留在細胞裡當作核苷酸、脂質與胺基酸的原料。一個即將分裂很多次的細胞，需要的建材遠多於燃料，所以即使有氧氣也會切換到 Warburg effect 的 aerobic glycolysis。這是一種刻意的生長策略，也正是 metabolomics 成為找出癌症 biomarker 有用方法的原因。

A3. 推理：kinase（激酶）用 ATP 加上磷酸基團；phosphatase（磷酸酶）把它移除。磷酸基團帶電，所以加上去會改變蛋白質的形狀並把它推入活化狀態，拿掉就又關掉。它的用處在於速度與可逆性：細胞可以在幾秒內對訊號作出反應，又在幾秒內重置，永久性的改變做不到這件事。Hippo pathway 就是模型：MST1 活化 LATS1，LATS1 磷酸化 YAP，被磷酸化的 YAP 被困在細胞質裡，所以生長程式保持關閉；phosphatase 的活性會把這個決定翻轉過來。

A4. 推理：兩種方式是停止分裂與死去。停止分裂由細胞週期的調控完成：CDK4/6 inhibitor（例如 palbociclib）把細胞凍在 G1，這正是他在細胞週期投影片上描述的那一類藥物。死去則由 apoptosis（細胞凋亡）完成，可以由細胞內部的粒線體觸發，也可以由細胞外的 death receptor（死亡受體）觸發，兩條路線都匯入 caspase。Bispecific antibody 作用在第二條路線上：它帶著兩個端，一個對腫瘤特異性抗原，一個對死亡受體，於是 apoptosis 只在同時具備兩者的組織中啟

動 —— 那就是他的 BI 905711 例子，建立在 CDH17 上。

A5. 推理：腫瘤細胞上的 PD-L1 結合 T 細胞上的 PD-1，這個握手把 T 細胞關進 anergy（無反應）。免疫系統看得見腫瘤卻不會攻擊它，這就是免疫逃脫。Anti-PD-1 antibody 阻斷這個握手、鬆開煞車，恢復 T 細胞的殺傷力。能不能成功取決於腫瘤：一個 hot tumour 因為錯配修復壞掉而帶滿 neoantigen，會有反應；cold tumour 則不會。他把 dMMR 對 pMMR 的存活曲線稱為現代醫學最重要的圖之一。

第 7 章

用日常話說的 glossary

7.0 Glossary 在哪裡

全書完整的 glossary —— 每一個技術詞彙，都在同一份按字母排列的清單裡，附上日常說法與它所屬的章節 ——放在 第二部分（Part B，地基詞彙表）。那是你唯一需要的一份 glossary。先用本章這幾行話把自己定位好，而每當一個詞彙把你卡在某一句中間時，就去查 Part B。

第一篇 基礎篇（第 5 至 7 章）到此為止。第二部分係地基詞彙表：全課每一個術語，白話解釋同一佢做緊工嘅位置。

全書完整的 glossary（術語表）—— 每一個技術詞彙都在同一份按字母排列的清單裡，附上日常說法與它所屬的章節 —— 放在 第二部分（Part B，地基詞彙表）。那是你唯一需要的一份 glossary；只有在你想在開始聽講之前先複習基礎篇的詞彙時，才需要用到它。

基礎詞彙表

這是全課完整的詞彙表：講課裡出現的每一個術語，配一句白話解釋同它做緊工的位置。905 條之中有 582 條屬於你剛讀完的基礎章節 —— 最後一欄有「Ch」字樣的，就是這本書裡做緊工的詞。餘下 323 條是前瞻參考：講課會用到，先放在這裡，讓你在遇上之前就可以查。兩種讀法都可以：當字典用，卡住就看；或者當溫習清單用，先遮住中間一欄，說出意思，再對答案。

詞條按字母排，不計大小寫同標點。同一個詞有幾種常見寫法的，用最常見那一種。

術語	一句話	出現於
14-3-3	把被磷酸化 YAP 扣在細胞質裡、並讓它被降解的支架蛋白。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
2D-PAGE	先按電荷分、再按分子量分的二維蛋白電泳。	Ch 2、Ch 11、Lect 1
3D reconstruction	把多張光學切片疊回來還原細胞三維構造的方法。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
3 prime untranslated region (3 prime UTR)	mRNA 上接在終止密碼子之後、不被轉譯但帶著調控位點的一段。	Ch 7、Lect 5
4-1BB	CAR 裡面兩個共同刺激訊號之一，另一個是 CD28。	Ch 9、Lect 2
53BP1, RIF1 and Shieldin	把細胞推向 NHEJ、擋住 HR 的三個因子。	Ch 6、Lect 4
accuracy	診斷測試判對的比率，也就是靈敏度與特異度加權後的整體表現。	Ch 11、Lect 1
Acetylation	給 histone 加上一個 acetyl 組，使染色質鬆開、基因可以被讀。	Ch 4、Lect 3、Lect 5
Actin	收縮環的兩種蛋白之一，負責把細胞掐成兩半；也是細胞內運送貨物的軌道。	Ch 8、Lect 2
Activation energy	每個化學反應都必須爬過的一道能量門檻，酵素的作用是把它壓低。	Ch 2
Activator	結合在 enhancer 上、協助把轉錄機器拉到 promoter 的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Active site	酵素上那個讓受質剛好卡進去的凹槽，化學反應就在那裡發生。	Ch 2
adaptive CNV	拷貝數的差異是適應的結果，而不是缺陷。	Ch 3、Ch 10、Lect 3
adenine	DNA 與 RNA 的四個主要鹼基之一，記作 A。	Ch 3、Lect 1
Adenosine	ATP 去掉磷酸尾巴之後剩下的部分：一個鹼基加一個糖。	Ch 9
adenovirus	把基因送進細胞的病毒載體。	Lect 2
adhesion and activation	免疫細胞從血管滾到血管壁後的黏附與活化步驟。	Ch 9、Lect 2
Adoptive cell therapy	把細胞從病人身上取出來、改造或治療，再放回去對付腫瘤。	Ch 9、Lect 2、Lect 3
ADP (adenosine diphosphate)	ATP 用掉一個磷酸之後剩下的東西；把磷酸裝回去就是重新充電。	Ch 1
Aerobic glycolysis	即使氧氣充足仍把糖分解成乳酸 —— 癌細胞偏好的路徑。	Ch 10、Lect 1
AF-1 and AF-2	核受體上兩個負責招募 co-activator 的活化區。	Ch 7、Lect 5
AGO	沉默複合體裡承載 microRNA 的那個蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Alkylation	把一個小化學團塊黏在 DNA 鹼基上的損傷，會讓鹼基配錯對手。	Ch 6、Lect 3、Lect 4
Allele	一個基因的不同版本；一個人帶兩個，父母各給一個。	Ch 3、Lect 3
Allogeneic	取自捐贈者而非病人本人的細胞，屬於現成貨。	Ch 9、Lect 2
Allolactose	lactose 的異構體，真正把 Lac repressor 從 operator 上撞開的是它。	Ch 7、Lect 5
Allostery	別的分子結合在不是主要作用位點的地方，卻改變了主位點的形狀與活性。	Ch 2、Lect 1
Alpha helix (alpha-helix)	蛋白質鏈常採用的螺旋鑽形，靠相鄰各圈之間的氫鍵撐住。	Ch 2
alternative end joining (a-EJ)	不需要太多同源序列就能接起斷端的次要路徑。	Ch 6、Lect 4
Alternative polyadenylation	選擇在不同位置加上 poly-A 尾，於是改變了 3′ UTR 的長短。	Ch 7、Lect 5
Alternative splicing	同一個基因用不同的 exon 組合，造出好幾種不同的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Amino acid	構成蛋白質的二十種小分子，每種帶著決定摺疊方式的側鏈。	Ch 2
Amp	質體上的 ampicillin 抗性標記，用來篩選成功取得質體的細菌。	Ch 1、Ch 3、Lect 4

術語	一句話	出現於
AMP (adenosine monophosphate)	ATP 用掉兩個磷酸之後剩下的那一級。	Ch 1、Ch 3、Lect 4
Anabolism	代謝的建造那一半：花能量，把大分子組出來。	Ch 1
Anaphase	有絲分裂裡染色體分家、各自往兩極移動的那一段。	Ch 8、Lect 2、Lect 3
AND-gate	要兩個輸入同時在場才觸發的開關；synNotch CAR 就是靠它避免誤殺。	Ch 7、Lect 5
Anergy	T 細胞被檢查點訊號關掉後的那種「有訊號但不上工」狀態。	Ch 9、Lect 2
Aneuploidy	染色體數目不對的細胞，通常源自減數分裂時分離失敗。	Ch 3、Lect 3
Angstrom	量原子距離的單位；2.8 Å 的晶體結構算好，低於 2.0 Å 算非常優秀。	Ch 2、Ch 4、Lect 3
Annealing	兩條互補的單股 DNA 因降溫而重新配對的過程。	Ch 3、Lect 4
Antibody	B 細胞製造的 Y 形蛋白質，只認一個抗原，然後封鎖它或標記它讓人來清除。	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2
Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC)	抗體的 Fc 段拉住 NK 細胞，命令它殺死抗體黏住的那個細胞。	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2
Antibody-drug conjugate (ADC)	把抗體當成運藥車，帶著毒性藥物只送到它認得的地方。	Ch 10、Lect 1、Lect 4
Antigen	免疫系統認定為外來、並準備對付的東西。	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2
Antigen-presenting cell	把蛋白質碎片擺在細胞表面、讓 T 細胞來檢查的細胞。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
Anti-inflammatory mediator	威脅過去之後，把發炎關掉的那一類分子。	Lect 5
Antiparallel	DNA 兩股方向相反：一股 5′ 到 3′ ，另一股 3′ 到 5′ 。	Ch 3
Anti-PD-1 antibody	擋住 PD-1 檢查點的藥物抗體，把 T 細胞放回工作崗位。	Ch 4、Ch 6、Ch 9、Lect 2
Anti-PD-L1 antibody	擋住腫瘤細胞上的 PD-L1，效果與 anti-PD-1 相同。	Ch 9、Lect 2
Anti-TERT	一條把 TERT mRNA 降解掉的反義寡核苷酸，讓細胞無法繼續重建染色體末端。	Ch 5、Ch 7、Ch 12、Lect 4
APAF-1	把 cytochrome c 與 procaspase-9 湊成 apoptosome 的接合蛋白。	Ch 8、Lect 2
APC	結直腸癌多步驟路徑裡最早失守的煞車基因。	Lect 4
APOLO	一條會與 DNA 形成 RNA–DNA 雜合分子的長非編碼 RNA。	Ch 7、Lect 5
Apoptosis	程式性細胞死亡：細胞自己把自己拆乾淨，而不是爆開。	Ch 8、Lect 2
Apoptosome	cytochrome c 釋出後組裝成的那個輪狀結構，負責啟動 caspase 9。	Ch 8、Lect 2
Apo-repressor	沒有結合配體的 repressor，因此綁不住 operator。	Ch 7、Lect 5
AP site	鹼基被切走、只剩下糖骨架的缺口。	Ch 6、Lect 4
arginine	帶正電的鹼性胺基酸。	Ch 2、Lect 1
aristolochic acid I (AA-I)	中草藥馬兜鈴酸，被他列為四大致癌物之一。	Lect 3
AR-V7	剪接錯誤產生的短版雄性素受體，恆定活化並抵抗 enzalutamide。	Ch 7、Lect 5
Arylamination	被活化的致癌前驅物把芳香胺基團加到 DNA 鹼基上的化學步驟。	Lect 3
asparagine	容易發生 deamidation 的胺基酸。	Ch 1、Ch 2、Lect 1
aspartic acid	asparagine 脫氨後的產物之一。	Ch 1、Ch 2、Lect 1
Atezolizumab	針對 PD-L1 的免疫檢查點抑制劑。	Lect 3
ATM	DNA 損傷後第一個被啟動的感應 kinase，主要回應雙股斷裂。	Ch 6、Lect 4
Atom	元素的最小單位；分子就是原子綁在一起組成的。	Ch 1
Atomic nucleus	原子的密集中心，裡面裝著質子與中子。	Ch 1
ATP (adenosine triphosphate)	細胞可花費的能量；切掉末端磷酸就釋出動力。	Ch 1
ATR	回應複製壓力與單股 DNA 的另一個感應 kinase。	Ch 6、Lect 4
AT-rich	鹼基組成中 A（腺嘌呤）與 T（胸腺嘧啶）比例高的 DNA 區段。	Ch 3、Ch 11、Lect 3
AUC (area under the curve)	一個 0 到 1 之間的數字，摘要一個測試分辨兩組人的能力，越高越好。	Ch 4、Lect 1
Autologous	取自病人本人、再給回同一個病人。	Ch 9、Lect 2
Autophagy	細胞把自己用不到的零件吃掉，換取養分。	Ch 8、Lect 2
Avery, MacLeod and McCarty	1943 年用 DNase 與蛋白酶證明轉形因子就是 DNA 的三人。	Ch 3、Lect 1

術語	一句話	出現於
Basal transcription	任何 activator 還沒來之前，那一直亮著的底線轉錄。	Ch 7、Lect 5
Base	DNA 的四個字母之一：A、T、G、C；在 RNA 裡 U 取代 T。	Ch 1、Ch 3
Base excision repair (BER)	修復單一受損鹼基的路徑：把那個鹼基切掉再補回來。	Ch 6、Lect 4
Base pairing	DNA 鹼基配對的規則：A 配 T、G 配 C。	Ch 3、Lect 1
Bcl-2 family	決定粒線體要不要釋放凋亡訊號的那一群蛋白質。	Ch 8、Lect 2
Benzo(a)pyrene	菸草致癌物，經細胞活化後會與 DNA 形成 adduct。	Lect 3
Beta sheet (beta-sheet)	幾條拉開的蛋白質鏈並排躺著，靠彼此之間的氫鍵維持的形狀。	Ch 2
BI 905711	同時認得 TRAILR2 與 CDH17 的四面體雙特異性抗體。	Ch 8、Lect 2
bid	被 caspase-8 切成 tbid 的凋亡訊號蛋白。	Ch 8、Lect 2
Binucleated cell	一個細胞裡有兩個細胞核、DNA 含量 4N 的細胞。	Ch 8、Lect 2
Biomarker	從樣本裡量得出來、且能告訴你疾病或療效資訊的分子。	Ch 11、Lect 1、Lect 2、Lect 4
Biomolecule	活系統製造出來的分子：醣類、脂質、蛋白質與核酸。	Ch 1、Lect 1
Bispecific antibody	兩個結合頭不一樣的抗體，可以同時打兩個目標。	Ch 8、Lect 2
Bisulfite sequencing	甲基化的黃金標準測法：未甲基化的 C 變成 U，已甲基化的 C 留下不動。	Ch 4、Ch 11、Lect 3
Boundary elements	像柵欄一樣把活躍區與沉默區隔開的染色質邊界。	Ch 4、Lect 3
BRAF	位於 MAPK 訊號路徑的激酶，是鋸齒狀結直腸癌路徑的早期事件。	Ch 10、Lect 4
branched linker	同時掛住兩種藥的分支狀連接器。	Ch 10、Lect 4
branch migration	把同源配對的那段 DNA 往外拉長的步驟。	Ch 6、Lect 4
BRCA1 and BRCA2	失去這兩個基因，細胞便無法用 homologous recombination 修好斷裂的染色體。	Ch 6、Ch 10、Lect 4
BRD4	讀取 acetylation 標記、並把轉錄機器拉過來的蛋白質，是目前的藥物靶點。	Ch 4、Lect 3
Breakthrough Therapy Designation	FDA 給予有突破性治療潛力的藥物的加速通道。	Ch 12、Lect 1
Breathomics	研究呼出氣體裡的化學成分，用來透視身體內部。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
calcium ions	細胞內的鈣離子，第二訊使的一種。	Ch 7、Lect 1
CA loop	複製重複序列時滑出去、留在新股上的小環。	Ch 6、Lect 4
cAMP (cyclic adenosine monophosphate)	小型的 second messenger；葡萄糖低時濃度上升，讓 CAP 幫 RNA polymerase 上 promoter。	Ch 7、Lect 5
Cancer-associated fibroblast (CAF)	被腫瘤招來並重新程式化、專門用來建造周圍 stroma 的纖維母細胞。	Ch 9、Lect 2
CAP	結合 cAMP 並幫 RNA polymerase 上 lac promoter 的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Cap (5 prime cap)	mRNA 前端的化學帽，保護訊息，並叫核糖體來取用它。	Ch 7、Lect 5
CAP-cAMP (cAMP-CAP)	CAP 與 cAMP 組成的對體，坐在 lac promoter 上把轉錄拉強。	Ch 7、Lect 5
Carbohydrate	四大生物分子之一；主要燃料，也是像 cellulose 那樣的結構材料。	Ch 1、Lect 1
Carbon	生命有機化學的中心元素。	Ch 1
CAR (Chimeric Antigen Receptor)	人工合成的受體，裝到 T 細胞上，讓它認得腫瘤蛋白並殺死那個細胞。	Ch 9、Lect 2
cardiotoxicity	藥物對心臟造成的毒性。	Ch 8、Lect 2
CAR-NK	把 CAR 裝在自然殺手細胞上，而不是 T 細胞上。	Lect 3
Carrier	帶著一份有問題的基因拷貝、自己卻沒有發病的人。	Lect 3
Caspase	切割其他蛋白質的酵素；caspase 家族是凋亡的執行者。	Ch 8、Lect 2
Caspase 8 and caspase 9	兩條凋亡路徑的上游啟動者，分別負責外在與內在路徑。	Ch 6、Ch 8、Lect 2
Catabolism	代謝的拆解那一半，把大分子拆開、釋出能量。	Ch 1
cccDNA	HBV 在細胞核裡形成的共價閉合環狀 DNA。	Lect 2
CCR2b	讓單核球循著 CCL2／MCP-1 訊號找到腫瘤的趨化因子受體。	Lect 2
CCR4	認得 CCL17 的趨化因子受體，與 CCR2b 同屬他清單上的缺失受體。	Lect 2
CD28	CAR 裡負責共同刺激的訊號，告訴 T 細胞它已經被正當啟動。	Ch 9、Lect 2
CD3 zeta (CD3z)	T 細胞受體的訊號尾巴，在 CAR 裡用來把 T 細胞打開。	Lect 2
CD45	白血球通用的表面標記，用來從樣本裡排除免疫細胞。	Ch 9、Lect 2

術語	一句話	出現於
CD47	腫瘤表面「別吃我」的訊號，讓吞噬細胞收手。	Lect 2
CD73	把 AMP 變成 adenosine 的酵素，讓腫瘤周圍變得免疫抑制。	Lect 2
CDH17 (Cadherin-17)	Dr. Wong 實驗室研究了二十年的細胞表面蛋白，也是他雙特異性抗體的腫瘤標的端。	Ch 8、Lect 2
CDK4/6 inhibitor	封住讓細胞離開 G1 的那個 kinase，於是細胞週期停住；palbociclib 是一個。	Ch 8、Lect 2
CDKN2A	p16 的基因；它的 promoter 被甲基化，細胞就失去一道週期煞車。	Ch 4、Lect 3
CDR1, CDR2 and CDR3	抗體可變區裡的三段高變異環，合起來構成抗原結合位。	Ch 2、Lect 1
CEA	胎兒抗原，一個在結直腸癌會升高的血液標記。	Ch 10、Lect 1、Lect 4
Cell adhesion molecule (CAM)	細胞表面的黏附蛋白，決定誰能穿過組織。	Ch 9、Lect 2
Cell cycle	G1、S、G2、M 加 cytokinesis 的時間表，讓細胞把自己複製一份。	Ch 8、Lect 2
Cell cycle arrest	細胞停在檢查點上不分裂；CDK4/6 inhibitor 造成的正是這個。	Ch 8、Lect 2
Cell-free DNA (cfDNA)	漂在血液裡的 DNA 碎片；腫瘤會把自己的一部分 shed 進去。	Ch 4、Lect 3
Cell-type specificity	同一個基因只在某些細胞型裡被開啟，在別的細胞型裡關著。	Ch 7、Lect 5
Cellular memory	細胞把一個開關的狀態記住，遠久於原本的訊號已經消失。	Ch 4、Lect 3
Cellulose	構成植物細胞壁的結構性多醣。	Ch 1
censored	在追蹤期間退出或尚未發生事件的病人。	Ch 10、Lect 1
Central dogma	遺傳訊息單向流動的規則：DNA 然後 RNA 然後蛋白質。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
Centromere	染色體中間那道窄腰，紡錘絲在這裡抓住染色體。	Ch 3、Lect 3
Centrosome	組織微管、組成紡錘體的那個胞器。	Ch 8、Lect 2
Cetuximab	抗 EGFR 抗體；在 K-Ras 野生型的直腸癌有效，在 K-Ras 突變的病人失敗。	Ch 10、Lect 1
Chaperone	幫另一個蛋白質正確摺疊、並防止它們結塊的蛋白質。	Ch 2
CHD	染色質重塑複合體四大家族之一，靠辨識組蛋白的修飾來搬動核小體。	Ch 4、Lect 3
Checkpoint	細胞週期裡的檢查關卡，確認前面做好了才放行。	Ch 8、Lect 2
Chemokine	讓白血球朝某個地方移動的訊號蛋白。	Ch 9、Lect 2
chemotaxis	細胞沿化學濃度梯度移動。	Ch 9、Lect 2
CHO cell	用來製造人類藥用蛋白質的倉鼠細胞株，因為它會加上正確的糖。	Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 1、Lect 5
Cholesterol	嵌在膜裡的脂質，讓膜在低溫下保持流動。	Ch 1
Chromatin	DNA 加上包裝它的蛋白質；就是那本手冊與它的包裝。	Ch 3、Lect 3
Chromatin fibre	核小體再包裝起來的 30 奈米纖維。	Ch 4、Lect 3
Chromatin remodelling complex	耗 ATP 的機器，沿著 DNA 推動核小體，把基因露出來或蓋起來。	Ch 4、Lect 3
Chromosome	基因組的一包好印好的手冊。	Ch 3、Lect 3
CIMP	CpG island methylator phenotype；一種大範圍甲基化的型態，標記出某一群大腸癌。	Ch 4、Lect 3
Cip/Kip	CDK inhibitor 的兩大家族之一，成員是 p21、p27、p57。	Ch 8、Lect 2
Circular DNA	環狀而非線狀的 DNA；粒線體 DNA 就是約 17 千個鹼基的圓環。	Ch 3、Ch 8、Lect 2
circulating surrogate marker	在血液裡測得到的替代指標。	Ch 10、Ch 11、Ch 12、Lect 4
Circulating tumour cell (CTC)	從腫瘤脫落、正在血液中旅行的癌細胞。	Ch 9、Lect 2
Cis face	高基氏體的接收端，運來的囊泡在這裡靠岸。	Ch 8、Lect 2
Cis-regulatory element	promoter、enhancer、silencer 這類 DNA 序列，只調控它所在的那條 DNA 上的基因。	Ch 7、Lect 5
cisternae	高基氏體裡堆疊成層的扁平囊狀構造。	Ch 8、Lect 2
Co-activator (nuclear receptor)	被開啟的核受體招來、幫它推動轉錄的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Codon	mRNA 上三個字母，指定一個胺基酸。	Ch 2、Lect 1
Codon optimisation	把基因改寫成宿主細胞偏好的密碼子拼法，讓蛋白質容易做出來。	Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 5
Codon usage	不同物種對同一個胺基酸偏好的密碼子寫法不同。	Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 5

術語	一句話	出現於
Codon-usage bias	物種之間對密碼子的偏好不同，基因跨物種搬家時要重新調整。	Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 5
Coenzyme	酵素工作時需要的小幫手分子。	背景補充（非 lecture 內容）
Cofactor	酵素需要但本身不是蛋白質的夥伴，常常是金屬離子。	背景補充（非 lecture 內容）
Cold tumour	neoantigen 很少的腫瘤，對檢查點抑制劑反應很差。	Ch 9、Lect 5
Co-localisation	兩個蛋白質被發現在同一個細胞的同一個位置，由重疊的螢光染色證明。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
Companion diagnostic	用藥之前必須先做的檢測，用來決定這個病人能不能用這支藥。	Ch 11、Ch 12、Lect 2
Complement	一群血蛋白，不靠抗體也能自己殺死細胞。	Ch 9、Lect 2
Compound	兩種以上元素結合成的化學物質。	Ch 1
Confidence interval	一個測量值周圍的範圍，真值最有可能落在裡面。	Ch 4、Lect 3
Confocal microscopy	一次只聚焦一個薄光學切面的顯微鏡，用來精確定位被標記的蛋白質。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
Consensus sequence	在真實基因組裡出現最頻繁的那個 DNA「字」。	背景補充（非 lecture 內容）
Constitutively active	不需上游訊號就一直處於開啟狀態。	Ch 10、Lect 1
Contact inhibition	健康細胞一旦碰到鄰居就停止分裂。	Ch 1、Ch 7、Lect 1
Contractile ring	由 actin 與 myosin 組成的環，把分裂中的細胞掐成兩半。	Ch 8、Lect 2
Copy number variation (CNV)	某一段 DNA 的份數比正常多或比正常少。	Ch 3、Lect 3
Corepressor	幫 repressor 做事的那個分子；trp operon 的 corepressor 就是 tryptophan。	Ch 7、Lect 5
Co-repressor (nuclear receptor)	被核受體招來、把轉錄壓下去的蛋白質，正好與 co-activator 相反。	Ch 7、Lect 5
Core promoter	基因正前方那段 DNA，轉錄機器就在那裡組裝。	Ch 7、Lect 5
Co-stimulatory domain	CAR 胞內那個送出第二個訊號、把 T 細胞完全開啟的區段。	Ch 9、Lect 2
Covalent bond	兩個原子共用電子對，把彼此拉住的那種鍵。	Ch 1
CpG island	一段富含「CG」的短 DNA；把它甲基化，通常就會讓旁邊的基因安靜下來。	Ch 4、Lect 3、Lect 5
CpG site	cytosine 旁邊跟著 guanine 的位置；甲基化它就是讓基因安靜的開關。	Ch 4、Ch 11、Lect 3、Lect 5
CRISPR/Cas9	在指定位置切開 DNA 的基因編輯系統，讓細胞自己的修復機制去完成改動。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
Cristae	粒線體內膜向內摺出的褶皺，ATP 製造機器就長在上面。	Ch 8、Lect 2
Crossing over	減數分裂時，同源染色體之間刻意交換 DNA，把遺傳變異重新洗牌。	Ch 8、Lect 2、Lect 3
Cryptic exon	平時不被使用、卻被剪接開啟而變成真正 exon 的一段序列。	Ch 7、Lect 5
CSA and CSB	TC-NER 用來認出「正在讀的基因被卡住」的兩個蛋白。	Ch 6、Lect 4
CTC0	血液中完全找不到循環腫瘤細胞的那一組病人。	Ch 9、Lect 2
C-terminus	蛋白質鏈的最後一端，胺基酸在那裡帶著游離的羧基。	Ch 2
CTGF	Connective tissue growth factor；Hippo 關掉時 YAP 透過 TEAD 開啟的目標基因之一。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
CTLA-4	與 CD28 爭奪 T 細胞共同刺激訊號的那個檢查點受體。	Ch 9、Lect 2、Lect 3
Cyclin	在細胞週期裡起伏、並開啟配對 CDK 的蛋白質；它是鑰匙，不是機器。	Ch 8、Lect 2
Cyclin-dependent kinase (CDK)	推動細胞週期某一步的酵素；只有配對的 cyclin 開啟它時才會工作。	Ch 8、Lect 2
cysteine	帶巰基的胺基酸，兩個 cysteine 可以用雙硫鍵扣住。	Ch 2、Lect 1
Cytochrome c	原本存在粒線體裡、被釋放到細胞質後啟動內在凋亡路徑的蛋白質。	Ch 8、Lect 2
Cytokine	細胞釋放出來、傳訊給附近細胞的小蛋白質。	Ch 7、Ch 9、Lect 5
Cytokinesis	有絲分裂之後把細胞質分成兩份的那個步驟。	Ch 8、Lect 2
Cytoplasm	細胞裡那團水狀的果凍，幾乎所有化學反應都在裡面發生。	Ch 7、Ch 8
Cytosine	DNA 的四個鹼基之一，也是會被甲基化的那一個。	Ch 3、Ch 4、Lect 3
Cytoskeleton	給細胞形狀、運送貨物、形成紡錘體、並把細胞掐成兩半的那套纖維網絡。	Ch 8、Lect 2
cytotoxic payload	ADC 上那個負責殺傷的毒藥部分。	Ch 10、Lect 1、Lect 4
DAG	二酸甘油酯，留在細胞膜上的第二訊使。	Ch 1、Lect 1
DAPI	發藍光、專門染細胞核的螢光染料。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
Daraxonrasib (Rasonque)	一支 RAS 抑制劑；中位總存活期 13.2 個月，對照化療 6.7 個月。	Ch 10、Lect 1
datopotamab-deruxtecan	針對 TROP2 的 ADC。	Ch 10、Lect 4

術語	一句話	出現於
Deacetylation	把 acetyl 組拿掉，染色質就重新收緊，基因被沉默。	Ch 4、Lect 3、Lect 5
Deamidation	蛋白質裡 asparagine 慢慢變成 aspartate 的化學變化，會改變蛋白質的功效。	Ch 2、Lect 1
Death receptor	細胞表面的受體，被外部訊號一觸發就啟動凋亡。	Ch 8、Lect 2
Deletion	一段 DNA 遺失。	Ch 3、Ch 10、Lect 3
Delta ligand	鄰居細胞表面那個 Notch 用來聆聽的分子。	Ch 7、Lect 5
Denaturation	雙螺旋解開成兩條單股 DNA 的過程，也叫 melting。	Ch 3、Lect 1、Lect 3、Lect 4
Dendritic cell	免疫細胞裡的專門拾荒者，撿起抗原並攤給 T 細胞看。	Lect 2、Lect 4
De novo methyltransferases	從零開始建立甲基化標記的酵素。	Ch 4、Lect 3
Deoxyribose	DNA 裡的糖，比 RNA 的糖少一個氧原子。	Ch 3
deruxtecan	DXd 這一類 topoisomerase inhibitor payload 的通稱。	Ch 10、Lect 4
detergents	讓難溶的膜蛋白在水裡撐住形狀的分子。	Lect 2
Developmental specificity	同一個基因，在身體發育的不同階段被打開與關閉。	Ch 7、Lect 5
Diagnostic biomarker	告訴你病人現在到底有沒有病。	Ch 11、Lect 1
Dicer	把長 RNA 剪短的酵素；其中一段會變成 microRNA。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
Differentiation	細胞把自己指定成某一種專門的細胞。	Ch 8、Lect 2
Diffusion	分子從多的地方自動散到少的地方，不花任何能量。	Ch 1、Lect 1
Dimerisation	兩個相同或不同的蛋白質合成一對，往往讓它們結合 DNA 的能力大增。	Ch 7、Lect 5
Diploid	有兩套染色體，一套來自父親、一套來自母親；人類體細胞是 23 對。	Ch 3、Ch 8、Lect 3
Direct reversal	不切除任何核苷酸就把損傷原樣修好的途徑。	Ch 6、Lect 4
Disaccharide	兩個糖單元接在一起，像 sucrose。	Ch 1、Lect 1
Disease relevance	這個分子對這個疾病本身重不重要。	Ch 12、Lect 4
dispersive	DNA 複製三個模型中的第三種：舊股被打散混進新股。	Ch 5、Lect 4
Disulfide bond	兩個 cysteine 之間的共價連結，幫助維持蛋白質的形狀。	Ch 2、Lect 1
Diversity	同一個物種裡個體之間的遺傳差異。	Ch 6、Lect 2
dMMR	deficient mismatch repair，錯配修復缺陷。	Ch 9、Lect 2、Lect 4
DNA adduct	黏在 DNA 鹼基上的化學分子，之後在複製時可能造成錯配。	Ch 6、Lect 3
DNA-bending protein	把 DNA 彎成環狀、讓遠處的 enhancer 能碰到自己的 promoter 的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
DNA-binding domain (DBD)	核受體上高度保守、認得自己那個 DNA 字詞的部分。	Ch 2、Ch 7、Lect 5
DNA Damage Response (DDR)	細胞對 DNA 損傷的警報系統。它會啟動修復；若損傷太嚴重，則啟動細胞死亡。	Ch 6、Lect 4
DNA (deoxyribonucleic acid)	總說明手冊，用四個字母寫成，存放在細胞核裡。	Ch 1、Ch 3
DNA fingerprint	用重複序列的長度差異辨識個人身分的方法。	Ch 3、Lect 4
DNA glycosylase	把受損鹼基整個切掉的酵素，也是 BER 的第一步。	Ch 6、Lect 4
DNA ligase	把新合成 DNA 鏈上最後一道缺口封合起來的酵素。	Ch 5、Lect 4
DNA polymerase	建造新 DNA 鏈的酵素，只會沿 5 prime 到 3 prime 的方向加入核苷酸。	Ch 5、Lect 4
DNA repair	在損傷變成永久突變之前把它修好的那一組路徑。	Ch 6、Lect 4
DNase	把 DNA 切碎的酵素。它破壞了轉形活性，DNA 正是這樣被認定的。	Ch 3、Lect 1
DNMT1	maintenance methyltransferase。DNA 複製完之後，它把甲基化的型樣抄到新股上。	Ch 4、Lect 3
DNMT3A and DNMT3B	de novo methyltransferase。它們在一段 DNA 上放下第一個甲基化標記。	Ch 4、Lect 3
dNTPs	合成 DNA 時用的游離核苷酸原料。	Ch 5、Lect 4
donor plasmid	分子複製裡攜帶「要送進去的那段 DNA」的質體。	Ch 3、Lect 4
donor template	做 knock-in 時提供正確序列的範本 DNA。	Ch 6、Lect 4
Dose escalation	試驗的第一個階段，逐步提高劑量以找出安全上限。	Ch 12、Lect 2、Lect 4
Double helix	兩條 DNA 鏈互相纏繞，鹼基像梯級橫檔一樣在中央配對。	Ch 3
Double-strand break (DSB)	最危險的一種 DNA 損傷：兩條鏈在同一個位置被切斷。	Ch 6、Lect 4
Down syndrome	Trisomy 21。第 21 號染色體有三份而不是兩份。	Ch 3、Lect 3

術語	一句話	出現於
Driver	給細胞生長優勢的突變。重要字詞裡的一個錯字。	Ch 3、Ch 10、Lect 3
Drosha	在細胞核內把初級 microRNA transcript 剪成短髮夾的酵素。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
Druggability	這個分子能不能被做成一個只打它、不傷其他部分的藥。	Ch 12、Lect 4
Drug resistance	腫瘤不再對先前敏感的藥物有反應。可由新突變，或由失去藥物結合位點的 isoform 造成。	Ch 5、Ch 7、Lect 4、Lect 5
Drug target	藥物設計上要作用的分子。膜蛋白質與 kinase 是最好的例子。	Ch 10、Ch 12、Lect 1、Lect 2
Dual-payload ADC	同一個抗體上掛兩種藥的 ADC。	Ch 10、Lect 1、Lect 4
Duplication	額外多複製一份的 DNA 片段。	Ch 3、Lect 3
DXd	trastuzumab deruxtecan 所攜帶的藥物 payload。	Ch 10、Lect 1、Lect 4
E2F	平時被 pRb 壓住的轉錄因子；當細胞準備好分裂時就釋放。	Ch 8、Lect 2
ECM (extracellular matrix)	細胞坐在其中、也必須挖穿才能移動的蛋白質與醣類支架。	Ch 9、Lect 2
EcoRI	會在特定位置切斷 DNA 的限制性核酸內切酶。	Ch 3、Lect 4
Ectoderm	外胚層。它會變成皮膚與神經系統。	Ch 8、Lect 2
Edman degradation	標準的蛋白質定序方法，從 N 端開始一個胺基酸一個胺基酸地讀。	Ch 2
Effectors	DDR 訊號鏈上真正執行任務的最後一環。	Ch 6、Lect 4
efficacy	藥物在對的病人身上真的有效的那個指標。	Ch 12、Lect 2、Lect 4
EGFR	RAS 鏈最上游的生長因子受體。擋住它是標準的抗癌藥物策略。	Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5
Electron	帶負電、在原子核周圍活動並負責所有鍵結的粒子。	Ch 1
Electron shell	原子核外固定的能量層。最外層決定一個原子可以和甚麼鍵結。	Ch 1
ELISA	量測樣本液體中某一種蛋白質含量的標準檢測。	Ch 11、Lect 1、Lect 2
Endoderm	內胚層。它會變成腸道內壁與肺。	Ch 8、Lect 2
endogenous	來自細胞內部的 DNA 損傷來源。	Ch 6、Lect 4
Endometrium	子宮內膜。tamoxifen 在那裡的表現與在乳腺組織不同。	Ch 7、Ch 10、Lect 5
Endoplasmic reticulum (ER)	細胞核旁邊的膜網絡，新蛋白質在那裡被製造、摺疊、檢查與醣基化。	Ch 2、Ch 8、Lect 2
Endosymbiotic origin	粒線體原本是細菌、被祖先細胞吞入並保留下來的想法。	Ch 8、Lect 2
Endotoxin	革蘭氏陰性菌外膜上的有毒部分。它與 LPS 是同一個分子。	Ch 1、Lect 1
End-replication problem	DNA polymerase 無法複製線狀染色體的最末端，所以 telomere 每一次分裂都會縮短。	Ch 5、Lect 3、Lect 4
Energy	做功的能力。在細胞裡它來自代謝反應的淨釋放。	Ch 1
Enhanceosome	聚在一個 enhancer 及其 promoter 上的一群蛋白質，遠方的 enhancer 就是這樣連到自己的基因。	Ch 7、Lect 5
Enhancer	不論它相對於基因座落在哪裡、都能提高轉錄量的 DNA 序列。	Ch 7、Lect 5
Enzyme	自己不會被消耗、卻能讓化學反應加快的蛋白質。	Ch 2
EpCAM	用來從血液樣本中挑出腫瘤細胞的表面蛋白質。	Ch 9、Lect 2
episome	不屬於宿主染色體、能獨立複製的 DNA 分子。	Lect 2
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT)	細胞失去對鄰居的抓握、變得可以自由移動與侵襲的變化。	Ch 9、Lect 2
Epitope	抗原上抗體真正接觸到的那一小塊。	Ch 2、Ch 9、Lect 2
EPO	Erythropoietin。由 HIF-1α 開啟的紅血球生長因子。	Ch 7、Lect 5
ERBB2	HER2 的基因名稱。	Ch 10、Lect 1、Lect 5
E-selectin	selectin 之一，讓白血球沿著血管壁滾動。	Ch 9、Lect 2
Estrogen receptor (ER)	estrogen 的核受體。tamoxifen 作用在它上面。	Ch 7、Lect 5
Estrogen response element (ERE)	estrogen receptor 二聚體所結合的 DNA 字詞。	Ch 7、Lect 5
Euchromatin	鬆開的、正在被轉錄的染色質。	Ch 3、Lect 3
Eukaryote	有細胞核的細胞。動物、植物、真菌與酵母都是真核生物。	Ch 8、Lect 2、Lect 5
EXO	DNA polymerase 上負責切除錯配核苷酸的校對區段。	Ch 5、Lect 4
exogenous	來自細胞外部的 DNA 損傷來源。	Ch 6、Lect 4

術語	一句話	出現於
Exon	基因中在剪接後保留下來、進入成熟 mRNA 的一段。	Ch 7、Lect 5
Exon inclusion and exon skipping	剪接機器製造成熟訊息時所做的兩種相反選擇。	Ch 7、Lect 5
Exonuclease	DNA polymerase 的校對活性，把錯誤插入的鹼基切掉。	Ch 5
Expansion cohorts	Phase 1B 用來看副作用與早期療效的病人組別。	Ch 12、Lect 2、Lect 4
Exportin-5	把短髮夾 RNA 帶出細胞核、進入細胞質的蛋白質。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
Extension	polymerase 沿著模板把新的核苷酸接上去的那一步。	Ch 3、Lect 1、Lect 4
Extrinsic apoptosis pathway	由細胞外部啟動的 apoptosis 路徑：death receptor 被它的配體觸發。	Ch 8、Lect 2
Ex vivo	在身體之外。把細胞取出、處理，再放回去。	Ch 9、Lect 2
Fab fragment	抗體的手臂。就是抓住抗原的那一部分。	Ch 2、Lect 1
FACS	依照螢光把細胞分選進不同試管裡的機器。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
FAP	fibroblast activation protein，活化成纖維母細胞表面上的標記。	Ch 9、Lect 2
Fatty acid	一串碳帶著一個小小的酸性末端。鏈中有沒有雙鍵，決定它是飽和還是不飽和。	Ch 1、Lect 1
Fatty-acid chain	脂肪酸那條長碳尾，是飽和還是不飽和。	Ch 1
Fc fragment	抗體的柄。就是招募免疫系統其他部分的那一部分。	Ch 2、Lect 1
FDR	false discovery rate，宣稱顯著的結果中假警報所佔的比例。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
fetal bovine serum (FBS)	培養細胞用的牛血清，提供生長因子。	Ch 8、Ch 11、Lect 2、Lect 4
first-to-invent	美國舊版專利制度的申請原則。	Ch 12、Lect 4
FISH	用 DNA 探針而不是抗體、來數細胞內基因副本數（例如 HER2）的檢測。	Ch 11、Lect 2
Flow cytometry	用雷射數細胞、量度它們的大小、內部複雜度與螢光的機器。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
Fold (protein folding)	一條胺基酸鏈扭成特定三維形狀、因而能完成它工作的過程。	Ch 2
Forward scatter (FSC)	flow cytometry 中反映細胞大小的訊號。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
FoSTeS	fork stalling and template switching，製造 CNV 的複製途徑。	Lect 3
Frameshift	增減的字母數不是三的倍數的突變，於是閱讀框移位、蛋白質通常被截短。	Ch 3、Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5
Freedom to Operate (FTO)	商業化之前做的專利風險檢查。	Ch 12、Lect 2、Lect 4
Functional group	分子上一小群原子，賦予那個分子化學個性與反應性。	Ch 1
Fv fragment	抗體最小的部分，只有可變區。大約 25 kDa。	Ch 2、Lect 1
G0	細胞週期休息的那條支線，細胞活著但不分裂時就停在此處。	Ch 8、Lect 2
G1	細胞週期的生長階段，在 DNA 複製之前。	Ch 8、Lect 2
G2	DNA 複製完成之後、細胞分裂之前的檢查點階段。	Ch 8、Lect 2
GAP-mediated GTP hydrolysis	由 GAP 促進的 GTP 水解，也就是小 G 蛋白自己的關機掣。	Ch 10、Lect 1
Gating	在 flow cytometry 圖上畫一條界線，從許多細胞中挑出一個族群。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
G-banding	染色體染色後形成的明暗條紋型態。它可以顯露大的結構變化。	Ch 3、Lect 3
GC-MS	氣相層析質譜。它先把樣本中的化學物質分離，再鑑定它們。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
GC-rich	鹼基組成中 G（鳥糞嘌呤）與 C（胞嘧啶）比例高的 DNA 區段。	Ch 3、Ch 11、Lect 3
Gene	一張食譜。一段指定一件產品的 DNA。	Ch 3
Gene expression	把基因打開、抄出訊息、再造出蛋白質的整個過程。	Ch 7、Lect 5
Gene expression programme	某一細胞型別會打開與關閉的一組基因。正是它讓 T 細胞與樹突細胞不一樣。	Ch 7、Lect 5
Gene knock-in	把一份可運作的基因放進基因體。它需要精確的修復路徑。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
Gene knock-out	讓一個基因停止工作，通常是讓 CRISPR 去切它。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
General transcription factor	在任何基因上啟動轉錄都需要、而不是只為某一個基因需要的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Genome	一個生物或一個細胞所擁有的完整 DNA 集合。	Ch 3
genomic instability	基因組整體變得不穩的狀態。	Ch 3、Ch 4、Lect 3
Genotype	一個細胞或一個人的基因組成：它帶著的每個基因的版本。	Ch 7、Lect 3
Germ cell	會變成精子或卵子、因而把突變傳下去的細胞。	Ch 4、Ch 8、Lect 3
GG-NER	在整個基因組任何位置搜尋損傷的修復途徑。	Ch 6、Lect 4

術語	一句話	出現於
Glucose	細胞拿來燃燒當燃料的單醣。	Ch 1、Lect 1
GLUT1	由 HIF-1α 開啟的葡萄糖運輸蛋白，讓細胞在沒有氧氣時仍能運作。	Ch 7、Lect 5
Glycine	側鏈最小的胺基酸，也是最靈活的一個。	Ch 2、Lect 1
Glycogen	動物與真菌儲存葡萄糖的形式，一條支鏈的糖單位鏈。	Ch 1、Lect 1
Glycolysis	產生能量的第一步。glucose 在不使用氧氣的情況下被分解成 pyruvate。	Ch 10、Lect 1
Glycosidic bond	糖鏈中一個糖單位與下一個之間的化學連結。	Ch 1
Glycosylation	把糖基接上蛋白質，通常發生在內質網。	Ch 7、Ch 8
Golgi apparatus	包裝室。它把完成好的蛋白質分類，再送到各自的目的地。	Ch 8、Lect 2
GPCR (G-protein-coupled receptor)	一大族膜受體，是最好的藥物標的。	Lect 2、Lect 5
granularity	細胞內部有多「雜亂」，在流式細胞儀上由 side scatter 讀出。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
granulocytes	顆粒球，在流式圖上佔據高 side scatter 的一群細胞。	Lect 2
Granzyme	進入目標細胞之後殺死它的酵素。	Ch 9、Lect 2
Griffith	1928 年的細菌實驗顯示死肺炎鏈球菌的物質可以讓無害的活菌變成有致病力的細菌的科學家。	Ch 3、Lect 1
gRNA	告訴 CRISPR 酵素要在哪裡下刀的引導 RNA。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
GTP-bound	小 G 蛋白結合 GTP 時的活化狀態。	Ch 10、Lect 1
guanine	DNA 與 RNA 的四個主要鹼基之一，記作 G。	Ch 3、Lect 1
Guide (lncRNA)	長非編碼 RNA 把染色質重塑蛋白質帶到它該作用的 DNA 字詞上的方式。	Ch 7、Lect 5
H1	linker histone，像書籤一樣夾在 DNA 進出核小體核心的位置。	Ch 4、Lect 3
H2A K119ub	組蛋白 H2A 上第 119 號離胺酸被泛素化的標記。	Ch 4、Lect 3
H2B K123ub	組蛋白 H2B 第 123 號離胺酸的泛素化標記。	Ch 4、Lect 3
H3 K4me	組蛋白 H3 第 4 號離胺酸被甲基化的標記。	Ch 4、Lect 3
H3K4me3	落在活躍 promoter 上的標記。	Ch 4、Lect 3
H3 K79me	組蛋白 H3 第 79 號離胺酸的甲基化標記。	Ch 4、Lect 3
H3K9me3	告訴細胞某段 DNA 應該保持關閉的標記。	Ch 4、Lect 3
H4 K12ac	組蛋白 H4 第 12 號離胺酸的乙醯化標記。	Ch 4、Lect 3
H4 K8ac	組蛋白 H4 第 8 號離胺酸的乙醯化標記。	Ch 4、Lect 3
Haploid	只有一套染色體，配子就是如此。人的配子有 23 條。	Ch 8、Lect 3
Hayflick limit	人類細胞在被逼停止之前能分裂的次數。	Ch 5、Lect 3、Lect 4
HBV	B 型肝炎病毒。它整合進肝臟 DNA 是一個預後標記。	Ch 6、Lect 2
HDAC inhibitor	擋住 histone deacetylase 的藥物，令乙醯化累積、染色質打開。	Ch 4、Lect 3、Lect 5
Heavy chain	抗體的兩條較長鏈，形成柄以及手臂的一部分。	Ch 2、Ch 6、Lect 1
Helicase	把兩條 DNA 鏈解開、讓它們能被複製的酵素。	Ch 5、Lect 4
Helper T cell	會釋放 cytokines、告訴免疫系統其他部分該做什麼的 T 細胞。	Ch 6、Ch 9、Lect 2
Hepatocellular carcinoma (HCC)	肝臟的原發性癌症。	Ch 5、Ch 11、Lect 1、Lect 2
Hepatocyte	肝細胞。	Ch 5、Lect 1
HER1, HER3 and HER4	HER 受體家族的其他成員，HER2 與它們配對。	Ch 7、Ch 10、Lect 5
HER2	在某些乳癌與胃癌中其基因會被擴增的受體。trastuzumab 擋住它。	Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 4、Lect 5
Heterochromatin	包得很緊、沉默的染色質。它在物理上讓轉錄因子無法接近 promoter。	Ch 3、Lect 3
Heterodimer	兩個不同的蛋白質接合在一起，例如 HER2 與 HER3。	Ch 7、Lect 5
Heteroplasmy	同一個細胞內正常與突變粒線體 DNA 混在一起的狀態。	Ch 8、Lect 2
Heterozygous	有同一個基因的兩個不同版本，父母各給一個。	Ch 3、Lect 3
HIF-1α	氧氣感測蛋白質。氧氣正常時它一直製造出來又被分解掉。	Ch 7、Lect 5
HIF-1β	在細胞核內與 HIF-1α 結合、組成運作中的缺氧因子。	Ch 7、Lect 5
HIF-CAR	表現量受 HRE 控制的 CAR，所以 T 細胞只有在缺氧的腫瘤裡才會武裝自己。	Ch 7、Lect 5
High specific heat	一種物質升溫一度所需要的能量。水的比熱高，所以體溫維持穩定。	Ch 1

術語	一句話	出現於
Hinge region	核受體的 DNA 結合區與配體結合區之間那條靈活的連接段。	Ch 9、Lect 5
Hippo pathway	利用細胞接觸來關掉生長的路徑。MST1 活化 LATS1，LATS1 磷酸化 YAP。	Ch 1、Ch 7、Lect 1、Lect 5
Histone	DNA 繞著它包裹、形成 nucleosome 的蛋白質。	Ch 4、Lect 3
Histone code	組蛋白標記的系統，告訴細胞某段 DNA 是打開還是關閉。	Ch 4、Lect 3
Histone modification	組蛋白上的化學標籤，會把它周圍的染色質打開或關閉。	Ch 4、Lect 3、Lect 5
Histone variants (H2A, H2B, H3 and H4)	組成 nucleosome 核心的四種蛋白質。	Ch 4、Lect 3
HNH	Cas9 的兩個核酸酶區段之一，負責切目標股。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
Homodimer	兩個相同的蛋白質接合在一起。二聚體與 DNA 的結合力遠強於單一蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Homoeologous recombination	在相似但不完全同源的染色體之間發生的重組，是多倍體作物育種裡產生新組合的機制。	背景補充（非 lecture 內容）
Homologous chromosome	一對配對染色體中的一條，父母各給一條，在第一次減數分裂時分離。	Ch 3、Ch 8、Lect 3
Homologous recombination (HR)	以配對的姊妹染色分體作模板、對斷裂染色體進行的高保真修復。只在 S 與 G2 運作。	Ch 6、Lect 4
homologous template	HR 拿來當範本的那段 DNA。	Ch 6、Lect 4
Homology-directed repair	使用配對模板的精確修復路徑。CRISPR knock-in 需要的就是它。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
Homoplasmy	一個細胞內每一份粒線體 DNA 都相同，正常或突變皆然。	Ch 8、Lect 2
Homozygous	有同一個基因的兩個相同版本。	Ch 3、Lect 3
Hormone	由腺體釋放進血液、作用在遠處細胞上的化學傳訊者。	Ch 7、Lect 5
Hot tumour	帶著大量 neoantigens 的腫瘤。它對免疫療法反應良好。	Ch 9、Lect 2、Lect 4、Lect 5
HP1	辨認 H3K9me3 並把甲基化往兩側擴散的蛋白。	Ch 4、Lect 3
HSP90	在細胞質裡把 estrogen receptor 維持摺疊狀態、直到荷爾蒙抵達為止的 chaperone。	Ch 7、Lect 5
HSPGs	heparan sulfate proteoglycans，腫瘤基質裡帶負電的大分子。	Lect 2
humanised mouse	把人的基因放進小鼠的動物模型。	Ch 12、Lect 2
Human Protein Atlas	他用來提名藥物標的、以及查清某個蛋白質在哪裡製造的公開資料庫。	Ch 10、Lect 1
hydrodynamic focusing	讓細胞單列通過雷射光束的流體力學技巧。	Ch 11、Lect 2
Hydrogen bond	接在電負性原子上的氫，與附近另一個電負性原子之間的弱吸引力。	Ch 1
hypermethylated	甲基化程度過高的狀態。	Ch 4、Lect 3
hypomethylated	甲基化程度不足的狀態。	Ch 4、Lect 3
Hypoxia	氧氣太少。它就是開啟 HIF-1alpha 的訊號。	Ch 7、Ch 8、Ch 9、Lect 5
Hypoxia-responsive element (HRE)	當 HIF-1 活化時、會把某個基因打開的 DNA 字詞。	Ch 7、Lect 5
IκB (I-kappa-B)	把 NF-κB 扣在細胞質裡的蛋白質，直到某個訊號把它破壞。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
IκB kinase (IKK)	在 IκB 上加磷酸的酵素，也就是標記它要銷毀。	Ch 1、Ch 7、Lect 5
ICAM-1	讓白血球牢牢抓住血管壁的黏附分子。	Ch 9、Lect 2
ideogram	一條染色體的標準化圖解，上面標齊每一條帶。	Ch 3、Lect 3
IDO	一種酵素，會讓 T 細胞缺乏所需的胺基酸，因而把它們關掉。	Ch 9、Lect 2
IFN-γ	NF-κB 反應中的第三個 cytokine，在 TNF-α 與 IL-1β 之後。	Ch 4、Ch 7、Lect 5
IgG4	不會以 ADCC 殺傷、而且比 IgG1 在血液中停留更久的抗體類別。	Ch 2、Ch 9、Lect 1、Lect 2
IL-1β	NF-κB 反應中的第二個 cytokine，在 TNF-α 之後。	Ch 7、Lect 5
IL-10	抑制免疫反應的細胞激素。	Ch 9、Lect 2
IL-15	在 NF-κB 反應中排在 IFN-γ 之後、讓 NK 細胞存活的 cytokine。	Ch 9、Lect 2、Lect 5
IL-2	在 NF-κB 反應中排在 IFN-γ 之後、推動 T 細胞增殖的 cytokine。	Ch 9、Lect 2、Lect 5
Immune checkpoint	阻止免疫細胞攻擊的分子煞車。T 細胞上的 PD-1 是最重要的一個。	Ch 9、Lect 2
Immune evasion	腫瘤因為 T 細胞已被關掉而躲過攻擊的狀態。	Ch 9、Lect 2
Immunofluorescence (IF)	用帶螢光標記的抗體染色組織，讓你看清蛋白質確實在哪裡。	Ch 9、Ch 11、Lect 2

術語	一句話	出現於
Immunohistochemistry (IHC)	用抗體加上一種會留下有色沉積的酵素來染色組織，讓你看出蛋白質在哪裡。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
Inclusion body	摺疊錯誤的蛋白質形成的硬、不溶性團塊。當重組蛋白質製造得太快或太早時就會出現。	Ch 2、Ch 7、Lect 5
Indel	DNA 字母的插入或缺失。若不是三的倍數，就會造成 frameshift。	Ch 6、Lect 1、Lect 3
IND-enabling studies	公司向監管機構申請 IND 之前要做的整套非臨床試驗包。	Ch 12、Lect 2
IND (Investigational New Drug)	公司在獲准於人身上試驗藥物之前必須提交的申請。	Ch 12、Lect 2、Lect 4
Inducible system	在訊號抵達之前一直保持關閉的系統。	Ch 7、Lect 5
Induction	藉由加入誘導物（例如 lac 系統中的 lactose）把基因打開。	Ch 7、Lect 5
Inhibitor of apoptosis (IAP)	把 caspase 執行者擋住的蛋白質。	Ch 8、Lect 2
INK4	一族抑制蛋白質，擋住 CDK4/6 kinase，於是讓細胞週期停下來。	Ch 8、Lect 2
INO80	染色質重塑複合體四大家族之一。	Ch 4、Lect 3
insert	被送進質體的那段目的 DNA。	Ch 3、Lect 4
Insulator	阻止 enhancer 作用在錯誤基因上的 DNA 序列。	Ch 7、Lect 5
integration	HBV 的 DNA 片段永久插入到宿主基因組裡。	Ch 6、Lect 2
Integrin	細胞表面的蛋白質，抓住其他細胞與基質；白血球移動時靠它抓牢。	Lect 2
Intermembrane space	粒線體兩層膜之間的間隙，質子在此累積以驅動 ATP synthase。	Ch 8、Lect 2
Intrinsic apoptosis pathway	由細胞內部（通常在粒線體）啟動的 apoptosis 路徑。	Ch 8、Lect 2
Intron	基因中在剪接時被切掉、不會出現在成熟 mRNA 裡的一段。	Ch 7、Lect 5
Inversion	一段染色體被切出來再以相反方向放回去。DNA 沒有增減，但表現量可能改變。	Ch 3、Lect 3
ion channels	鑲在細胞膜上的通道，讓離子順著濃度梯度進出。	Lect 2
Ionic bond	帶相反電荷的離子之間的吸引力，就像食鹽。	Ch 1
IP	intellectual property，知識產權。	Ch 12、Lect 4
Ipilimumab	一種 anti-CTLA-4 檢查點抑制劑，作用方式是釋放 T 細胞的煞車。	Lect 3
iPSC (induced pluripotent stem cell)	被重新程式化回胚胎般狀態的成年細胞，因此幾乎可以變成任何細胞型別。	Ch 8、Lect 2
IPTG	用來在 E. coli 中打開重組基因的人工誘導物，不會被代謝。	Ch 7、Lect 5
iso-aspartic acid	asparagine 脫氨後產生的立體異構體。	Ch 1、Ch 2、Lect 1
Isoelectric focusing	依照蛋白質不帶電時的 pH 來分離它們的方法。	Ch 11、Lect 1
Isoform	同一個基因透過選用不同 exon 組合而產生的、略有差異的蛋白質版本。	Ch 7、Lect 5
Isotype	抗體類別的一個版本。IgG1 以 ADCC 殺傷；IgG4 不會。	Ch 2、Ch 9、Lect 2
ISWI	染色質重塑複合體四大家族之一。	Ch 4、Lect 3
Kaplan-Meier curve	顯示病人存活機率隨時間變化的階梯曲線。	Ch 10、Lect 1、Lect 3
Karyotype	一個細胞全部染色體的影像，用來看大的結構異常。	Ch 3、Lect 3
Karyotyping	用 Giemsa 染色做出 G-banding，讓大結構變化可以直接讀出。	Ch 3、Lect 3
KIBRA, MER and WILLIN	位於細胞接合處、負責招募並開啟 Hippo kinase 的蛋白質。	Lect 5
Kinase	在另一個蛋白質上加磷酸基的酵素，通常是把它打開。	Ch 1、Ch 2、Lect 1
K-Ras	其卡住的突變型驅動許多癌症的基因，包括大腸直腸癌與胰臟癌。	Ch 10、Lect 1
Ku	NHEJ 中第一個綁住斷裂 DNA 兩端的蛋白複合體。	Ch 6、Lect 4
KU and DNA-PKcs	NHEJ 裡保護並保護斷端的兩個成員。	Ch 6、Lect 4
Lac operon	經典的細菌開關，幾個與利用 lactose 有關的基因由同一個訊號一起打開。	Ch 7、Lect 5
Lac repressor	坐在 operator 上、阻擋 lac 基因的蛋白質，直到 allolactose 把它移除。	Ch 7、Lect 5
Lactate	癌細胞發酵糖而不是燃燒糖時所製造的分子。	Ch 10、Lect 1
Lactose	細菌 E. coli 能當作能量使用的奶糖，lac operon 的存在正是為了利用它。	Ch 7、Lect 5
LAG3	抑制性 checkpoint 受體，與 PD-1 同屬 T 細胞的煞車。	Ch 9、Lect 2
Lagging strand	無法連續複製、必須用短 Okazaki fragments 拼出來的那條鏈。	Ch 5、Lect 4
Laser capture microdissection (LCM)	在顯微鏡下從組織切片切出純淨區域，避免其他細胞污染。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
LATS1	Hippo pathway 中磷酸化 YAP、把它扣在細胞質裡的 kinase。	Ch 7、Lect 1、Lect 5

術語	一句話	出現於
LC-MS/MS	把蛋白質切成碎片、稱重並讀出它們序列的方法。	Ch 2、Ch 11、Lect 1
Leading strand	可以一路順暢地連續複製的那條鏈。	Ch 5、Lect 4
Ligand	與受體結合的分子。它是訊息，不是接收器。	Ch 7、Lect 5
Ligand-binding domain (LBD)	核受體上容納荷爾蒙或藥物、並在容納時改變形狀的那部分。	Ch 2、Ch 7、Lect 5
Light chain	抗體的兩條較短鏈，位在手臂的末端。	Ch 2、Ch 6、Lect 1
linker	把兩段蛋白接起來的短連接胜肽。	Ch 9、Ch 10、Lect 2
Lipid	怕水的一族分子：造牆、儲能，也做訊號。	Ch 1、Lect 1
Lipid bilayer	構成細胞膜的、兩層分子厚的片狀結構。	Ch 1
Lipid nanoparticle (LNP)	把 mRNA 帶進細胞的脂質小泡。用於 in-vivo CAR-T 與 mRNA vaccine。	Ch 9、Lect 2、Lect 5
Lipoprotein	外面包著蛋白質、負責在血液中運送脂質的顆粒。	Ch 1
Liquid biopsy	在血液樣本中尋找腫瘤物質，而不是切下腫瘤的一塊。	Ch 9、Lect 2
LncRNA (long non-coding RNA)	超過 200 個核苷酸、卻不製造蛋白質的 RNA。	Ch 7、Lect 5
Log-rank test	比較兩條存活曲線並算出 p 值的統計檢驗。	Ch 9、Ch 12、Lect 1、Lect 3
LPS (lipopolysaccharide)	細菌外膜上的分子，被 TLR4 辨認後啟動 NF-κB 發炎級聯。	Ch 1、Lect 1、Lect 5
Luciferase	最常用於 promoter 實驗的 reporter gene，因為它會發光。	Ch 7、Lect 5
Lysine	承載大部分組蛋白標記的胺基酸。它的側鏈就是標記掛上去的把手。	Ch 4、Lect 3
Lysosome	細胞內酸性的回收與處理廠。	Ch 8、Lect 2
Macromolecule	非常大的分子，例如蛋白質或核酸，由許多小單位建成。	Ch 1
Maintenance methyltransferases	把既有甲基化標記補到新股上的酵素。	Ch 4、Lect 3
manufacturing cycle	CAR-T 從病人身上走到輸回體內的五個步驟。	Ch 9、Lect 2
Mass spectrometry	稱量分子、再從它們產生的碎片型態鑑定分子的技術。	Ch 2、Ch 11、Lect 1
Maternal inheritance	粒線體疾病由患病的母親傳給所有子女、由患病的父親一個也不傳的規則。	Ch 8、Lect 2
Matrix (mitochondrial matrix)	粒線體內的液態內部，TCA cycle 在其中運作、粒線體 DNA 也躺在其中。	Ch 8
MCP-1	把白血球吸引到某個地方的 chemokine。	Ch 9、Lect 2
MDSCs	被腫瘤招來、把免疫反應關掉的細胞。	Ch 4、Ch 9、Lect 2
median overall survival	一組病人的總存活中位數。	Ch 10、Ch 12、Lect 1
medicinal chemistry	把標的變成真正合適的化合物的階段。	Ch 12、Lect 2
MEI	mobile element insertion，轉位元件插入造成的 CNV 生成機制。	Lect 3
Meiosis	生殖細胞裡的特殊分裂，製造四個遺傳上互不相同的配子。	Ch 8、Lect 2、Lect 3
Meiosis I and meiosis II	第一次分離配對染色體；第二次分離姊妹染色分體。	Ch 3、Ch 8、Lect 3
Melting temperature (Tm)	DNA 雙螺旋有一半解開時的溫度。	Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3
Membrane protein	坐在 plasma membrane 裡的蛋白質，常常是受體。因為藥物可以從細胞外接觸到它們，所以是極好的藥物標的。	Ch 2、Ch 12、Lect 2
Mesoderm	中胚層。它會變成肌肉、骨骼與血液。	Ch 8、Lect 2
Metabolism	細胞的全部化學反應：把東西分解以取得能量，以及把東西建造起來。	Ch 1、Lect 1
Metabolite	細胞工作時製造或消耗的小分子。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
Metabolite fingerprint	讓一個樣本與另一個樣本不同的那組小分子型樣。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
Metabolomics	研究樣本中所有小分子的學問。許多 biomarker 就是這樣找到的。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
Methylation	在 DNA 上加一個甲基基，通常是為了讓基因沉默。	Ch 4、Ch 6、Lect 3、Lect 5
Methyl group	DNA 甲基化加到 cytosine 上的那個極小的 -CH3 標籤。	Ch 4、Lect 3
MGMT	它的 promoter 甲基化可以預測腦腫瘤對 alkylating 化療反應良好。	Ch 4、Lect 3
MHC class I	把細胞內蛋白碎片搬到細胞表面給殺手 T 細胞看的展示櫃。	Ch 6、Ch 9、Lect 4
MHC class II	把細胞外吞進來的蛋白碎片展示給輔助型 T 細胞的展示櫃。	Ch 6、Lect 4

術語	一句話	出現於
MHC (major histocompatibility complex)	展示一小段蛋白質碎片的表面蛋白質，讓 T 細胞可以檢視細胞。	Ch 6、Ch 9、Lect 5
Microarray	帶著數千個基因探針的晶片，用來量測哪些基因被打開。	Ch 11、Lect 1
MicroRNA (miRNA)	約 22 個核苷酸長的短 RNA，會阻擋目標 mRNA 的轉譯。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
Microsatellite	短而重複的 DNA 片段。錯配修復失效時它的長度會改變，MSI 就是這樣量測的。	Ch 6、Lect 4
Microsatellite instability (MSI)	錯配修復失效之後短重複 DNA 發生的變化。MSI-high 腫瘤就是 hot tumour。	Ch 6、Ch 9、Ch 10、Lect 4
Microtubule	蛋白質構成的空心管，形成有絲分裂紡錘體，也是一條貨物軌道。	Ch 8、Lect 2
Misfolding	沒有摺成正確三維形狀的蛋白質。這是治療性蛋白質的風險之一。	Ch 2、Lect 1、Lect 5
misincorporation	polymerase 在新股上放錯一個鹼基。	Ch 5、Lect 4
Mismatch repair (MMR)	修正複製之後留下的錯誤的修復路徑。	Ch 6、Ch 9、Lect 4
Missense mutation	單一字母的改變，把一個胺基酸換成另一個。	Ch 3、Lect 3
Mitochondrial DNA (mtDNA)	粒線體裡那個小小的環狀 DNA，約 17 kilobases、帶 37 個基因。由母親繼承。	Ch 8、Lect 2
Mitochondrial Eve	據說所有現存粒線體 DNA 都源自的那一位女性。	Ch 8、Lect 2
Mitochondrion	發電廠。它製造大部分 ATP、管制 apoptosis，並且保有自己的 DNA。	Ch 8、Lect 2
Mitosis	細胞核的分裂，複製好的染色體在其中分離。	Ch 8、Lect 2
Mitotic clock	把細胞分裂轉換成「一個細胞最多可分裂幾次」上限的計數機制。	Ch 5、Lect 3、Lect 4
mitotic recombination	有絲分裂過程中發生的染色體互換。	Ch 8、Lect 3
Mitotic spindle	由 microtubule 組成的繩索，把複製好的染色體拉開。	Ch 8、Lect 2
Mlh1	小鼠的 Mlh1 基因，用來造出 MMR 缺陷的動物模型。	Ch 6、Lect 4
MLH1/PMS2	mismatch repair 的第二組安全網，負責在複製時糾錯。	Ch 5、Ch 6、Lect 4
MMR deficiency	錯配修復系統失靈的狀態。	Ch 6、Lect 4
MOA	mechanism of action，作用機制，也就是「這個化合物到底做了什麼」的證據。	Ch 12、Lect 2
Molecular biology	在分子層次研究生命的學問，尤其是 DNA、RNA 與蛋白質。	Ch 1
Molecular cloning	把選定的 DNA 片段放進小型環狀 DNA 裡大量複製的技術。	Ch 3、Lect 4
Molecule	兩個或以上的原子以固定方式接合在一起。	Ch 1
monocytes	單核球，在流式圖上位於顆粒球與淋巴球之間。	Lect 2
Monosaccharide	單一糖單位，例如 glucose 或 fructose。	Ch 1、Lect 1
Monosomy	一條染色體只有一份而不是兩份，寫作 2n minus 1。	Ch 3、Lect 3
M phase	細胞週期中細胞核分裂的階段。Mitosis 是它的第一部分。	Ch 8、Lect 2
mRNA half-life	一個 mRNA 在被分解前能存活多久。半衰期短，代表蛋白質少。	Ch 7、Lect 5
mRNA (messenger RNA)	一份食譜的影印本，從細胞核送到工廠地板。	Ch 2、Ch 3、Ch 7
MSH2/MSH6	mismatch repair 的第一組安全網，專門認出複製錯配。	Ch 5、Ch 6、Lect 4
MSI-H	microsatellite instability high，微衛星高度不穩定。	Ch 6、Ch 9、Lect 4
MSS	microsatellite stable，微衛星穩定。	Ch 6、Lect 4
MST1	Hippo pathway 起始處的 kinase。它活化 LATS1。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
Multinucleated cell	有多於一個細胞核的細胞，因為細胞質沒有分開。	Ch 8、Lect 2
Multiplex immunofluorescence	同時染色多種蛋白質，每一種用不同的螢光顏色。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
Multipotent	可以變成數種細胞型別、但只在同一個家族之內的細胞。	Ch 8、Lect 2
Multivariate logistic regression	用來算出一個標記在考慮了其他數個因素之後是否仍提供獨立資訊的檢驗。	Ch 4、Lect 3
Mutagen	任何會造成突變的東西，例如化學物質或某種輻射。	Lect 3
Mutant splice site	由單一字母改變而產生的新剪接位點，會產生比原來短的 isoform。	Ch 7、Lect 5
Mutation	印刷好的手冊裡的一個錯字。	Ch 3、Lect 3
Myosin	與 actin 一起打造收縮環的馬達蛋白質。	Ch 8、Lect 2
NAHR (non-allelic homologous recombination)	兩段相似但並不相同的 DNA 之間的重組，會造成染色體重排。	Lect 3

術語	一句話	出現於
Natural killer cell (NK cell)	不必被指定目標就能殺死腫瘤細胞的免疫細胞。	Ch 2、Ch 9、Lect 2
Necrosis	受傷之後不受控制的細胞死亡，細胞內容物外洩並引起周圍組織發炎。	Ch 8、Lect 2
Neoantigen	免疫系統從未見過的蛋白質碎片，通常由 frameshift 或新的剪接位點造成。	Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 4、Lect 5
Neutron	不帶電的粒子，坐在原子核裡。它增加質量但不改變化學性質。	Ch 1
NF-κB (nuclear factor kappa B)	被 I-kappa-B 扣在細胞質裡的轉錄因子，直到 LPS 之類的訊號讓它移進細胞核。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
NICD	Notch 在細胞內的部分，被切下後移進細胞核、當作轉錄因子行事。	Ch 7、Lect 5
Nick	只有一股被切開、另一股仍完整的單股斷裂。	Ch 5、Lect 4
Nivolumab	一種 anti-PD-1 檢查點抑制劑。	Lect 3
NMR	核磁共振。它用來解出分子在溶液中的形狀。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
NNK	菸草特異性亞硝胺中的一種，會被肝臟 P450 活化後與 DNA 結合。	Lect 3
NNN	菸草特異性亞硝胺中的另一種。	Lect 3
non-covalent	不靠共用電子對的鍵結方式。	Ch 4、Lect 3
Non-disjunction	減數分裂時染色體沒有正常分離，造成染色體數目錯誤。	Ch 3、Lect 3
Non-homologous end joining (NHEJ)	修復斷裂染色體時不需要模板、因此容易出錯的路徑。它建立起抗體的多樣性。	Ch 6、Ch 9、Lect 4
Non-obviousness	專利申請必須通過的「非顯而易見」要件。	Ch 12、Lect 4
Nonsense mutation	單一字母的改變，製造出提早出現的終止密碼子，於是蛋白質被截短。	Ch 3、Lect 3
Notch	讓一個細胞可以告訴鄰居改變其基因表現的受體。	Ch 7、Lect 5
NOTCH2	當 Hippo pathway 關掉時，YAP 會透過 TEAD 開啟的目標基因之一。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
NotI	另一個在分子複製中用到的限制性核酸內切酶。	Ch 3、Lect 4
NPM1	他第三講的 worked example：把 CNV 拷貝數與 mRNA 表現整合，才能確認它是 driver。	Ch 10、Lect 3
N-terminal domain (NTD)	核受體起始處的調控區域。它跟 signal peptide 不是同一回事。	Ch 2、Ch 7、Lect 5
N-terminal signal peptide	蛋白質最前端那個短郵遞地址，把它導向內質網，因而進入分泌路徑。	Ch 2、Lect 2、Lect 5
N-terminus	蛋白質鏈的第一端，胺基酸在那裡保留一個游離的胺基。	Ch 2
Nuclear envelope	封住細胞核的雙層膜。	Ch 8、Lect 3
Nuclear pore	核膜上的門口，讓訊息出得去、蛋白質進得來。	Ch 7、Ch 8
Nuclear receptor	在細胞內結合荷爾蒙或藥物、然後在細胞核裡打開基因的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Nuclear transcription factor	進入細胞核並在那裡打開或關閉基因的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Nucleic acid	包括 DNA 與 RNA 的那一類生物分子。它承載資訊。	Ch 1
Nucleoid	細菌細胞裡 DNA 所在的地方，外面沒有膜包著。	Ch 8、Lect 5
Nucleolus	細胞核內稠密的區域，核糖體的各部分在那裡製造。	Ch 8、Lect 2
Nucleoside	一個鹼基加一個糖，沒有磷酸。加磷酸之前的建材。	Ch 1、Ch 3、Lect 1
Nucleosome	DNA 繞著一圈組蛋白蛋白質包裹。染色質包裝的基本單位。	Ch 3、Ch 4、Lect 3
Nucleotide	一個鹼基加一個糖加一個磷酸。DNA 與 RNA 的建材。	Ch 1、Ch 3
Nucleotide excision repair (NER)	修復 UV dimer 之類 bulky 損傷的路徑，它把整段鏈切掉。	Ch 6、Lect 4
Nucleus	控制室。它保管 DNA，並決定哪些基因被讀取。	Ch 8、Lect 2
octamer	核小體核心由八份組蛋白組成的結構。	Ch 4、Lect 3
Odds ratio	表達某件事在某一組比在另一組可能多少倍的方式。	Ch 4、Lect 3
Okazaki fragment	在 lagging strand 上先造出來、之後再接合起來的短段 DNA。	Ch 5、Lect 4
Oncogene	一旦被打開得太過頭就推動細胞分裂的基因。是突變後的 driver。	Ch 10、Lect 1、Lect 3、Lect 4
Operator	repressor 坐上去的 DNA 字詞。repressor 在上面的時候，它後面的基因無法被抄錄。	Ch 7、Lect 5
Operon	一組鄰近的基因，由同一個共用的控制區一起開關。	Ch 7、Lect 5
Organelle	細胞內一個只有一份工作的隔間，像工廠裡的一間房。	Ch 8、Lect 2
Organoid	由幹細胞培養成的小型人體組織切片，用來測藥。	Lect 2

術語	一句話	出現於
origin of replication	DNA 上開始複製的標記位置。	Ch 5、Lect 4
orthology	不同物種之間功能對應的同源基因。	Ch 4、Lect 1
Oxidation	失去電子，或得到氧氣。它釋放能量。	Ch 1
Oxidative phosphorylation	粒線體用氧氣製造大部分 ATP 的過程。	Ch 8、Ch 10、Lect 2
p16	由 CDKN2A 編碼的腫瘤抑制蛋白。	Ch 4、Lect 3
p300/CBP	HIF-1 招募來幫它推動目標基因轉錄的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
P450	cytochrome P450，肝臟裡負責把藥物與毒物改造成更活潑分子的酵素家族。	Lect 3
p50 and p65	進入細胞核、讀取發炎基因 promoter 的 NF-κB 那一對。	Ch 7、Lect 5
p53	讓帶著受損 DNA 的細胞停下來不分裂的腫瘤抑制蛋白。	Ch 6、Ch 10、Lect 2、Lect 3、Lect 4
Palbociclib	一個 CDK4/6 抑制劑，讓細胞週期停在 G1。	Ch 8、Lect 2
PAM	目標旁邊那段 CRISPR 酵素要求存在的短 DNA 序列。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
p-arm	染色體的短臂，在 centromere 上方。	Ch 3、Lect 3
PARP inhibitor	一種封鎖 DNA 修復酵素、因此專殺 BRCA 缺陷腫瘤細胞而讓正常細胞存活的藥。	Ch 6、Ch 10、Lect 4
Pasha	miRNA 剪裁機器的搭檔，讓 Drosha 認得要剪的髮夾。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
Passenger	一個搭便車的突變，自己不造成生長優勢。	Ch 3、Ch 10、Lect 3
patent pool	幾家專利持有人彼此授權的專利聯盟。	Ch 12、Lect 4
paternal	父親那一方的。	Ch 8、Lect 2
P-body	細胞質裡把被沉默的 mRNA 聚集起來並摧毀的地方。	Lect 5
PCA (principal component analysis)	把數千個量測壓縮成幾條軸，讓細胞可以被畫成點。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
PCR	聚合酶連鎖反應，把選定的 DNA 片段複製成上百萬份以便量測。	Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3、Lect 4
PD-1	T 細胞上的檢查點受體。PD-L1 一結合，T 細胞就被關掉。	Ch 9、Lect 2、Lect 4
PD-L1	腫瘤細胞上的蛋白質，結合 PD-1 並把 T 細胞關掉。	Ch 9、Lect 2、Lect 3、Lect 4
PD-L2	PD-L2，PD-1 的第二個配體。	Ch 9、Lect 2
PECAM-1	白血球抓住它，就能從兩個細胞之間擠出去、離開血管。	Ch 9、Lect 2
Pembrolizumab	一種 anti-PD-1 檢查點抑制劑。它是 MSI-high 這類 hot tumour 的藥。	Lect 3
Penetrance	帶著突變的人有多少比例真的會發病。它永遠不是 100%。	Ch 8、Lect 3
Peptide	由胺基酸用 peptide bond 接成的短鏈。	Ch 2
Peptide bond	蛋白質鏈上把一個胺基酸接到下一個胺基酸的那個化學鍵。	Ch 2
Perforin	在目標細胞上打孔，讓 granzyme 進去的蛋白質。	Ch 9、Lect 2
pH	酸鹼的尺度。7 以下是酸性，7 以上是鹼性，7 是中性。	Ch 1
PHD and FIH	給 HIF-1α 加上一個氧基的酵素，而那一步就是把它標記待銷毀的訊號。	Ch 7、Lect 5
Phenotype	一個細胞或一個人實際呈現出來的樣子。	Ch 7、Lect 5
Phosphatase	拿掉磷酸基、把蛋白質切回關閉狀態的酵素。	Ch 1、Ch 2、Lect 1
Phosphodiester bond	把相鄰核苷酸接起來的化學鍵，形成 DNA 股的骨架。	Ch 5、Lect 4
Phospholipid	有親水的頭和疏水的尾。正因如此，膜才能自己組裝起來。	Ch 1
Phosphorylation	附上磷酸基，通常是打開一個蛋白質的開關。	Ch 1、Ch 2、Ch 7、Lect 1
PI3K	受體下游的訊號激酶，HER2 訊號的主要傳遞者。	Ch 10、Lect 2
pinhole	confocal 顯微鏡用來擋掉失焦光線的小孔。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
PKC (protein kinase C)	一個訊號酵素，可以啟動發炎與生長路徑。	Lect 1、Lect 5
Plasma membrane	細胞的外皮。一層脂質雙層，控制進出並帶著受體。	Ch 8、Lect 2
plasmid	細菌裡能獨立複製的小型環狀 DNA。	Ch 3、Lect 4
Pluripotent	可以變成身體裡幾乎任何一種細胞型的細胞。	Ch 8、Lect 2
PNCTR	一種長非編碼 RNA，其 YYUCUY motif 會結合 PTBP1，藉此控制剪接。	Ch 7、Lect 5
POB-DNA	benzo(a)pyrene 形成的 DNA adduct 之一。	Lect 3
Point mutation	DNA 上一個字母的改變。它可能無害，也可能是 driver。	Ch 3、Lect 3

術語	一句話	出現於
POL	DNA polymerase 上負責合成的區段。	Ch 5、Lect 4
Polarity	分子一端帶一點正電、另一端帶一點負電，像一支小磁鐵。	Ch 1
Pold1	DNA polymerase delta 的基因，負責複製落後股。	Ch 5、Lect 4
Pole	DNA polymerase epsilon 的基因，負責複製領先股。	Ch 5、Lect 4
Pole e/e Pold1 e/e	同時失去兩條 polymerase 校對能力的雙突變小鼠。	Ch 5、Lect 4
Polyadenylation	在 mRNA 末端加上 poly-A 尾巴。選在哪裡加，本身就是一個調控步驟。	Ch 7、Lect 5
Polyadenylation site (PAS)	RNA 上加 poly-A 尾巴的位置。選早的或選晚的，都會改變訊息。	Ch 7、Lect 5
Poly-A tail	mRNA 末端那串腺苷酸。尾巴越長，translation 越多。	Ch 7、Lect 5
Polycistronic mRNA	一條 RNA 訊息同時帶著好幾個基因，如細菌 operon 那樣。	Ch 7、Lect 5
polymerase slippage	複製重複序列時 polymerase 滑一下。	Ch 6、Lect 4
Polypeptide	一長串胺基酸。它摺起來之後就是蛋白質。	Ch 2
Polysaccharide	長串的糖單位，例如肝醣、澱粉或纖維素。	Ch 1、Lect 1
Polyubiquitination	給蛋白質串上一串泛素分子，在本課的脈絡裡是通往降解的標記。	Ch 7、Lect 5
Positive-feedback loop	反應的產物把同一個反應再打開一次，於是反應迅速放大。	Ch 4、Ch 7、Lect 3、Lect 5
Post-translational modification	蛋白質鏈做好之後，再在上面加的化學改變。	Ch 2、Lect 1、Lect 5
pRb	把細胞週期扣在 G1、直到細胞準備好複製 DNA 的那個蛋白質。	Ch 8、Lect 2
preclinical	正式做人體試驗之前的整段開發工作。	Ch 12、Lect 2
Predictive biomarker	預測某一位病人對某一種治療會不會有反應的標記。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
pre-IND	公司正式遞交 IND 之前，先與 FDA 開的非正式會議。	Ch 12、Lect 2
Pre-initiation complex	在轉錄開始前，組裝在 promoter 上的一般轉錄因子加 RNA polymerase 的整套機器。	Ch 7、Lect 5
Pre-mRNA	基因的第一份 RNA 影印本，還沒剪接過。	Ch 7、Lect 5
pre-pre-IND	比 pre-IND 更早的初步徵詢。	Ch 12、Lect 2
Primary structure	一個蛋白質的胺基酸序列，從一端讀到另一端。	Ch 2
Primase	鋪下那段短 RNA primer、讓 DNA polymerase 有起點的酵素。	Ch 5、Lect 4
Primer	讓 DNA polymerase 有東西可以接上去的短 RNA 起手式。	Ch 3、Lect 1、Lect 3、Lect 4
Primer annealing	引子降溫後在模板上找到位置並黏合的那一步。	Ch 3、Ch 11、Lect 1
Primer pair	PCR 需要的成對引子，一個負責一條股。	Ch 3、Ch 11、Lect 4
Priority Review	FDA 給予有重大治療突破的申請的優先審查資格。	Ch 12、Lect 1
Prognostic biomarker	不管你給什麼治療，都告訴你這個病會怎麼走的標記。	Ch 10、Ch 11、Lect 1
progression-free survival	疾病未再惡化的存活時間。	Ch 9、Ch 12、Lect 2
Prokaryote	沒有細胞核的細胞。細菌與古菌都是原核生物。	Ch 8、Lect 2、Lect 5
Proliferative signal	一個叫細胞開始複製 DNA 的訊息。	Ch 10、Lect 2
Promoter	告訴 RNA polymerase 從哪裡開始的 DNA 字詞。	Ch 7、Lect 5
Proofreading	DNA polymerase 一邊合成一邊回頭檢查，把放錯的鹼基切掉重裝。	Ch 5、Lect 4
Propidium iodide (PI)	染 DNA 的染料，進了 flow cytometer 就知道每個細胞有多少 DNA。	Ch 11、Lect 2
Protease	用活性位點把蛋白質切開的酵素。	Ch 3
Proteasome	把被貼上「回收標籤」的蛋白質拆掉的蛋白酶機器。	Ch 7
Protein	由一串胺基酸珠鏈摺疊成的機器，形狀決定它做甚麼。	Ch 1
Protein domain	蛋白質裡面能自己摺疊、自己負責一件工作的一段。	Ch 2、Lect 1
Protein kinase	把磷酸基接到另一個蛋白質上的酵素，ATP 是它的燃料。	Ch 1、Ch 2、Lect 1
Proteolytic cleavage	用酵素把蛋白質切一刀，切出來的片段會改變身分。	Ch 7、Lect 5
Proteome	一個細胞或一塊組織在某一刻製造出來的整套蛋白質。	Ch 2、Lect 1
Proteomics	研究整套蛋白質的學問，用來找 biomarker 與標靶。	Ch 11、Lect 1
Proton	帶正電的粒子，原子核裡的它決定了元素的身分。	Ch 1
P-selectin	讓白血球在血管壁上滾動的 selectin 之一。	Ch 9、Lect 2

術語	一句話	出現於
P-value	假如虛無假設成立，數據會有這麼離譜的機率。	Ch 4、Ch 9、Ch 10、Lect 1、Lect 3
pyrimidine dimers	UV 造成的相鄰嘧啶鹼基黏合。	Ch 6、Lect 4
Pyrogen	會讓體溫升高、引起發燒的物質。	Ch 1、Lect 1
Pyruvate	糖解把葡萄糖拆到底的產物，往哪裡去決定了細胞做什麼。	Ch 1、Ch 10、Lect 1
q-arm	染色體的長臂，centromere 以下的那一邊。	Ch 3、Lect 3
qPCR	定量 PCR，用螢光訊號量出樣本裡某段 DNA 有多少。	Ch 11、Lect 1、Lect 4
Quaternary structure	幾條各自摺好的鏈組合成一個運作整體的方式。	Ch 2
Quiescent	活著但不安靜地不分裂的狀態，就是 G0。	Ch 8、Lect 2
RAD51	在 HR 中纏上單股 DNA 並帶頭闖進姊妹染色單體的蛋白。	Ch 6、Lect 4
Rad51, Rad52 and RPA	執行 strand invasion 的三個人。	Ch 6、Lect 4
Radiation	會直接造成 DNA 雙股斷裂的外來傷害。	Ch 6、Lect 4
rcDNA	relaxed circular DNA，HBV 進入細胞核前的鬆弛環狀 DNA。	Lect 2
Reactive oxygen species (ROS)	細胞自己代謝產生的、反應性極強的分子，會把 DNA 撞出傷口。	Ch 6、Lect 3
Receptor	專門接住一個訊號分子、並因而被改變形狀的蛋白質。	Ch 7、Ch 8
Receptor occupancy	要有臨床效果，受體必須被藥物佔住多少比例。	Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 5
Receptor tyrosine kinase (RTK)	自己帶著 kinase 活性的膜受體，HER2 就是一個。	Ch 10、Lect 2、Lect 5
recipient plasmid	分子複製裡被切開、準備接受 insert 的質體骨架。	Ch 3、Lect 4
recombinant chromatids	互換之後帶著新組合的染色單體。	Ch 8、Lect 2、Lect 4
recombinant plasmid	把目的基因接進骨架之後形成的重組質粒。	Ch 3、Lect 4
Recombinant protein	把人的基因交給宿主細胞，讓它替人製造的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
recombination-signal sequences	V、D、J 片段兩端的訊號序列，讓 RAG 認得該在哪裡下刀。	Ch 6、Lect 4
Reduction	得到電子（或失去氧氣），把能量存進分子裡。	Ch 1
Regulatory gene	製造開關蛋白的基因，例如 lacI。	Ch 7、Lect 5
Replication bubble	DNA 被拉開的那個泡泡，每一邊各跑一個複製叉。	Ch 5、Lect 4
Replication fork	雙螺旋被解開、一邊解一邊複製的 Y 形開口。	Ch 5、Lect 4
replicons	一段由單一 origin 起始、可以獨立複製的 DNA 區段。	Ch 5、Lect 4
Reporter assay	用一個會發光的報告基因，量出某段 promoter 到底有多活躍。	Ch 7、Lect 5
Reporter gene	放在真正基因位置上的替代品，用來量 promoter 有多活躍。	Ch 7、Lect 5
Repressible system	一直開著，直到自己的產物把它關掉。	Ch 7、Lect 5
Repressor	坐在 DNA 上擋住轉錄的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
resolution	檢測方法能分辨的最小變化尺度。	Ch 3、Ch 4、Lect 3、Lect 4
Reverse transcriptase	用 RNA 做模板來合成 DNA 的酵素。	Ch 5、Lect 3、Lect 4
R-group (side chain)	胺基酸上那條會變的側枝，決定整條鏈怎麼摺。	Ch 2
Ribose	RNA 裡的那種五碳糖，DNA 用的是它的脫氧版本。	Ch 3
Ribosome	讀 mRNA、把胺基酸一個接一個接起來的機器。	Ch 8、Lect 2
RISC	用 microRNA 把目標基因關掉的機器。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
RNA-binding protein (RBP)	抓住某一段 RNA，改變它有多穩或被讀得多快的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
RNA interference (RNAi)	用小 RNA 分子把某個基因關掉的舊方法。	Ch 8、Lect 2
RNA polymerase	把基因抄成 RNA 的酵素。	Ch 6、Ch 7、Lect 5
RNA polymerase II	負責把蛋白質編碼基因抄成前驅 mRNA 的那號酵素。	Ch 6、Ch 7、Lect 5
RNA (ribonucleic acid)	一大家族分子：讀取並執行 DNA 裡的指示。	Ch 1、Ch 3、Ch 7
RNase H	負責把 RNA 引子從 DNA 上鏟掉的外切酶。	Ch 5、Lect 4
RNA sequencing	把樣本裡的全部 RNA 讀成序列的技術。	Ch 11、Lect 1
RNA vaccine	送上 mRNA，讓病人自己的核糖體造出抗原。	Lect 5

術語	一句話	出現於
rolling	免疫細胞沿血管內壁滾動的第一步。	Ch 9、Lect 2
Rough ER	內質網上附著核糖體的那一段，新蛋白在這裡被製造與摺疊。	Ch 8、Lect 2
RPA	先蓋住暴露單股 DNA 的保護性蛋白複合體。	Ch 6、Lect 4
rRNA	核糖體 RNA，構成核糖體的大部分，負責把 mRNA 對齊。	Ch 8
RuvC	Cas9 的兩個核酸酶區段之一，負責切非目標股。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
RXR	與 Type II 核受體配對形成異二聚體的夥伴受體。	Ch 7、Lect 5
S-adenosyl methionine (SAMe)	帶著甲基團的分子，把甲基接到 DNA 上去的那個來源。	Ch 4、Lect 3
Sanger sequencing	讀 DNA 的金標準方法，看一條條不同顏色的峰就知道每個鹼基是誰。	Ch 3、Ch 11、Lect 3
SAV	在 Hippo 通路裡把 MST 的訊號傳給 LATS 的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Scaffold	把兩個或更多蛋白質在正確位置綁在一起的分子，讓它們能 teamwork。	Ch 7、Lect 5
scFv	抗體最小的可用片段，一條重鏈可變區加一條輕鏈可變區。	Ch 9、Lect 2
SCID (severe combined immunodeficiency)	嚴重免疫缺陷：造不出可用的抗體與 T 細胞受體庫。	Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4
SDS-PAGE	標準的蛋白質膠體電泳，按大小把蛋白質排成一座樓梯。	Ch 2、Lect 1
Secondary structure	鏈的局部規律形狀：alpha-helix 與 beta-sheet。	Ch 2
Second messenger	細胞內部的小分子，負責把訊號繼續傳下去。	Ch 7、Lect 5
Secretory pathway	rough ER → 高基氏體 → 囊泡 → 細胞膜 → 細胞外的那條出貨路線。	Ch 2、Ch 8、Lect 5
Seed sequence	microRNA 上第 2 到第 8 個核苷酸那一小段，負責認目標。	Ch 7、Lect 5
Selectin	讓白血球在血管壁上滾動的細胞表面蛋白質。	Ch 9、Lect 2
Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM)	像 tamoxifen 這種藥：在乳腺擋住 estrogen，在子宮內膜卻輕微活化它。	Ch 7、Ch 10、Lect 5
Semi-conservative replication	每個新的 DNA 雙股，都是一條舊股加一條新股。	Ch 5、Lect 4
Senescence	細胞停止分裂但沒有死的那個狀態。	Ch 5、Lect 3
Sensitivity	真正有病的病人中，有多大比例被檢驗正確挑出來。	Ch 11、Lect 1
Sensors	DDR 訊號鏈上負責「發現損傷」的那一級。	Ch 6、Lect 4
Septic shock	敗血症壓垮身體自身發炎反應之後的崩潰。	Ch 1、Lect 1
Serial deletion	把 promoter 一段一段刪掉，看哪一段刪掉功能就掉，找出真正起作用的部分。	Ch 7、Lect 5
Serum starvation	把培養基裡的血清從 10 % 降到 0.5–1 %，讓細胞停在 G1。	Ch 8、Ch 11、Lect 2、Lect 4
sheath fluid	在流式細胞儀中把樣品流壓成單一條的液流。	Ch 11、Lect 2
side scatter (SSC)	流式細胞儀上反映細胞內部複雜度的散射通道。	Ch 9、Ch 11、Lect 2
Signal peptide	蛋白質 N 端那個「地址標籤」，負責把它送進 ER。	Ch 2、Lect 2
Signal transduction	把細胞表面的訊號一路傳到細胞裡面的某處。	Ch 7、Lect 5
Silencer	一段會把轉錄調低的 DNA 序列，它只對自己所在的那條 DNA 分子生效。	Ch 7、Lect 5
Silent mutation	改了鹼基卻沒有改變蛋白質的突變。	Ch 3、Lect 3
siRNA	small interfering RNA，用來關掉特定基因的短雙股 RNA。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
Sister chromatid	DNA 複製完之後，一條染色體的兩份完全相同的副本。	Ch 3、Ch 8、Lect 3
Small molecule	藥物尺寸的化學分子，通常由化學合成而不是生物製造。	Ch 10、Ch 12、Lect 4
Smooth ER	內質網上沒有附著核糖體的那一段，負責造脂質。	Ch 8、Lect 2
SN-38	一種 topoisomerase-I 抑制劑，用作 ADC 的細胞毒性載荷。	Ch 10、Lect 1、Lect 4
snRNP	一小段 nuclear RNA 加上它的蛋白質，幾個一起組成剪接機器。	Ch 7、Lect 5
Sodium bisulfite	只把未甲基化的 cytosine 變成 uracil 的試劑。	Ch 4、Ch 11、Lect 3
solid-tumour barriers	讓 CAR-T 在實體瘤裡失效的種種障礙。	Lect 2
Solvent	別的東西溶進去的液體；對細胞來說那個液體就是水。	Ch 1
somatic recombination	體細胞重組，也就是抗體多樣性的來源。	Ch 6、Lect 1、Lect 4
Specificity	真正沒有病的人中，有多大比例被檢驗正確排除。	Ch 11、Lect 1
S phase	細胞週期裡 DNA 被複製的那一段。	Ch 8、Lect 2
Spliceosome	把 intron 剪掉、把 exon 接起來的機器。	Ch 7、Lect 5

術語	一句話	出現於
Splicing	把 pre-mRNA 裡的 intron 剪掉、exon 接起來，做出成熟 mRNA。	Ch 7、Ch 9、Lect 5
Splicing factor	幫忙決定哪些 exon 要接在一起的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Starch	植物存糖用的多醣，葡萄糖的儲存形式。	Ch 1
Start codon	AUG，開始翻譯的訊號，同時編碼 methionine。	Ch 1、Ch 2、Lect 1
STAT3	一個轉錄因子，在他的第三講投影片上負責把 PD-L1 的表現推高。	Ch 4、Lect 3
Stem cell	能複製自己、也能變成更專門的細胞。	Ch 8、Lect 2
sticky end	限制酶切出來的單股突出端。	Ch 3、Lect 4
Stop codon	UAA、UAG、UGA，翻譯在這裡停。	Ch 1、Ch 2、Lect 1
Strand	組成 DNA 雙股螺旋的其中一條長鏈。	Ch 3、Ch 5
Structural gene	製造細胞真的需要的產物（像消化乳糖的酵素）的基因。	Ch 7、Lect 5
structural tractability	這個分子在結構上能不能被攻擊。	Ch 12、Lect 4
Structural variant	大幅度的染色體重排：缺失、重複、倒位、易位。	Ch 3、Lect 3
Substitution	結構變異的一種：一段染色體被切下插入另一條染色體。	Ch 3、Lect 3
Substrate	酵素作用的對象。	Ch 2
Subunit	一個由幾條鏈組成的蛋白質中的其中一條鏈。	Ch 2
succinimide	asparagine 脫氨後形成的短命中間體。	Ch 1、Ch 2、Lect 1
Sugar (carbohydrate)	四大生物分子之一，主要當燃料，也當建材。	Ch 1、Lect 1
Sugar-phosphate backbone	DNA 一條股的骨架，由糖與磷酸基交替組成。	Ch 1
surrogate endpoints	用便宜好測的指標代替真正想量測的終點。	Ch 10、Ch 11、Ch 12、Lect 4
Suv39h	把 H3K9 甲基化沿染色質推廣開的酵素。	Ch 4、Lect 3
synNotch	人造的 Notch，讓鄰居細胞的存在去開啟本細胞的一個基因。	Ch 7、Lect 5
Synthetic biology	工程出新的生物零件與開關。	Ch 7、Lect 5
Synthetic lethality	兩個各自能活、一起卻會死的缺陷。	Ch 6、Ch 10、Lect 4
Tamoxifen	在乳腺擋住 estrogen、在子宮內膜卻輕微活化它的藥。	Ch 7、Ch 10、Lect 5
TAMs	tumour-associated macrophages，腫瘤相關巨噬細胞。	Ch 9、Lect 2
target identification	在藥物開發的起點，找出疾病真正依賴的分子。	Ch 12、Lect 2、Lect 4
Target nomination	藥廠決定要攻哪個分子的那個決定。	Ch 12、Lect 1、Lect 4
TATA box	promoter 上約 30 個鹼基上游那個 DNA 關鍵字眼，轉錄機器在此組裝。	Ch 7、Lect 5
tbid	bid 被 caspase-8 切出來的片段，把外在型凋亡接到粒線體。	Ch 8、Lect 2
TBP (TATA-box-binding protein)	TFIID 裡負責認出並坐在 TATA box 上的那個部分。	Ch 7、Lect 5
TCA cycle	粒線體裡那圈循環反應，把燃料拆出來、把能量裝進 NADH 與 $FADH_2$。	Ch 8、Lect 2
T-cell	免疫系統的淋巴球，分成 helper、cytotoxic 與 regulatory 三種。	Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4
TC-NER	專門修正在被轉錄的那條基因上的損傷。	Ch 6、Lect 4
TCR (T-cell receptor)	T 細胞表面上的辨識蛋白，認另一個細胞展示出來的外來片段。	Ch 6、Ch 9、Lect 4
TEAD	YAP 在細胞核裡一起工作的那個 DNA 結合蛋白。	Ch 7、Lect 5
Telomerase	能重建染色體末端的特殊酵素，多數癌細胞把它重新打開。	Ch 5、Ch 12、Lect 3、Lect 4
Telomere	染色體末端那段重複的 DNA 尾巴，每分裂一次就短一點。	Ch 3、Lect 3、Lect 4
TEM	transmission electron microscope，透射式電子顯微鏡。	Ch 5、Lect 2
Template strand	複製時被讀的那一條 DNA 股。	Ch 5、Lect 1
Teratoma assay	判斷細胞是否真的多能的黃金標準：注入小鼠，看它長出三個胚層的組織。	Ch 8、Lect 2
TERC	telomerase 的 RNA 模板部分。	Ch 5、Lect 4
Tertiary structure	一條完整多肽鏈摺起來之後的三維形狀。	Ch 2
TET	一族把甲基標記氧化掉的酵素，也就是 DNA 去甲基化的執行者。	Ch 4、Lect 3
TFIID	第一個到達 promoter 的一般轉錄因子，裡面帶著 TBP。	Ch 7、Lect 5
TFIIH	把 promoter 附近的 DNA 拉開、讓 RNA polymerase II 啟動的轉錄因子。	Ch 6、Lect 4、Lect 5

術語	一句話	出現於
TGFß	腫瘤用來壓低周圍免疫攻擊的細胞激素。	Ch 9、Lect 2
Therapeutic window	最低有效劑量與最高耐受劑量之間的餘裕。	Ch 6、Ch 10、Lect 4
Threshold effect	只有當突變粒線體 DNA 的比例超過某個組織的容忍上限，疾病才出現。	Ch 8、Lect 2
thymine	DNA 的四個主要鹼基之一，記作 T。	Ch 3、Lect 1
TIM3	抑制性 checkpoint 受體，與 PD-1 同列。	Ch 9、Lect 2
TINCR	一條長非編碼 RNA，靠與 mRNA 配對再抓住 Staufen 1 來控制訊息的穩定性。	Ch 7、Lect 5
TLR4	辨認 LPS 的細胞表面受體，是敗血症級聯的第一站。	Ch 1、Ch 7、Lect 1、Lect 5
TMZ	temozolomide，烷化類的化療藥。	Ch 4、Lect 3
TNF-a	NF-κB 發炎反應中最先出現的細胞激素，4 到 6 小時達峰。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
tobacco-specific nitrosamines	香菸特有的致癌前驅物。	Lect 3
tolerance	免疫系統對自身蛋白學會的容忍。	Ch 6、Lect 1
Topoisomerase	在複製叉前方切開 DNA、讓它轉動、再接回去，以解除扭轉張力的酵素。	Ch 5、Lect 4
toxicology	研究化合物對整隻動物有甚麼影響的學問。	Ch 12、Lect 2
Toxic pre-expression	在宿主還沒準備好之前就先做出重組蛋白，可能害死培養細胞。	Ch 7、Lect 5
TRAIL	外來訊號啟動凋亡的配體。	Ch 8、Lect 2
TRAILR2	TRAIL 的受體，也是 DR5。	Ch 8、Lect 2
Trans-acting factor	可以擴散的蛋白質，能作用在別處甚至別條染色體上的基因。	Ch 7、Lect 5
Transcription	把 DNA 裡的食譜抄成一份可以帶出去用的工作訊息。	Ch 7、Lect 5
Transcription factor	認住 DNA 上某個特定字眼，並在那裡幫忙或阻擋轉錄的蛋白質。	Ch 3、Ch 7、Lect 5
Transcription start site	新 RNA 副本真正開始的那個鹼基。	Ch 7、Lect 5
Transducer	把一種訊號轉換成另一種的蛋白質，RAS 就是一個。	Ch 6、Ch 10、Lect 1
Trans face	高基氏體的出貨端，加工好的蛋白質在這裡被分裝進囊泡。	Ch 8、Lect 2
Transforming principle	Griffith 給那個能把死菌變成活菌的東西起的名字，後來證明就是 DNA。	Ch 3、Lect 1
Translation	讀 mRNA，把蛋白質照著描述組裝出來。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
Translocation	一條染色體的一段與另一條染色體的片段互換位置。	Ch 3、Lect 3
Transmembrane domain	蛋白質插在膜裡的那一段疏水區；把它拿掉，蛋白質就溶到水裡，可以在血中量到。	Ch 9、Lect 2、Lect 5
transmembrane segments	蛋白質埋在細胞膜 bilayer 裡的那一段。	Ch 9、Lect 2
transmigration	免疫細胞穿過血管壁進入組織的步驟。	Ch 9、Lect 2
Transport vesicle	把貨物從一個隔間送到下一個隔間的小膜泡。	Ch 8
trastuzumab-deruxtecan	針對 HER2 的 ADC。	Ch 10、Lect 1、Lect 4
Trastuzumab (Herceptin)	針對 HER2 的抗體藥，用在 HER2 陽性的乳癌與胃癌。	Ch 7、Ch 10、Lect 2、Lect 5
Tregs	調節性 T 細胞，免疫系統的煞車。	Ch 9、Lect 2
Triglyceride	三個脂肪酸接在一個 glycerol 上，身體儲存燃料的方式。	Ch 1、Lect 1
Trisomy	一條染色體有三份而不是兩份，寫作 2n 加 1。	Ch 3、Lect 3
Trisomy 21	Down syndrome，第 21 號染色體有三份。	Ch 3、Lect 3
tRNA (transfer RNA)	送胺基酸到核糖體並讀出密碼子的接合分子。	Ch 7、Lect 1、Lect 2
Trop2	一個細胞表面蛋白質，是肺癌與乳癌的抗體標的。	Ch 10、Lect 1、Lect 4
Trp repressor	與色胺酸結合後就抓住 operator，把色胺酸合成系統關掉的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Trp (tryptophan) operon	色胺酸合成系統：自己製造色胺酸，也自己決定何時停產。	Ch 7、Lect 5
Tumor microenvironment	腫瘤的整個鄰居：癌細胞、免疫細胞、纖維母細胞與基質一起。	Ch 9、Lect 2
Tumor suppressor	正常工作時負責約束分裂的基因；失去它，細胞就會 runaway。	Ch 4、Ch 10、Lect 3
Turner syndrome (45,X)	女性只有一條 X 染色體，而不是兩條。	Ch 3、Lect 3
Type II nuclear receptor	像甲狀腺素受體那樣，已經和 RXR 一起坐在 DNA 上，只等配體來換人。	Ch 7、Lect 5
Type I nuclear receptor	像 estrogen 受體那樣，先在細胞質裡被 chaperone 扣住，等配體來了才動身。	Ch 7、Lect 5
TZAP	把過長端粒修短、砍掉 t-loop 的蛋白。	Ch 5、Lect 4

術語	一句話	出現於
Ubiquitin	一條小蛋白鏈，被掛到另一個蛋白上作為「送去分解」的標籤。	Ch 7、Lect 5
ultramutator	突變率被推高到極端水平的細胞。	Ch 9、Lect 4
Ultraviolet light	會把相鄰的嘧啶鹼基黏在一起的外來傷害。	Ch 6、Lect 4
Undraggable target	現今沒有藥能攻擊的標靶，K-Ras 以前是最著名的例子。	Ch 10、Lect 1
unmethylated	沒有被加上甲基的胞嘧啶。	Ch 4、Ch 11、Lect 3
Unsaturated fatty acid	鏈上有一個或更多雙鍵的脂肪酸，因此彎彎曲曲、堆不緊。	Ch 1
Untranslated region (UTR)	mRNA 上不被翻譯成胺基酸的那兩段：起點之前的 5′ UTR 與終點之後的 3′ UTR。	Ch 7、Lect 5
uracil	RNA 裡取代 thymine 的鹼基，記作 U。	Ch 3、Ch 11、Lect 1、Lect 3
Variable region	抗體 Y 形手臂的尖端，每隻抗體都不一樣，負責抓抗原。	Ch 2、Ch 9
VCAM-1	讓白血球緊緊抓住血管壁的黏附分子。	Ch 9、Lect 2
V(D)J recombination	把 V、D、J 三段基因片段重組，用來製造抗體與 TCR 的多樣性。	Ch 6、Ch 9、Lect 2、Lect 4
vector	把 DNA 帶進細胞的載體。	Ch 3、Lect 4
VEGF	血管內皮生長因子，HIF-1α 開啟它，腫瘤靠它自己造血管。	Ch 7、Lect 5
Vesicle	兩層膜包住的小囊泡，在細胞的隔間之間搬運貨物。	Ch 8、Lect 2
VH	抗體重鏈的可變區。	Ch 2、Lect 1、Lect 2
VHL	認出被標記過的 HIF-1α、並把它交給 proteasome 分解的蛋白質。	Ch 7、Lect 5
Vimentin	細胞內的結構蛋白，在肝癌會漏進血液，是他的實戰 biomarker 範例。	Ch 2、Ch 11、Lect 1
VIP (vasoactive intestinal peptide)	一個能關掉 T 細胞、幫腫瘤躲藏的神經胜肽。	背景補充（非 lecture 內容）
VISTA	抑制性 checkpoint，位於免疫細胞與腫瘤細胞介面。	Ch 9、Lect 2
VL	抗體輕鏈的可變區。	Ch 2、Lect 1、Lect 2
Warburg effect	癌細胞即使有氧氣也把葡萄糖發酵成乳酸，因為它要的是原料而不是燃料。	Ch 10、Lect 1、Lect 2
Water	細胞的溶劑，它不尋常的形狀帶來高熔點與強溶解力。	Ch 1
Watson, Crick and Franklin	建立雙股螺旋模型的三個人，用的是 Rosalind Franklin 的 X 射線影像。	Ch 3、Lect 1
Western blot	標準的蛋白質檢測方法，看樣本裡有沒有某個特定蛋白質。	Ch 11、Lect 1
Wild type	正常的、未突變的那個版本。	Ch 5、Ch 10、Lect 1
XIST	讓一整條 X 染色體沉默下來的長非編碼 RNA，經典的 lncRNA。	Ch 7、Lect 5
X-linked dominant	帶在 X 染色體上、每一代都會出現的遺傳模式。	Lect 2
X-linked recessive	帶在 X 染色體上、主要影響男性的遺傳模式。	Lect 2
XPA	把 NER 的酵素隊伍定位在受損 DNA 上的蛋白。	Ch 6、Lect 4
XPC	GG-NER 中負責在整個基因組找受損位置的蛋白。	Ch 6、Lect 4
XPF and XPG	NER 中把受損片段切下來的兩把內切酶。	Ch 6、Lect 4
X-ray crystallography	解出蛋白質精確原子三維形狀的方法。	Ch 2
Yamanaka factors	Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4，把纖維母細胞重新編程成 iPSC 的四個因子。	Ch 8、Lect 2
YAP	Hippo 通路末端那個蛋白；沒有被磷酸化時就進核，開始推動生長。	Ch 7、Lect 1、Lect 5
ZAP70	CAR 胞內訊號傳遞的 kinase。	Ch 9、Lect 2
ZFN	Zinc finger nuclease，較舊的、基於蛋白質的定點剪 DNA 方法。	Ch 6、Lect 2、Lect 4
Zinc finger	由一個鋅離子撐起的小摺疊形狀，讓 DNA-binding domain 能抓住 DNA。	Ch 7、Lect 5

共 905 條詞：582 條屬於第 1 至 7 章的基礎章節，323 條是講課的前瞻參考。

自我檢測

每一章末尾都有「自我檢查」：幾條題目，答案就寫在下面，所以你可以自己批改，不用等老師。自我測驗把同一批材料變成選擇題，全課 905 條，中文版同英文版，頂部可以切換。

【自我測驗】 自我測驗 —— 905 條題目，詞彙表每一條詞一條。可以按章或者按題型過濾，答完可以即刻播該詞的粵語錄音。

測驗頁是一個網頁，因為它用 fetch() 讀題庫，瀏覽器唔會由硬碟上的檔案執行。想喺呢個資料夾用，就要起一個本機伺服器：

```
cd "/Volumes/Download/projects/Video lecture"
python3 -m http.server 8000
# 然後開 http://localhost:8000/_site/quiz.html
```

全書嘅粵語旁白有 18 個鐘，分成 13 個章節專輯同 905 條單詞音檔，喺 _cantonese/assets/；播放器喺 _cantonese/index.html。